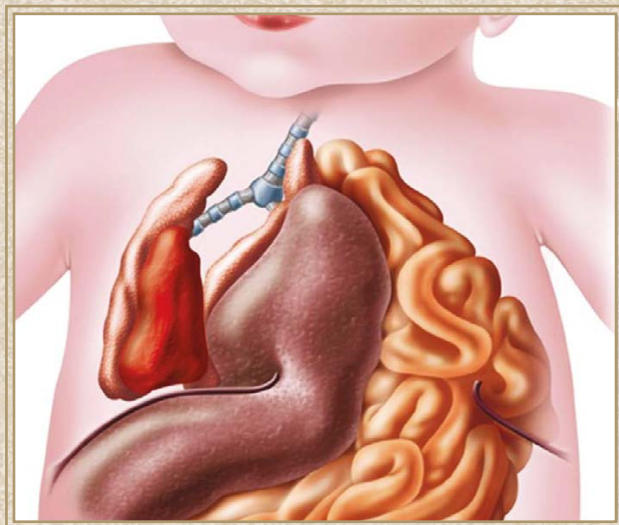




ЗАХАРОВА И.Н., ЗАПЛАТНИКОВ А.Л., ГОРЯЙНОВА А.Н.,
ОСМАНОВ И.М., ПЫКОВ М.И., МАЙКОВА И.Д., КАРАСЕВА Л.Н.,
ЮДИНА А.Е., БЕЛЕНОВИЧ Е.В., МЕЛЕНЬКИНА А.Н., ГАВЕЛЯ Н.В.,
ДМИТРИЕВА Ю.А., БЕРЕЖНАЯ И.В., СУГЯН Н.Г., СВИНЦИЦКАЯ В.И.,
ПРИХОДИНА Л.С., БРАЖНИКОВА О.В.



ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Учебное пособие

Москва • 2018

ФЛАМИН

СОЗДАНО ПРИРОДОЙ,
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

- Функциональные нарушения билиарного тракта
- Функциональные запоры
- Лямблиоз
- Затяжное течение функциональной желтухи новорожденных
- Острые и хронические гепатиты различного генеза
- Вирусный гепатит А
- Жировая дистрофия печени
- Хронический некалькулезный холецистит
- Хронический гастродуоденит с избыточным бактериальным ростом
- Заболевания кишечника с избыточным бактериальным ростом
- Синдром раздраженного кишечника с запором
- Холестероз желчного пузыря

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Учебно-методического совета
ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
«___» _____ 20__ г.

ЗАХАРОВА И.Н., ЗАПЛАТНИКОВ А.Л., ГОРЯЙНОВА А.Н.,
ОСМАНОВ И.М., ПЫКОВ М.И., МАЙКОВА И.Д., КАРАСЕВА Л.Н.,
ЮДИНА А.Е., БЕЛЕНОВИЧ Е.В., МЕЛЕНЬКИНА А.Н., ГАВЕЛЯ Н.В.,
ДМИТРИЕВА Ю.А., БЕРЕЖНАЯ И.В., СУГАН Н.Г., СВИНЦИЦКАЯ В.И.,
ПРИХОДИНА Л.С., БРАЖНИКОВА О.В.

ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

ПОСОБИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Москва

2018

УДК 616.36-008.5:371.3
ББК 54.13 57.3 74.5;п
Ж 525

Желтухи у новорожденных и детей раннего возраста: учеб. пособие / ЗАХАРОВА И.Н., ЗАПЛАТНИКОВ А.Л., ГОРЯЙНОВА А.Н., ОСМАНОВ И.М., ПЫКОВ М.И., МАЙКОВА И.Д., КАРАСЕВА Л.Н., ЮДИНА А.Е., БЕЛЕНОВИЧ Е.В., МЕЛЕНЬКИНА А.Н., ГАВЕЛЯ Н.В., ДМИТРИЕВА Ю.А., БЕРЕЖНАЯ И.В., СУГЯН Н.Г., СВИНЦИЦКАЯ В.И., ПРИХОДИНА Л.С., БРАЖНИКОВА О.В. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования». – М.: ФГБОУ ДПО РМАНПО, 2018. – 224 с. ISBN

Цель учебного пособия – оказать помощь врачу-педиатру в изучении причин неонатальных желтух, обусловленных как особенностями билирубинового обмена у новорожденных, так и связанными с гемолизом, генетически детерминированными и прогрессирующими заболеваниями гепатобилиарной системы.

Содержание пособия соответствует содержанию образовательной программы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и дополнительной профессиональной программы переподготовки врачей по специальности 060103.65 «Педиатрия» (раздел ОД.О.01.5 «Физиология и патология новорожденных»).

В учебном пособии приведены сведения об основных клинических и лабораторных признаках, распространенности, патогенезе, наследственности и прогнозе состояний и заболеваний, связанных с нарушением клиренса билирубина и способных вызвать желтуху в неонатальном периоде. На клинических примерах рассмотрены ошибки ведения новорожденных с желтухой, способные стать причиной поздней диагностики и неблагоприятного исхода.

Данное учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедр педиатрии и лучевой диагностики, врачами ДГКБ им. З. А. Башляевой с участием сотрудников Учебно-методического управления в соответствии с системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Пособие предназначено для врачей-педиатров, врачей общей практики, семейных врачей.

Рубрикация по МКБ-10: Класс XVI. Отдельные состояния и заболевания, возникающие в перинатальном периоде.

Табл. 20. Ил.: 62. Библиогр.: 221 назв.

Рецензенты:

д. м. н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Педиатрического факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

– **Эрдес С. И.**

д. м. н., профессор, зав. кафедрой педиатрии Московского государственного Медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова

– **Зайцева О. В.**

© ФГБОУ ДПО РМАНПО, 2018

ISBN 978-5-7249-2612-6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ABCC2/MRP2 – транспортный протеин конъюгированного билирубина в желчные капилляры
ABCC3/MRP3 – транспортный протеин билирубина с базальной поверхности гепатоцита в синусоидальную кровь
ABCG2/BCRP – туморрезистентный протеин
Alb – альбумин
BDG – билирубин-диглюкуронид
BMG – билирубин-моноголуконид
CMV – цитомегаловирус
FIC – семейный интрапеченочный холестаз
G6PD – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
GST – глутатион-S-трансфераза
HBV – вирус гепатита В
HCV – вирус гепатита С
HIV – вирус иммунодефицита человека
MD – митохондриальные болезни
nDNA – нуклеарная (ядерная) ДНК
NPC – болезнь Ниманна-Пика, тип С
Rh – резус-фактор
RNA – рибонуклеиновая кислота
SBS – синдром короткой кишки
SLC01B1/OATP1B1 – протеин-переносчик
SLC01B3/OATP1B3 – протеин-переносчик
UCB – неконъюгированный билирубин
UGT1A1 – уридиндифосфат-глюкуронозилтрансфераза 1A1
AlaAT – аланинаминотрансфераза
AsAT – аспартатаминотрансфераза
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
ГБН – гемолитическая болезнь новорожденного
ГТП – γ-глутамилтранспептидаза
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
ПЦР – полимеразная цепная реакция
СРБ – С-реактивный белок
СЦТ – среднепочечные триглицериды
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФНЦИО – Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов
ЩФ – щелочная фосфатаза

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений.....	3
Введение.....	6
Глава 1. Метаболизм билирубина	7
1.1. Этапы метаболизма билирубина.....	7
1.2. Особенности метаболизма билирубина в антенатальном периоде и у новорожденных ...	12
Контрольные вопросы.....	14
Глава 2. Обследование новорожденных с желтухой	15
2.1. Лабораторные методы исследования при желтухе.....	15
2.2. Методы определения билирубина.....	18
2.3. Инструментальные методы обследования новорожденных с желтухой.....	20
2.3.1. Ультразвуковая диагностика.....	20
2.3.2. Гепатосцинтиграфия.....	22
2.3.3. Магнитно-резонансное исследование.....	21
2.3.4. Лапароскопия.....	21
2.3.5. Холангиография.....	21
2.3.6. Биопсия печени.....	21
Контрольные вопросы.....	25
Глава 3. Желтухи, вызванные непрямой гипербилирубинемией	26
3.1. Неонатальные желтухи, вызванные непрямой гипербилирубинемией.....	26
3.1.1. Желтухи «здорового новорожденного».....	26
3.1.2. Непрямые гипербилирубинемии, связанные с гемолизом.....	31
3.1.3. Желтухи, связанные с врожденными нарушениями конъюгации билирубина.....	34
3.2. Билирубиновая энцефалопатия.....	36
3.2.1. Острая билирубиновая энцефалопатия.....	37
3.2.2. Хроническая билирубиновая энцефалопатия.....	38
Контрольные вопросы.....	40
Глава 4. Основные принципы терапии непрямой гипербилирубинемии у новорожденных	42
4.1. Заменное переливание крови.....	42
4.2. Фототерапия.....	44
4.2.1. История вопроса.....	44
4.2.2. Показания для фототерапии.....	46

4.2.3. Механизм снижения уровня сывороточного билирубина при проведении фототерапии.....	48
4.2.4. Осложнения фототерапии у новорожденных.....	50
Контрольные вопросы.....	53
Глава 5. Желтухи, вызванные прямой гипербилирубинемией. Холестаз	84
5.1. Прямые гипербилирубинемии, обусловленные врожденными нарушениями секреции и перзахвата билирубина.....	54
5.1.1. Синдром Дабина-Джонсона.....	54
5.1.2. Синдром Ротора.....	56
5.2. Прямые гипербилирубинемии, вызванные холестазом.....	57
5.2.1. Билиарная атрезия.....	59
5.2.2. Неонатальный гепатит.....	71
5.2.3. Билиарная гипоплазия (синдром Алажиля).....	75
5.2.4. Кисты холедохуса.....	78
5.2.5. Врожденная билиарная дилатация.....	78
5.2.6. Транзиторный неонатальный холестаз.....	80
5.2.7. Полное парентеральное питание.....	80
5.2.8. Дефицит α -1-антитрипсина.....	81
5.2.9. Неонатальный гемохроматоз.....	84
5.2.10. Дефицит цитрина (цитруллинемия).....	86
5.2.11. Тирозинемия I типа.....	87
5.2.12. Болезнь Ниманна-Пика, тип C (NPC).....	88
5.2.13. Митохондриальные болезни.....	90
5.2.14. Синдром короткой кишки.....	96
5.2.15. Семейный интрапеченочный холестаз.....	98
5.2.16. Холестаз с лимфедемой (синдром Аагенаса).....	101
Контрольные вопросы.....	103
Глава 6. Консервативная терапия холестаза у новорожденных	105
Заключение.....	109
Контрольные тестовые задания.....	170
Глоссарий.....	124
Ответы к контрольным тестовым заданиям.....	128
Список литературы (основная).....	129
Список литературы (дополнительная).....	130

ВВЕДЕНИЕ

Желтуха относится к самым частым симптомам в неонатальном периоде. В среднем выраженную желтуху имеют около 84% новорожденных, но не более чем у 2% желтуха является признаком тяжелого заболевания или угрожающего жизни состояния [16, 43, 63]. Несмотря на доскональное изучение причин желтухи в неонатальном периоде, до настоящего времени статистические данные фиксируют случаи развития билирубиновой энцефалопатии у новорожденных с гемолитической болезнью не только в развивающихся, но и в развитых странах, позднюю диагностику аномалий развития билиарного тракта и других заболеваний, для клинической картины которых характерно развитие холестаза. Большая часть не диагностированной в первые 2-3 суток жизни гемолитической болезни новорожденных приходится на страны Восточной Европы, бывшие Республики Советского Союза, входящие в состав Азиатского региона [Bhutani V.K. et al., 2013]. Аналогичная ситуация наблюдается и с выявлением врожденных заболеваний гепатобилиарной системы.

Четкое соблюдение протокола обследования новорожденных с желтухой, особенно в группах детей с высоким риском билирубиновой энцефалопатии, позволяет своевременно диагностировать заболевание, вызвавшее желтуху, и избежать его негативное влияние на дальнейшее развитие ребенка. Доступность современных методов обследования значительно облегчает раннюю диагностику серьезных врожденных патологий (таких, как дефицит α 1-антитрипсина, синдром Алажиля и др.) в первые недели после рождения.

Представленное учебное пособие призвано помочь педиатрам исключить основные диагностические ошибки у новорожденных и детей раннего возраста, связанных с недостаточным знанием причин желтух в неонатальном периоде; отличительных клинических признаков желтух, связанных с непрямой и прямой гипербилирубинемией, развитием холестаза; диагностических критериев желтухи здоровых новорожденных. В нашем пособии мы постарались восполнить эти пробелы в знаниях педиатров, представив как теоретический материал, так и разборы типичных клинических случаев.

ГЛАВА 1. МЕТАБОЛИЗМ БИЛИРУБИНА

В основе появления неонатальной желтухи лежит повышение уровня билирубина в крови (**гипербилирубинемия**) и в тканях. История изучения неонатальных желтух, насчитывающая тысячелетия, несмотря на кажущуюся изученность проблемы, полна дискуссий, многочисленных лабораторных и патоморфологических исследований. Первое научное обоснование причин появления желтухи у новорожденных было дано французским врачом Jean Baptiste Timothée Baumes в 1785 и опубликовано в 1788 году. Спустя 16 лет исследованиями Jean Baptiste Timothée Baumes воспользовался François Bidault, выдав их за свои собственные, за что впоследствии был обвинен в плагиате [145]. В 1847 году Jaques Hervieux дал описание физиологической желтухи, ее клинических особенностей, морфологические признаки ядерной желтухи [145, 146].

Следует помнить, что эталонной верхней границей нормы сывороточного билирубина является 17,1 мкмоль/л (B03), в то время как для появления желтушной окраски кожного покрова необходимо повышение билирубина в несколько раз (до 80 мкмоль/л в раннем неонатальном периоде и до 55 мкмоль/л у детей старшего возраста), иктеричность склер может появиться у детей при уровне билирубина от 34 до 51 мкмоль/л. Выраженность желтухи прямо связана с содержанием билирубина: при уровне билирубина 68-136 мкмоль/л окрашиваются только лицо и шея новорожденного [104], при более высоких концентрациях отмечается ярко выраженная желтушность кожного покрова. При этом врач-педиатр должен понимать, что не всегда между окраской кожи и нарушением обмена билирубина существует прямая связь, особенно если учесть физиологическую гиперемию кожного покрова новорожденного. Биохимический анализ крови должен быть включен в обязательный план обследования новорожденного, даже если складывается впечатление, что причин для беспокойства нет.

Знание причин неонатальных желтух невозможно без понимания метаболизма билирубина в организме человека (рис. 1).

1.1. Этапы метаболизма билирубина

Билирубин, один из пигментов желчи, является конечным продуктом распада гемосодержащих белков, главным из которых является гемоглобин. Основным источником гемоглобина является разрушение стареющих эритроцитов или гемолиз эритроцитов при гемолитических анемиях, неэффективном гемопоэзе. В группу гемосодержащих белков, кроме гемоглобина, входят миоглобин, ферменты (вся цитохромная система, каталаза и пероксидаза).

В желчи человека и млекопитающих преобладает билирубин, придающий желчи золотисто-желтую окраску. В чистом виде кристаллический билирубин имеет окраску от светло-оранжево-желтой до красно-коричневой, что и послужило основой для его названия: bilis – желчь, ruber – красный.

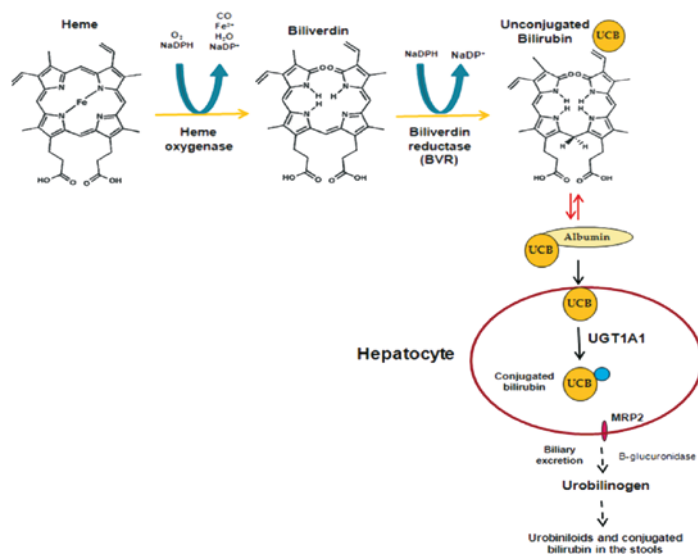


Рис. 1. Метаболизм билирубина.

Изучение строения билирубина было начато М. В. Ненцким и Н. О. Зибер-Шумовой (1884), окончательно формула билирубина и возможность были установлены Нобелевским лауреатом (1930) Гансом Эйгеном Фишером в 1931 году.

Первый этап обмена билирубина. В результате катаболизма гемоглобина под влиянием фермента гемоглобинредуктазы в клетках ретикулоэндотелиальной системы образуются белок глобин и тетрапиррольное кольцо (гем). Гем токсичен для клеток и, если не утилизируется немедленно, может вызвать апоптоз (самоуничтожение клетки) и локальное воспаление [92]. Тетрапиррольное кольцо гема с помощью гемоксигеназы разрушается на эквивалентное количество биливердина, окиси углерода и железа. Далее биливердин конвертируется биливердин-редуктазой в билирубин (рис. 2). Из одного грамма гемоглобина образуется 35 мг билирубина. Образовавшийся в клетках ретикулоэндотелиальной системы билирубин является веществом, которому можно дать следующую характеристику:

- гидрофобный (не растворяется в воде, что резко ограничивает его экскрецию в желчь);
- липофильный (жирорастворимый);
- неконъюгированный;
- свободный;
- не способен к ренальной и билиарной секреции;
- непрямой.

Термин «непрямой» связан с особенностями химической реакции, лежащей в основе определения билирубина с помощью теста Ван ден Берга. Непрямой неконъюгированный билирубин токсичен для центральной нервной системы, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и при высокой концентрации вызывать развитие тяжелого осложнения – билирубиновой энцефалопатии.

Легко растворяясь в липидах мембран клеток, непрямой билирубин разобщает в митохондриях процессы окислительного фосфорилирования, нарушает синтез белка, препятствует потоку

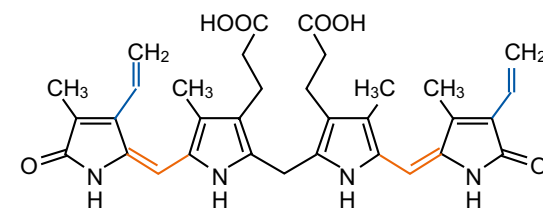


Рис. 2. Химическая структура непрямого билирубина.

ионов калия через мембрану клетки и органелл. Это отрицательно сказывается на состоянии нервной системы, вызывая у больных характерные неврологические симптомы.

Второй этап. Для транспортировки в сосудистом русле неконъюгированный (непрямой) билирубин связывается с альбумином. **У новорожденных 1 грамм альбумина связывает 8,5 мг билирубина.** Если процесс связывания билирубина с альбумином нарушается (например, при гипоальбуминемии), резко возрастает риск поступления непрямого жирорастворимого билирубина в центральную нервную систему, в структуру которой входит большое количество липопротеидов [102]. Нарушению связывания непрямого билирубина с альбумином могут способствовать свободные жирные кислоты и медикаменты, относящиеся к группе сульфаниламидов.

Третий этап. Конъюгация билирубина или печеночный клиренс билирубина [61]. В процессе конъюгации непрямого билирубина гепатоцитами выделены четыре важнейшие ступени: 1 – захват и накопление непрямого билирубина гепатоцитами, 2 – конъюгация непрямого свободного билирубина до билирубина глюкуронида (конъюгированного прямого билирубина), 3 – экскреция конъюгированного билирубина в желчь и частично в синусоидальную кровь, 4 – перезахват конъюгированного билирубина гепатоцитами из синусоидальной крови.

Захват и накопление непрямого билирубина гепатоцитами. Перед тем как проникнуть в гепатоцит, непрямой билирубин отделяется от альбумина. До настоящего времени неизвестно, осуществляется ли захват свободного билирубина с помощью переносчика или же является результатом пассивной диффузии. Тем не менее, все больше исследований подтверждают роль мембран-ассоциированных протеинов, участвующих в транспорте органических анионов, в переносе непрямого билирубина в гепатоцит. Сразу же после поступления в гепатоцит непрямой билирубин связывается с цитоплазматическим транспортным протеином лигандином, который относится к семейству глутатион-S-трансфераз. Лигандин обладает более выраженной, чем альбумин, способностью связываться с билирубином, что облегчает процесс накопления билирубина гепатоцитами.

Конъюгация непрямого билирубина. После связывания с лигандином непрямой билирубин транспортируется в эндоплазматический ретикулум, в зону локализации конъюгирующего фермента, уридиндифосфат-глюкуронозилтрансферазы 1A1 (uridine diphosphate glucuronosyl transferase 1A1 – UGT1A1). UGT1A1 имеет два активных центра: один – для захвата билирубина, второй – уридиндифосфат-глюкуроновой кислоты. Конъюгация билирубина состоит из двух последовательных шагов: вначале UGT1A1 катализирует перенос одной молекулы глюкуроновой кислоты к одной из карбоксильных групп билирубина, формируя моноглюкуронид билирубина. Следующая молекула глюкуроновой кислоты связывается со второй карбоксильной группой билирубина, формируя диглюкуронид билирубина (рис. 3). Моноглюкуронид и диглюкуронид билирубина водорастворимы и могут сразу же экскретироваться в желчь.

Конъюгированный билирубин является водорастворимым (прямым, связанным), способным к билиарной и ренальной экскреции. Прямой билирубин дает прямую реакцию в тесте Ван ден Берга, откуда и произошло название «прямой».

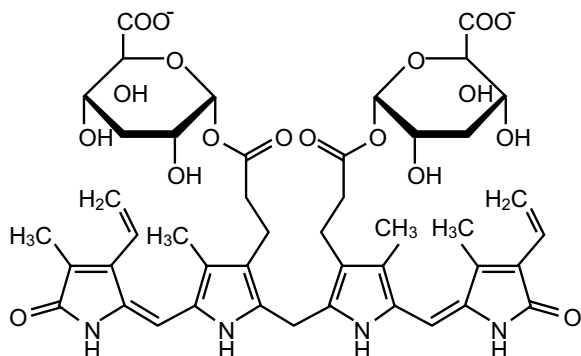


Рис. 3. Глюкуронид билирубина (конъюгированный билирубин).

Таким образом, прямой (конъюгированный) билирубин обладает следующими свойствами, прямо противоположными свойствам непрямого билирубина:

- гидрофильный;
- конъюгированный;
- **прямой**;
- связанный;
- способен к ренальной и билиарной экскреции;
- не токсичен для ЦНС.

Экскреция билирубина в желчь и в синусоидальную кровь. После конъюгации билирубин сразу же покидает эндоплазматический ретикулум и транспортируется в цитоплазму, где он может диффундировать в двух направлениях: к апикальной (каналикулярной) поверхности гепатоцита или же к базолатеральной (синусоидальной) поверхности. С каналикулярной поверхности гепатоцита билирубин активно секретируется в желчь с помощью мембран-ассоциированных транспортных белков. Доминирующую транспортную роль в экскреции билирубина играет протеин ABCC2/MRP2, обладающий мультирезистентностью по отношению к медикаментам и наркотикам. В экскреции билирубина играет роль туморрезистентный протеин ABCC2/BCRP, но его значение невелико.

Секреция в плазму и перезахват конъюгированного билирубина. Часть билирубина глюкуронида секретируется в синусоидальную кровь с базальной поверхности гепатоцита и затем вновь захватывается гепатоцитами с последующей экскрецией в желчь. Процесс экскреции конъюгированного билирубина с базолатеральной поверхности гепатоцита опосредуется транспортным протеином ABCC3/MRP3, а перезахват осуществляется с помощью протеинов-переносчиков SLC01B1/OATP1B1 и SLC01B3/OATP1B3. Экспрессия OATP1B1 и OATP1B3 очень высока в гепатоцитах, расположенных вокруг центральной вены. Это позволяет с уверенностью говорить о своеобразном механизме защиты гепатоцитов, расположенных в области портального тракта, от блокирования их способности к билиарной секреции.

Совокупность процессов печеночного захвата билирубина, его конъюгации и экскреции называется печеночным клиренсом билирубина (рис. 4). Нарушения печеночного клиренса билирубина лежат в основе желтухи естественного вскармливания, развития ряда синдромов: Жильбера, Криглера-Найяра, Люси-Дрисколла, Дабина-Джонсона и Ротора (рис. 4, 5).

Четвертый этап. Большая часть конъюгированного (прямого) билирубина поступает в двенадцатиперстную кишку и элиминируется со стулом (рис. 6).

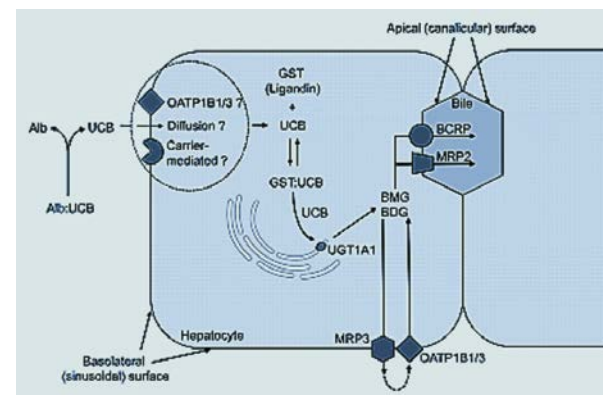


Рис. 4. Схема печеночного клиренса билирубина [61]. Alb – альбумин, UCB – неконъюгированный билирубин, BCRP – туморрезистентный протеин, BMG – билирубин моноглюкуронид, BDG – билирубин диглюкуронид, GST – глутатион-S-трансфераза, MRP – протеин, ассоциированный с лекарственной мультирезистентностью, OATP – транспортный протеин органических анионов, UGT – уридиндифосфат-глюкуронилтрансфераза. Apical (canalicular) surface – апикальная (каналикулярная) поверхность гепатоцита. Basolateral (sinusoidal) surface – базолатеральная (синусоидальная) поверхность гепатоцита.

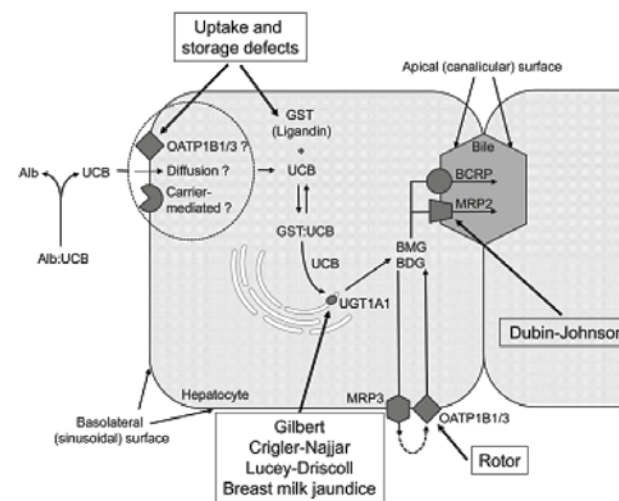


Рис. 5. Схема врожденных нарушений печеночного клиренса билирубина [61]. Синдром Rotor – нарушение перезахвата билирубина из синусоидальной крови и возврат его в гепатоцит; Синдромы: Жильбера (Gilbert), Криглера-Найяра (Crigler-Najjar), Люси-Дрисколла (Lucey-Driscoll), желтуха естественного вскармливания – нарушение конъюгации билирубина; Синдром Дабина-Джонсона (Dubin-Johnson) – нарушение секреции конъюгированного билирубина в желчные капилляры

Diagram illustrating the metabolism of bilirubin:

- Кровь (Blood):** Contains **Билирубин 230 мг/дл** (Bilirubin 230 mg/dL).
- Макрофаги (Macrophages):** Break down **Нв 6,5 г/дл** (Hb 6.5 g/dL) into bilirubin.
- Печень (Liver):** **Билирубин** is converted to **Билирубин диглюкуронид** (Bilirubin diglucuronide) by the enzyme **Конъюгация (глюкуронилтрансфераза)** (Conjugation (glucuronyl transferase)).
- Желчь (Bile):** **Билирубин диглюкуронид** is excreted into the bile.
- Толстая кишка (Large Intestine):** **Билирубин диглюкуронид** is converted to **Билирубин** (Bilirubin) and **Уробилиноген** (Urobilinogen).
- Тонкая кишка (Small Intestine):** **Уробилиноген** is reabsorbed and returns to the liver.
- Почки (Kidneys):** **Уробилиноген** is converted to **Уробилин** (Urobilin) and excreted in urine (**1% с мочой (уробилин и др.)**).
- Анаэробные бактерии (Anaerobic bacteria):** **Уробилиноген** is converted back to **Билирубин** in the blood.
- Стеркобилин (Stercobilin):** **Уробилиноген** is converted to **Стеркобилин** and excreted in feces (**85% с фекалиями**).
- Стеркобилин** is also converted to **Уробилин** and excreted in feces.

1.2. Особенности метаболизма билирубина в антенатальном периоде и у новорожденных
Все составные части печеночного клиренса билирубина у новорожденного развиваются по мере роста ребенка, и поначалу имеет место выраженное снижение активности транспортных белков и ферментов, участвующих в захвате, конъюгации и экскреции билирубина. В частности, активность транспортных белков SLC01B1/OATP1B1 и SLC01B3/OATP1B3 у новорожденных в 500 раз ниже, по сравнению с взрослыми, а у детей до года – в 100 раз [61]. Уровень транспортных протеинов семейства глутатион-S-трансфераз (GST), прежде всего класса GST-A, обладающего способностью прочно связываться с непрямым билирубином для его распределения внутри гепатоцита, у новорожденных в 1,5-4 раза ниже и достигает уровня взрослого человека только к первому-второму году жизни. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронил-трансферазы (UGT1A1) у плода находится на нулевом уровне и включается только в процессе родов, составляя не более 1% от уровня взрослого в течение неонатального периода, и не достигает нормальной активности даже к 3-х месячному возрасту ребенка [193]. Функциональная активность транспортных протеинов ABCC2/MRP2, непосредственно участвующих в экскреции конъюгированного билирубина, в 200 раз ниже у новорожденных и в 100 раз – у детей первого года жизни.

Таким образом, имея низкую способность печени к захвату, конъюгации и экскреции билирубина, новорожденный особенно чувствителен к нарастающей гипербилирубинемии, но по мере созревания функций печени эта чувствительность резко снижается.

- В антенатальном периоде билирубин образуется как нормальный плодом, так и плодом с фетальным эритробластозом. Непрямой, неконъюгированный, жирорастворимый билирубин плода транспортируется через плаценту и конъюгируется под влиянием печеночных ферментов матери. Плацента непроницаема для конъюгированного водорастворимого билирубина, обратный возврат конъюгированного билирубина плоду невозможен. Уровень фетального билирубина у плода может незначительно повышаться при выраженном гемолизе, но может резко возрастать в результате сгущения желчи на фоне внутриутробного гемолиза эритроцитов плода и развития холестаза, следствием которого является повышение уровня конъюгированного билирубина. Вследствие того, что плацента непроницаема для прямого билирубина, но проницаема для непрямого, уровень билирубина у плода может также повышаться при не прямой гипербилирубинеми у матери.
- У новорожденных образование билирубина в 2-3 раза больше, чем у взрослых: от 6 до 10 мг/кг/сутки против 3 мг/кг/сутки у взрослых [68]. Это связано с большой эритроцитарной массой у новорожденных и укороченной продолжительностью жизни эритроцитов: от 70 до 90 дней, тогда как у взрослых длительность жизни эритроцитов составляет 120 дней.
- У новорожденных, особенно недоношенных, концентрация глутатион-S-трансферазы и глюкуронилтрансферазы ниже, чем у детей более старшего возраста, что замедляет процесс конъюгации билирубина в гепатоцитах и способствует появлению физиологической желтухи, пролонгированной не прямой гипербилирубинемии у недоношенных и маловесных новорожденных, резкому нарастанию желтухи при гемолитических анемиях.
- В кишечнике новорожденного бактерии конвертируют билирубин в уробилиноген и стеркобилиноген, которые экскретируются с мочой и стулом, что ограничивает реабсорбцию билирубина. Однако при задержке пассажа мекония, который содержит билирубин, может возрасть процесс энтеропеченочной рециркуляции билирубина (рис. 6).
- Активной энтеропеченочной рециркуляции билирубина у новорождённого способствует преобладание моноглюкуронидов билирубина, которые легче подвергаются гидролизу, по сравнению с диглюкуронидом. Кроме этого, в кишечнике новорожденных повышена концентрация фермента β глюкуронидазы, вызывающего гидролиз прямого билирубина, и имеется дефицит бактериальной кишечной флоры, под воздействием которой билирубин катаболизируется в уробилиноген и стеркобилин.
- Более высокий уровень билирубина отмечается у здоровых новорожденных, находящихся на естественном вскармливании, с большой потерей массы после рождения ($\geq 8\%$), рожденных от матерей с сахарным диабетом, с низким гестационным возрастом, при медикаментозной стимуляции родов окситоцином, геморрагиями, азиатских национальностей, мальчиков [175, 176].

Таким образом, метаболизм билирубина представляет собой сложный процесс, при котором необходимо учитывать существование двух фракций: не прямой (или неконъюгированной) и прямой (или конъюгированной), каждая из которых обладает физико-химическими особенностями. Учитывая свойства фракций билирубина, пути их образования, можно ориентироваться в патогенезе заболевания, выборе методов обследования и лечения. Знание физиологических нюансов метаболизма билирубина в неонатальном периоде объясняет не только высокую частоту желтух в этой возрастной группе, но и помогает избежать ошибок в обследовании и лечении детей первого месяца жизни.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

1. При каком уровне билирубина появляется иктеричность кожи у новорожденного:

- А. Более 17 мкмоль/л,
- Б. Более 35 мкмоль/л,
- В. Более 80 мкмоль/л,
- Г. Более 106 мкмоль/л,
- Д. Более 180 мкмоль/л.

2. Перечислите свойства непрямого билирубина:

- А. Липофильный, гидрофобный, не способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный.
- Б. Липофильный, гидрофобный, способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный.
- В. Липофильный, гидрофобный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный.
- Г. Липофобный, гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный.
- Д. Липофобный, гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный.

3. Перечислите свойства прямого билирубина:

- А. Гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, не токсичен для ЦНС.
- Б. Гидрофобный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, не токсичен для ЦНС.
- В. Гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, токсичен для ЦНС.
- Г. Гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, не токсичен для ЦНС.
- Д. Гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный, токсичен для ЦНС.

4. Особенности конъюгации непрямого билирубина у новорожденных:

- А. Активность фермента конъюгации уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы в момент рождения находится на нулевом уровне и достигает нормальной активности к концу первой недели жизни.
- Б. Активность фермента конъюгации уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы в момент рождения находится на нулевом уровне и достигает нормальной активности к 3-х месячному возрасту.
- В. Активность фермента конъюгации уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы в момент рождения составляет 10% от уровня взрослого и достигает нормальной активности к 3-х месячному возрасту.
- Г. Активность фермента конъюгации уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы в неонатальном периоде не превышает 1% и не достигает нормальной активности к 3-х месячному возрасту.
- Д. Активность фермента конъюгации уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы в неонатальном периоде оставляет 50% от уровня взрослого и не достигает нормальной активности к 3-х месячному возрасту.

ГЛАВА 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЖЕЛТУХОЙ

Современные технологии, позволяющие рано выявлять уровень и причины гипербилирубинемии у новорожденных с желтухой, должны отличаться безопасностью, неинвазивностью, точностью и доступностью даже в домашних условиях [15, 16, 17]. Выполнение этих требований связано с тем, что все больше возникает потребность в снижении количества назначаемых медикаментов в неонатальном периоде или в их ранней отмене.

Неонатальная желтуха, самый частый клинический симптом в неонатальном периоде, и гипербилирубинемия, как причина желтухи, приводят к необоснованной госпитализации из-за боязни развития хронической билирубиновой энцефалопатии (ядерной желтухи, или kernicterus). Еще в 1941 году Davidson L. T. et al. [126] показали, что нет четкой связи между интенсивностью желтухи и угрозой развития билирубиновой энцефалопатии, особенно в тех случаях, когда речь идет о новорожденных с выраженной пигментацией кожи.

Не существует универсального метода, который бы позволил сразу определить причину появления желтухи. Изучение анамнеза, оценка физического и психомоторного развития позволяют диагностировать «желтуху здоровых новорожденных» и, как правило, не требуют дополнительных лабораторных методов исследования и лечения. Однако при наличии факторов риска, появлении патологических симптомов со стороны других органов и систем необходимо проведение дополнительного обследования.

Любое исследование у новорожденного должно быть обоснованным, а результат интерпретирован врачом, назначившим обследование. Чем больше необоснованных назначений, тем больше шансов выявить незначительные отклонения от нормальных показателей, что затрудняет процесс диагностики. Оптимальным является выбор небольшого количества исследований, имеющих высокую диагностическую ценность [3]. В неонатологии, как ни в какой другой области медицины, предъявляются высокие требования к лабораторным и инструментальным исследованиям: они должны быть высокоточными, доступными, малотравматичными для ребенка.

При осмотре новорожденного с желтухой необходимо ответить на следующие вопросы:

- Когда появилась желтуха?
- Каково общее состояние ребенка?
- Каков характер желтухи (оттенки)?
- Как меняются размеры печени и селезенки?
- Какой цвет мочи и кала?
- Есть ли геморрагические проявления?

2.1. Лабораторные методы исследования при желтухе

Педиатр и неонатолог должны ясно представлять технические возможности различных лабораторных методик определения билирубина и дифференцированно подходить к назначению того или иного исследования.

Необходимо знать, какой биохимический метод используется в лаборатории, исследующей кровь пациента, и понимать, что при изменении методики или при необходимости использовать другую лабораторию результаты могут существенно отличаться даже в одной пробе крови. В подавляющем большинстве случаев оценка функционального состояния печени может быть проведена в обычной клинико-биохимической лаборатории. В **работе необходимо руководствоваться теми нормативными показателями, которые утверждены Минздравом и приняты в данной лаборатории, и ориентироваться на внутренние стандарты, устанавливаемые лабораторией, выполняющей исследование.** С помощью небольшого набора биохимических показателей и коагулограммы можно оценить главные функции печени (синтез белка, регуляцию обмена билирубина, углеводов, липидов, гемостаза) и выявить жизнеугрожающие состояния (коагулопатии, гепатоцитоз, холестаза) (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1
Биохимические лабораторные показатели, рекомендуемые при гепатомегалии
(нормативы утверждены Минздравсоцразвития России, 2006 г.)

Показатель	Традиционные единицы измерения	Система СИ
Аммиак	10-80 мкг%	6-47 мкмоль/л
Альдолаза	0-11 МЕ/л	0-11 МЕ/л
Аланинаминотрансфераза	7-40 МЕ/л	< 0,51 мккат/л
Аспартатаминотрансфераза	10-30 МЕ/л	< 0,67 мккат/л
Билирубин общий	0,3-1,2 мг%	3,4-20 мкмоль/л
Билирубин конъюгированный (прямой)	0-0,3 мг%	0-5,1 мкмоль/л
Билирубин неконъюгированный (непрямой)	0,3-0,9 мг%	3,4-13,7 мкмоль/л
γ-глутамилтранспептидаза	12-54 МЕ/л	0,2-0,9 мккат/л
Глюкоза	65-110 мг%	3,58-6,1 ммоль/л
Кислая фосфатаза	0-0,7 МЕ/л	0-11,6 нкат/л
Лактатдегидрогеназа	90-280 МЕ/л	1,50-4,67 мккат/л
Мочевая кислота	3-8 мг%	179-476 мкмоль/л
Общий белок	5,5-8 г%	55-80 г/л
Триглицериды		0,55-2,2 ммоль/л
Холестерин	< 200 мг%	3-5,2 ммоль/л
Церулоплазмин	21-3 мг%	1,3-3,3 ммоль/л
Щелочная фосфатаза	30-120 МЕ/л	0,5-2,0 мккат/л

Таблица 2
Ведущие тесты для определения печеночной дисфункции
(нормальные величины основаны на использовании реактивов фирмы Diasys)

№ п/п	Название теста	Нормативные показатели
1	Общий билирубин	17,1 мкмоль/л
2	Прямой билирубин	Не более 3,4 мкмоль/л (или не более 10% от уровня общего билирубина)
3	Непрямой билирубин	90% от уровня общего билирубина
4	Общий белок: новорожденные 1 месяц и старше взрослые	52-91 г/л 54-87 г/л 67-87 г/л
5	Сывороточный альбумин	35-50 г/л
6	Щелочная фосфатаза: 1-12 лет 13-17 лет взрослые	< 727 ед/л Девочки < 448 ед/л Мальчики < 935 ед/л < 258 ед/л
7	Протромбиновое время	14-21 сек
8	АлАт	Женщины < 31 ед/л Мужчины < 41 ед/л
9	АсАт	Женщины < 31 ед/л Мужчины < 47 ед/л

Таблица 3
Основные биохимические показатели, необходимые для проведения дифференциального диагноза желтухи
(по Ш. Шерлок, Дж. Дули, 1999)

№ п/п	Показатель
1	Билирубин общий
2	Билирубин связанный (прямой)
3	Щелочная фосфатаза
4	АсАт
5	АлАт
6	γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП)
7	Альбумин
8	Протромбиновое время

2.2. Методы определения билирубина

В основе определения уровня билирубина лежит диазореакция Эрлиха – цветная реакция между реактивом Эрлиха (диазофенилсульфоновой кислотой) и органическими веществами, способными реагировать с ароматическими диазосоединениями (например, пирролом и крезолом). Диазореакция используется в общей и клинической биохимии и гистохимии. Впервые была предложена Паулем Эрлихом в 1882 году, в 1883 году Эрлих обнаружил, что билирубин вступает в соединение с диазониевыми солями, образуя характерное красное окрашивание (азобилирубин). Abraham Albert Hijmans van den Bergh (1869-1943), родоначальник биомедицины, в честь которого назван медицинский факультет университета в Утрехте (Дания), в 1913 г. вместе с I. Snapper впервые описал использование диазореакции для качественного определения билирубина в сыворотке крови.

В 1914 году A. A. Hijmans van den Bergh, I. Snapper, J. Muller опубликовали метод качественного и количественного определения билирубина в сыворотке крови в журнале *Berliner Klinische Wochenschrift*. Если раствор окрашивается без предварительной обработки сыворотки крови этиловым спиртом, реакция считается прямой. Появление окрашивания после обработки сыворотки крови этиловым спиртом свидетельствует о непрямой реакции. Прямая (или быстрая) диазореакция позволяет определить прямой (конъюгированный, водорастворимый) билирубин. Позже реакция Ван ден Берга была модифицирована Malloy H. T. and Evelyn A. K. [178], которые предложили в качестве детергента (растворителя) использовать метанол.

В настоящее время для определения уровня билирубина в сыворотке крови и плазме более распространена модификация реакции Ван ден Берга, опубликованная в 1938 году Jendrassik L. и Grof P. с использованием кофеина-бензоата натрия.

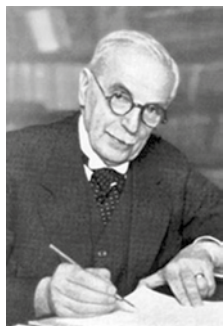


Рис. 7. А.А. Ван ден Берг (1869-1943), основатель биомедицины.

Метод L. Jendrassik и P. Grof позволяет получить воспроизводимые и надежные результаты. При анализе образцов сыворотки крови с добавлением неконъюгированного и конъюгированного билирубина человека с помощью метода ядерно-магнитного резонанса было показано, что метод Jendrassik-Grof обеспечивает приемлемую сравнимость результатов в различных лабораториях и в настоящее время является методом выбора.

Для определения концентрации общего билирубина методами, основанными на реакции диазосочетания, используют сыворотку или плазму. Поскольку билирубин как химическое соединение чрезвычайно нестабилен и разрушается при освещении и высокой температуре, исследуемые образцы должны быть защищены от воздействия окружающего света. Концентрация билирубина может снизиться на 30-50% за один час, если образец сыворотки или плазмы подвергают воздействию прямого солнечного света. После отделения клеток крови от жидкой

части и хранения сыворотки или плазмы в темноте уровень билирубина не меняется в течение двух дней при комнатной температуре, четыре дня – при 4 °С и в течение неопределенно долгого периода – при –20 °С.

Факторы, влияющие на достоверность результатов определения билирубина в сыворотке крови или плазме:

- гемолиз;
- повышение липидов;
- мутность сыворотки.

Неинвазивный (транскутанный) метод определения билирубина. В 1980 году I. Yamanouchi et al. [219] был предложен метод неинвазивного (транскутанного) определения билирубина с помощью билирубинометра, разработанного японской фирмой Minolta. Билирубинометр (icterometer) представляет собой отражательный фотометр, позволяющий по окраске кожных покровов судить о концентрации билирубина в крови. Поначалу результаты определения билирубина с использованием первого поколения анализаторов зависели от окраски кожных покровов. В более поздних моделях использование нескольких длин волн устранило этот недостаток [177, 178]. В настоящее время освоен выпуск анализаторов, обеспечивающих получение результатов, сопоставимых (± 2 мг/100 мл) со стандартным методом Jendrassik-Grof [75, 208, 221]. Коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,87 при транскутанном определении билирубина в области лба и 0,88 – при определении в области грудины.

Метод транскутанной билирубинометрии является скрининговым и служит для выделения группы риска по развитию тяжелой гипербилирубинемии. Обычно измерение билирубина у новорожденных проводится на лбу над переносицей или на верхней части грудины (рис. 8). Процесс измерения длится 1-2 секунды. Результат измерения выдается в принятых в международной практике единицах транскутанного билирубинового индекса (ТБИ), имеющего высокую степень корреляции с концентрацией сывороточного билирубина. Для оценки концентрации билирубина в крови новорожденного в мкмоль/л достаточно умножить показания прибора на 10.



Рис. 8. Измерение уровня билирубина на разных участках кожи с помощью транскутанного анализатора.

Транскутанные анализаторы облегчают наблюдение за новорожденными вне стационара. Полученные с их помощью результаты обеспечивают быстрое получение информации, уменьшают потребность в повторных заборах крови и финансовые затраты. Однако при концентрации билирубина в сыворотке более 170 мкмоль/л возможна недооценка транскутанным анализатором

уровня билирубина. Вследствие этого неинвазивный метод определения билирубина не может полностью вытеснить количественные лабораторные методы.

Для определения билирубина могут быть использованы метод «сухой» химии с использованием тест-полосок и хроматографический метод (жидкостная хроматография). Использование жидкостной хроматографии позволяет преодолеть многие проблемы, связанные с нестабильностью билирубина и его метаболитов, выявить соотношение между четырьмя фракциями билирубина: неконъюгированного, моноглюкуронида, диглюкуронида и билирубина, связанного с белком.

2.3. Инструментальные методы обследования новорожденных с желтухой

В неонатальном периоде для уточнения причины желтухи могут использоваться следующие методы: ультразвуковое исследование, компьютерная томография, гепатосцинтиграфия, магнитно-резонансная холангиография, лапароскопия, ретроградная холецистохолангиография, биопсия печени.

Каждый из перечисленных методов обладает своими достоинствами и недостатками, но на первом этапе обследования необходимо выбрать наименее инвазивный, широкодоступный метод обследования. Вследствие этого выбор падает в первую очередь на ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

2.3.1. Ультразвуковая диагностика

УЗИ является первым методом, который позволяет оценить анатомию гепатобилиарной системы и исключить такие аномалии развития, как врожденная дилатация желчного протока и кисты холедохуса. УЗИ может быть использовано для диагностики аномалии расположения органов (situs anomalies), аномалий развития сосудов, полисплии и асплии (асп्लीя может сочетаться с билиарной атрезией). Однако УЗИ дает очень мало возможности для диагностики билиарной атрезии (рис. 9). Могут быть оценены размеры и сократительная способность желчного пузыря, наличие билиарного сладжа, но этого мало для диагностики билиарной атрезии [49, 50]. Ультразвуковая диагностика атрезии, различных вариантов гипоплазии желчного пузыря и желчных протоков у новорожденных довольно сложна, что обусловлено трудностью визуализации пузыря у детей этой возрастной группы из-за большого количества газа в желудке и кишечнике, сокращенного состояния пузыря при частом дробном кормлении. Даже пропуск одного кормления не гарантирует хорошего изображения желчных путей.

При интерпретации полученных результатов необходимо учитывать особенности строения желчного пузыря у новорожденных. Форма желчного пузыря в процессе роста плода-ребенка изменяется от веретенообразной к цилиндрической, а затем каплевидной. Время перехода из одной формы в другую индивидуально. Толщина стенки у детей старшего возраста не должна превышать 1 мм, у новорожденных стенка желчного пузыря очень тонкая и может не визуализироваться.

У новорожденных содержимое желчного пузыря, как правило, неоднородное, с подвижными гиперэхогенными глыбками, не имеющими акустической дорожки. Причиной появления глыбок является избыток билирубина. При ликвидации желтухи изменения со стороны пузырной желчи исчезают. Иногда объем глыбок достигает значительных размеров, отмечается прочное прикрепление их к стенке желчного пузыря. У некоторых детей глыбки фиксируются в желчных протоках, вызывая обструкцию и последующее расширение вышележащих отделов. В этом случае стенки желчного пузыря приобретают слоистый характер, утолщаясь до 2-4 мм, стенки желчных протоков также увеличиваются в размерах, становясь гиперэхогенными. Чаще подобный феномен фиксируется у недоношенных, незрелых детей на фоне внутриутробной вирусной инфекции (CMV, Herpes).

В некоторых случаях за осадок в просвете желчного пузыря принимается артефакт, связанный с избыточным отражением ультразвука от содержимого толстой кишки. Отличительной особенностью этого феномена является линия, «граница» между гипозохогенной желчью и «осадком», которая выходит за контуры желчного пузыря.

У детей с выраженной желтухой, приобретающей патологический характер, необходимо несколько исследований в течение двух-трех суток. Отсутствие желчного пузыря при каждом осмотре в какой-то степени подтверждает атрезию желчевыводящих путей, однако это не позволяет поставить окончательный диагноз. В то же время выявление желчного пузыря не гарантирует отсутствия атрезии общего желчного протока, только изменение объема пузыря после приема пищи указывает на отсутствие атрезии.

Для многих врожденных синдромов (например, Алажиля, семейного внутрипеченочного холестаза) не характерно наличие каких-либо изменений паренхимы, сосудистого рисунка, кроме гепатомегалии. При осложнении основного заболевания (развитии цирроза, фиброза) появляются специфические ультразвуковые признаки и симптомы портальной гипертензии.

Ультразвуковые признаки диффузных поражений печеночной паренхимы у новорожденных минимальны и могут не определяться вообще. Гепатомегалия, закругление края, изменение соотношения между долями и повышение индекса первого сегмента неспецифичны и могут встречаться при многих заболеваниях. При гепатитах новорожденных, кроме перечисленных признаков, отмечаются обеднение сосудистого рисунка печени, изменение ее эхогенности, структуры, но крайне редко эти симптомы проявляются максимально значимо.

При проведении УЗИ у новорожденных ставится задача исключить неонатальный гепатит, билиарную атрезию и кисты холедохуса [38]. Во всех трех ситуациях имеет место огрубление структуры печени и ее гиперэхогенность. Однако подобные изменения возможны при самых различных воспалительных заболеваниях печени, обструкции и метаболических нарушениях. Отсюда возникает необходимость в проведении печеночной сцинтиграфии и перкутанной биопсии печени, чтобы сузить дифференциальный диагноз и определить пациентов, нуждающихся в более сложных методах обследования, например, проведении интраоперационной холангиографии.

УЗИ полезно для выявления холестаза и образования камней билиарного тракта. Выявление камней желчного пузыря возможно у плодов с гестационным возрастом 36-37 недель [149]. Большого значения выявление камней в антенатальном периоде не имеет, вследствие того что камни исчезают или еще до рождения ребенка, или вскоре после рождения [149]. У детей первых двух лет жизни образование камней, как правило, вторично и связано с врожденной обструкцией желчевыводящих путей, тотальным парентеральным питанием, назначением фуросемида, фототерапией, дегидратацией, инфекциями, гемолитической анемией и синдромом короткой кишки, в то время как у детей старшего возраста причинами желчнокаменной болезни могут быть целиакия, резекция толстого кишечника, гемолитическая анемия и кисты холедохуса. Синдром застоя желчи (билиарный сладж) может быть следствием массивного гемолиза при резус-конфликте, геморрагий (интракраниальных, интраабдоминальных, ретроперитонеальных), нарастания энтеропеченочной циркуляции при различных заболеваниях кишечника (болезни Гиршпрунга, интестинальной атрезии и стенозе).

Главными достоинствами УЗИ являются:

- неинвазивность;
- независимость от функций печени;
- исследование и получение результатов в режиме реального времени;
- доступность.

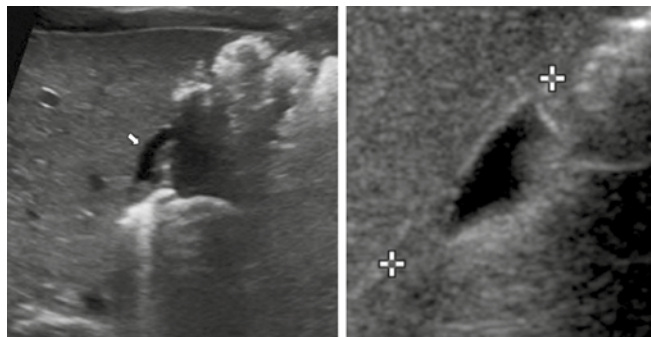


Рис. 9. Ультразвуковое исследование у ребенка с билиарной атрезией. Маленький желчный пузырь (12,8 мм) с утолщенными и деформированными стенками [48, 55].

2.3.2. Гепатосцинтиграфия

Гепатосцинтиграфия (билиарная сцинтиграфия) обладает большей специфичностью у новорожденных с пролонгированной желтухой (сохраняющейся более 6 недель), связанной с холеста-зом, поскольку помогает оценить экскрецию желчи, особенно после введения урсодезоксихолевой кислоты (рис. 10, 11) [134, 135, 159, 169].

Билиарная сцинтиграфия нередко является средством выбора при проведении дифференциального диагноза между экстрапеченочной билиарной атрезией и другими заболеваниями печени, вызывающими холестаз [130]. Суть обследования заключается в выявлении экскреции желчи или ее отсутствия [7, 49, 129, 155]. Чувствительность билиарной сцинтиграфии составляет 90,7%, специфичность – 78,8% [37]. Окончательный диагноз, как правило, формируется после сопоставления данных анамнеза, инструментального обследования и лабораторной диагностики.

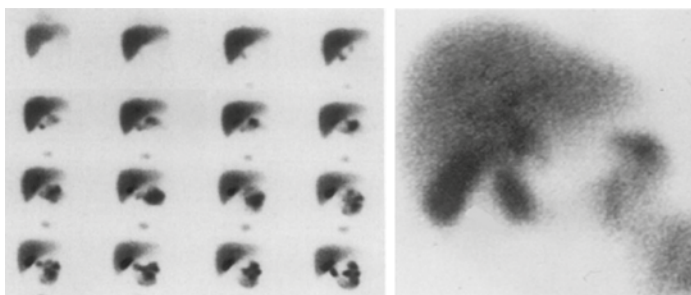


Рис. 10. Показатели нормальной гепатосцинтиграфии на 8-й и 14-й минутах исследования. Визуализируются экскреция изотопа в двенадцатиперстную кишку и желчный пузырь [96, 155].

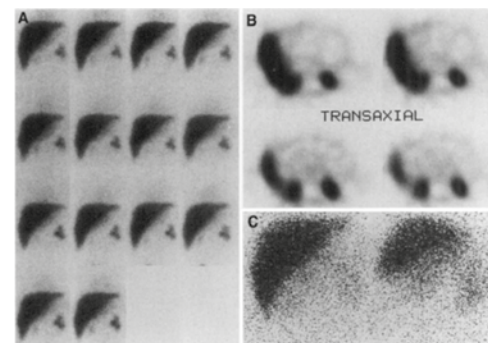


Рис. 11. Билиарная атрезия у 6-ти недельного мальчика. Гепатосцинтиграфия. Отсутствие экскреции желчи в просвет двенадцатиперстной кишки и визуализации желчного пузыря в течение 4-х часов [155].

2.3.3. Магнитно-резонансное исследование

Наибольшей чувствительностью и специфичностью в дифференциальной диагностике желтух обладает магнитно-резонансная холангиография, особенно для детей с неонатальным холестазом [144, 200]. Исследование билиарной системы у детей с помощью ядерной медицинской техники нужно в тех случаях, когда речь в первую очередь идет об уточнении причины желтухи у детей первых 3-х месяцев жизни, а ранее проведенные исследования не позволяют это сделать.

2.4.4. Лапароскопия

Лапароскопия – инструментальный инвазивный метод обследования с помощью оптического прибора лапароскопа; используется для диагностики заболеваний органов брюшной полости и малого таза. Как правило, проводится в диагностически трудных случаях для определения тактики дальнейшего обследования и лечения. Лапароскопия не относится к новейшим методам обследования, первые сведения о ее проведении появились еще в начале 70-х годов прошлого века, но только в последнее десятилетие XX века начато использование тех широчайших возможностей, которыми она обладает. Лапароскопия относится к минимальным инвазивным методам обследования, что имеет огромное преимущество в педиатрии.

2.3.5. Холангиография

Холангиография относится к сложным инвазивным методам обследования, требующим высокого профессионального уровня хирурга. Как правило, проводится во время лапаротомии (так называемая интраоперационная холангиография). Позволяет визуализировать желчный пузырь, главные отделы билиарного тракта (рис. 12).

2.3.6. Биопсия печени

Биопсия печени относится к инвазивным методам обследования, позволяющим объективно оценить степень морфологических изменений гепатобилиарного тракта у детей. В неонатальном периоде проводится, как правило, во время оперативного вмешательства (при проведении лапаротомии).

Биопсия позволяет обосновать необходимость трансплантации печени, оценить степень фиброза (рис. 13), помогает диагностировать болезни накопления и другие генетически детерминированные заболевания. У детей с билиарной атрезией биопсия дает возможность выявить развитие холангита, имеющего прогностически неблагоприятное значение при проведении операции по Касаи, и изменить консервативную терапию, включив в план лечения кортикостероиды для профилактики прогрессирующей болезни печени.

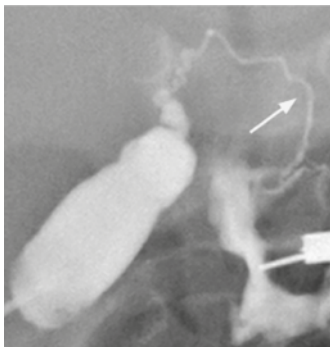


Рис. 12. Холангиограмма, выполненная во время оперативного лечения. Стрелкой указан функционирующий общий желчный проток, но визуализации общего печеночного протока нет [48].

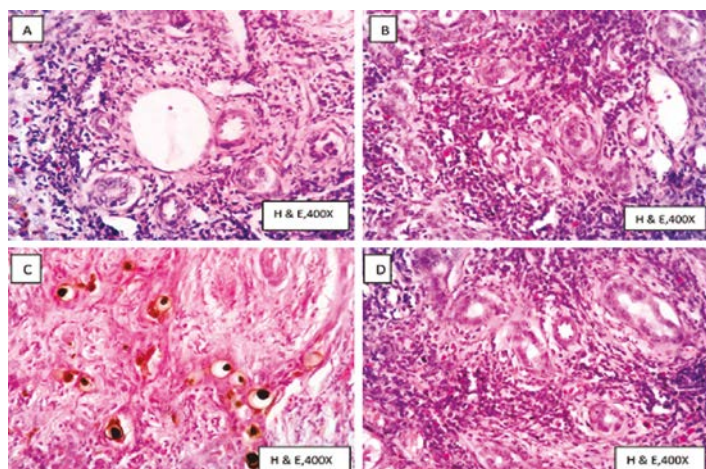


Рис. 13. Биопсия печени у ребенка с билиарной атрезией. А – незначительные пролиферативные изменения желчных протоков; В – умеренная и выраженная пролиферация желчных протоков; С – каналикулярный холестаз, желчные пробки; D – воспаление в перипортальной зоне со скоплением нейтрофилов, лимфоцитов и эозинофилов [65].

Анализ инструментальных методов обследования новорожденных с желтухой в качестве первого выбора предполагает назначение ультразвукового исследования (УЗИ). С помощью хорошего специалиста лучевой диагностики уже при этом, фактически скрининговом, методе можно предположить наличие у ребенка аномалии развития билиарного тракта, гепатита. УЗИ позволяет дать заключение в онлайн-режиме, что чрезвычайно важно для выбора дальнейшей тактики ведения новорожденного с желтухой и определения следующего этапа инструментального обследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

- Какие факторы влияют на достоверность результатов определения билирубина в сыворотке крови:
 - Замораживание при -20°C , гемолиз, забор капиллярной крови, мутность сыворотки.
 - Гемолиз, мутность сыворотки, повышение липидов, хранение при $+4^{\circ}\text{C}$ в течение 4-6 часов.
 - Воздействие солнечного света, гемолиз, повышение липидов, мутность сыворотки.
 - Воздействие солнечного света, повышение липидов, мутность сыворотки, забор капиллярной крови.
 - Замораживание при -20°C , воздействие солнечного света, мутность сыворотки, гемолиз.
- Основная задача транскутанного метода определения билирубина:
 - Определение показаний для операции заменного переливания крови,
 - Определение показаний для назначения фенотарбиталя,
 - Выявление группы риска по развитию затяжной желтухи,
 - Выявление группы риска по развитию холестаза,
 - Выявление группы риска по развитию тяжелой гипербилирубинемии.
- Главными достоинствами УЗИ у детей с желтухой являются:
 - Исследование и получение результатов в режиме реального времени, независимость от функций печени, неинвазивность, доступность.
 - Выявление аномалий развития билиарного тракта и холестаза независимо от функций печени.
 - Доступность, неинвазивность, высокая специфичность исследования.
 - Получение результатов в режиме реального времени, доступность, высокая специфичность исследования.
 - Независимость от функций печени, неинвазивность, высокая специфичность исследования, выявление холестаза.
- Основной задачей гепатосцинтиграфии является:
 - Выявление интрапеченочной билиарной атрезии,
 - Выявление экстрапеченочной билиарной атрезии,
 - Выявление экскреции желчи или ее отсутствие,
 - Выявление аномалий развития билиарного тракта,
 - Выявление аномалий развития общего печеночного протока.
- Главным достоинством магнитно-резонансной холангиографии является:
 - Выявляет фиброз печени на ранних этапах развития,
 - Позволяет выявить отсутствие экскреции желчи в двенадцатиперстную кишку,
 - Выявляет ранние признаки портальной гипертензии,
 - Имеет наибольшую специфичность в диагностике аномалий развития билиарного тракта,
 - Имеет наибольшую чувствительность и специфичность в дифференциальной диагностике желтух у детей раннего возраста.

ГЛАВА 3. ЖЕЛТУХИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНИЕЙ

Причины гипербилирубинемии можно разделить на три группы:

1. Повышенное образование билирубина (гемолиз).
2. Снижение печеночного или интестинального клиренса билирубина.
3. Комбинация первых двух причин.

В зависимости от преобладания фракций билирубина выделяют два варианта гипербилирубинемии – прямую и непрямую. Основную группу среди детей раннего возраста с гипербилирубинемией составляют новорожденные с непрямой гипербилирубинемией.

Всемирно известным английским гепатологом Шейлой Шерлок [3] была предложена классификация неонатальных желтух, основанная на определении типа гипербилирубинемии: непрямая (вызванная повышением уровня непрямого билирубина, при котором его уровень составляет 90% и более от уровня общего билирубина) и прямая (при которой имеет место повышение уровня прямого билирубина свыше 15% от уровня общего, но его уровень никогда не достигает 90%). Разделение желтух по типу гипербилирубинемии было привязано к причинам, которые могут вызвать данный вариант желтухи, и к срокам ее появления (табл. 4). В структуру непрямых гипербилирубинемий входят и «желтухи здоровых новорожденных»: физиологическая желтуха и желтуха естественного вскармливания.

3.1.1. Желтухи «здорового новорожденного».

Физиологическая желтуха. Транзиторная неконъюгированная гипербилирубинемия, существующая практически у всех новорожденных в течение первых 3-5 суток жизни, получила название физиологической гипербилирубинемии. В развитии физиологической гипербилирубинемии (или физиологической желтухи) играют роль несколько факторов: большой объем эритроцитарной массы и, как следствие, повышенный уровень образования билирубина, более короткая продолжительность жизни эритроцитов, незрелость печеночных ферментов, участвующих в конъюгации билирубина (глутатион-S-трансферазы и глюкуронилтрансферазы). Характерной особенностью физиологической желтухи у доношенных новорожденных является подъем билирубина на третьи сутки жизни (максимум до 204 мкмоль/л), у недоношенных пик подъема билирубина отмечается на пятые сутки жизни (до 255 мкмоль/л). Уровень билирубина выше у новорожденных, с рождения получающих женское молоко: при естественном вскармливании показатели билирубина могут достигать 255-289 мкмоль/л. Более высокий уровень билирубина в условиях естественного вскармливания в первые дни жизни можно объяснить недостаточным объемом жидкости, поступающей с женским молоком при раннем дебюте грудного вскармливания.

Таблица 4
Неонатальные желтухи, вызванные
непрямой (неконъюгированной) гипербилирубинемией

Сроки появления желтухи	Причины желтухи	Шифр
по МКБ-10	10-80 мкг%	6-47 мкмоль/л
Первые 2 дня жизни	Гемолитическая болезнь новорожденного	P55
3-7 дни жизни	Физиологическая желтуха	P58, P59
1-8 недели жизни	Физиологическая желтуха	P58, P59
	Желтуха естественного вскармливания	P59.3
	Врожденные гемолитические анемии	P58.8; P58.9
	Синдром Люси-Дрисколла (преходящая семейная гипербилирубинемия)	E80.6
	Кефалогематома	P12
	Гипербилирубинемия Криглера-Найяра	E80.5

Желтуха не может считаться физиологической при следующих условиях:

- появляется в первые сутки жизни;
- уровень билирубина нарастает более 8,5 мкмоль/л/час;
- пик подъема билирубина превышает 221 мкмоль/л у доношенных новорожденных;
- нарастает фракция прямого билирубина;
- отмечаются гепатоспленомегалия и анемия.

Кроме перечисленных показателей, необходимо учитывать уровень билирубина в первые дни жизни ребенка. **Желтуха у новорожденных, по данным Ш. Шерлок и Дж. Дули [3], не может считаться физиологической, если:**

- в первый день жизни концентрация билирубина более 86 мкмоль/л;
- во второй день жизни уровень билирубина в сыворотке крови более 171 мкмоль/л;
- на третий день жизни и в последующие дни концентрация билирубина более 206 мкмоль/л.

Желтуха естественного вскармливания. Естественное вскармливание является самым оптимальным для новорожденных и детей первых 6 месяцев жизни [187, 188]. Подробное описание связи естественного вскармливания и пролонгированной неонатальной желтухи было дано Newman A. J. and Gross S. D. в 1963 году и Arias I. M., Gartner L. M., Seifter S. and Furman M. в 1964 [108, 188]. Однако сведения о возможности пролонгированной желтухи у новорожденных, получавших исключительно грудное молоко, появились еще в XIX веке в трудах Фридриха Теодора Фрерихса (рис. 14). Доказательства были приведены Arias I. M. et. al. (1964) со ссылкой на работы Frerichs F. T. (1861 год), Graven S. N. и Silverberg M.

На клинических примерах Arias I. M. et al. (1964) продемонстрировали, что у новорожденных на естественном вскармливании в первые 10 дней жизни уровень сывороточного билирубина нарастает, а затем плавно снижается (рис. 15, 20). Если же естественное вскармливание на короткий срок прекращается, уровень билирубина резко идет вниз и после возобновления кормления грудью не превышает 80-85 мкмоль/л с полной нормализацией к третьей неделе жизни (рис. 16).



Рис. 14. Фридрих Теодор Фрерихс (Friedrich Theodor von Frerichs), немецкий клиницист и патолог, давший клиническое описание желтухи от материнского молока.

В первые 5 дней жизни практически нет различий в содержании билирубина и выраженности желтухи у новорожденных на естественном и искусственном вскармливании [33]. Однако, после пятого дня жизни у новорожденных на естественном вскармливании или остается повышенным уровень билирубина, или отмечается вторая волна подъема билирубина. Как правило, максимальный уровень билирубина не превышает 250 мкмоль/л, но редко может достигать 425 мкмоль/л. Очень важно, что уровень билирубина у всех младенцев на естественном вскармливании всегда возвращается к норме. Если же отмечается персистирование желтухи в течение 3-х и более месяцев жизни, следует подумать о другой этиологии желтухи, не связывая ее с желтухой естественного вскармливания.

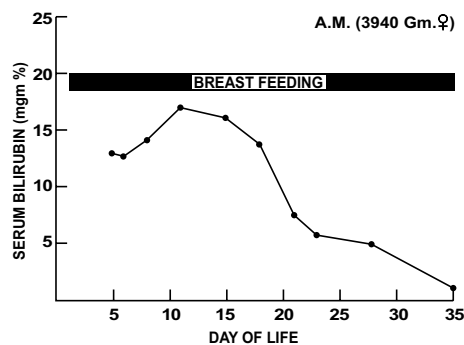


Рис. 15. Динамика сывороточного билирубина у здорового новорожденного на естественном вскармливании (Arias I. M. et al., 1964).

Согласно данным Gartner L. M. et al. [33], у здоровых доношенных новорожденных, находящихся на искусственном вскармливании, уровень сывороточного билирубина достигает пика на 4-5 сутки жизни и полностью нормализуется в среднем на 13-й день (рис. 17), тогда как при естественном вскармливании возможны два пика подъема билирубина (на 3-5-е и 10-15-е сутки жизни) с медленным снижением (рис. 18). На третьей-четвертой неделях жизни около 40% новорожденных, получающих женское молоко, имеют билирубин ниже 25 мкмоль/л, 18% – от 25

до 50 мкмоль/л, 11% – от 50 до 100 мкмоль/л, у оставшихся 30% новорожденных уровень билирубина составляет от 100 до 300 мкмоль/л (рис. 19).

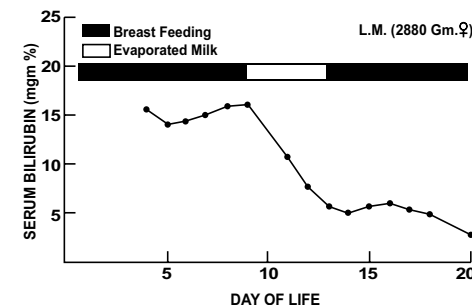


Рис. 16. Динамика сывороточного билирубина у новорожденного с временным прекращением естественного вскармливания (Arias I. M. et al., 1964).

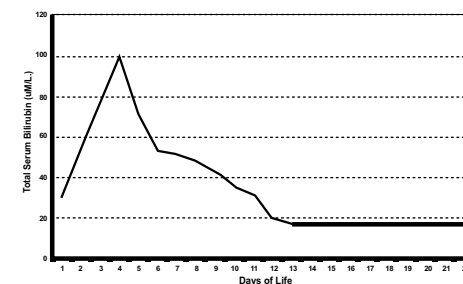


Рис. 17. Динамика уровня сывороточного билирубина у новорожденного на искусственном вскармливании [33].

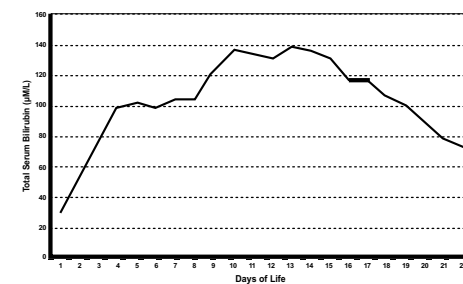


Рис. 18. Динамика сывороточного билирубина у новорожденного на естественном вскармливании [33].

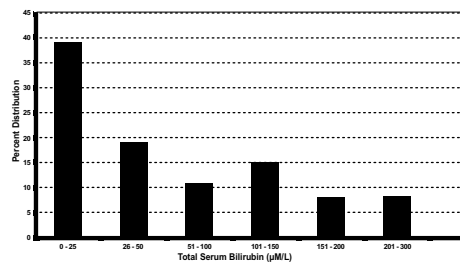


Рис. 19. Типичные показатели сывороточного билирубина у здоровых доношенных новорожденных, находящихся на естественном вскармливании, на третьей-четвертой неделях жизни [33].

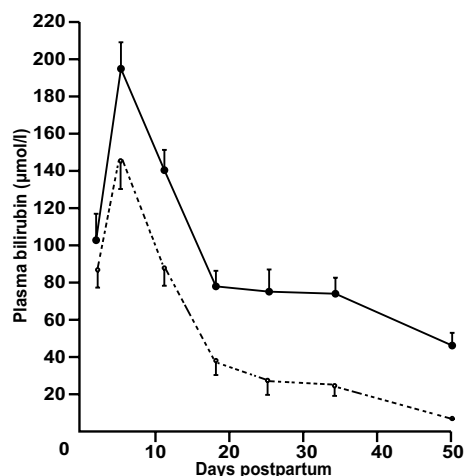


Рис. 20. Динамика сывороточного билирубина у недоношенных новорожденных на естественном () и искусственном () вскармливании [170].

Интенсивность желтухи при естественном вскармливании определяется следующими факторами:

- гестационным возрастом (чем меньше гестационный возраст, тем больше выраженность желтухи);
- дегидратацией;
- потерей массы (ярче желтуха представлена у новорожденных с потерей массы 8-10% и более);
- активностью enteroпеченочной рециркуляции билирубина;
- дефицитом главного фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (UGT1A1).

Получены доказательства, что в неонатальном периоде кроме конъюгации билирубина в печени (главный орган конъюгации билирубина) существует экстрапеченочная конъюгация билирубина, участие в которой принимают тонкий кишечник и кожный покров [31].

Причины желтухи естественного вскармливания. Причины желтухи естественного вскармливания до настоящего времени не совсем ясны. Показано, что в этом варианте желтухи могут быть повинны многие факторы:

- необычный метаболит прогестерона pregnane-3(α),20(β)-diol, который ингибирует печеночную глюкуронилтрансферазу, препятствуя конъюгации билирубина;
- высокая концентрация свободных жирных кислот, обусловленная активностью липазы женского молока;
- влияние таурина на повышение активности β-глюкуронидазы женского молока, что приводит к нарастанию роли enteroпеченочной циркуляции билирубина.

Ни одна из перечисленных гипотез не является ведущей. В течение последних 5 лет представлены доказательства, что имеется связь между желтухой естественного вскармливания и вариантами гена, кодирующего синтез фермента уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы (UDP-glucuronosyl-transferase family 1, polypeptide A1 [UGT1A1]), участвующего в конъюгации непрямого билирубина [59]. При желтухе от материнского молока в неонатальном периоде наиболее часто встречается аллель UGT1A1*6. Это позволяет предполагать, что желтуха естественного вскармливания является генетически детерминированным состоянием. Известно, что, кроме конъюгации билирубина, фермент UGT1A1 играет роль в метаболизме медикаментов, активируя процессы глюкуронизации многих эндобиотиков и ксенобиотиков, перевода гидрофобные субстанции в гидрофильные, что способствует детоксикации [171]. Мутации гена, кодирующего синтез UGT1A1, генерируют врожденные неконъюгированные гипербилирубинемии (синдром Криглера-Найяра 1 и 2 типа, синдром Жильбера).

Считается, что **желтуха естественного вскармливания – это нормальное физиологическое состояние для младенца, находящегося на естественном вскармливании, которое следует относить к пролонгированной физиологической желтухе новорожденных [33].** Гипербилирубинемия уменьшается, когда ребенка переводят на искусственное вскармливание, или проходит самостоятельно в течение первых 3-4 месяцев жизни. Желтуха естественного вскармливания вызывает беспокойство не только у родителей, но и у врачей-педиатров, нередко становится причиной необоснованной госпитализации. Доказано, что желтуха естественного вскармливания не может стать причиной билирубиновой энцефалопатии, но обязательно должны быть исключены гемолиз и другие причины гипербилирубинемии [33].

Диагноз желтухи естественного вскармливания должен строиться на следующих параметрах:

- особенностях вскармливания (только естественное!);
- наличии не прямой гипербилирубинемии;
- физических параметрах младенца (хорошая прибавка массы, нормальное психомоторное развитие).

3.1.2. Непрямые гипербилирубинемии, связанные с гемолизом. Гемолитическая болезнь новорожденных

Среди множества причин, способствующих повышению уровня непрямого билирубина в крови, большое значение имеет гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН), возникающая при групповой (ABO) или Rh-несовместимости матери и плода. В основе ГБН лежит транспорт материнских антител (иммуноглобулинов G3) к эритроцитам плода через плаценту. Как правило, ГБН вследствие Rh-несовместимости протекает тяжелее. ABO-несовместимость, являясь основной причиной ГБН, протекает легче. Тем не менее, описаны случаи атипичного тяжелого течения ГБН вследствие ABO-несовместимости [216], сопровождавшиеся дермальным гемопоэзом, гепатоспленомегалией, гемоглобинурией, тромбоцитопенией и развитием почечной недостаточности. У маловесных новорожденных при ГБН очень часто встречается тромбоцитопения, с которой ассоциируется ренальный тромбоз.

Основным клиническим признаком ГБН является появление желтухи в первые 2-е суток жизни. У подавляющего большинства новорожденных ГБН вследствие ABO-несовместимости протекает легко, ее выраженность зависит от принадлежности новорожденного к этнической группе. Лишь 0,33-2,2% новорожденных с ABO-несовместимостью имеют признаки манифестации болезни. Основными проявлениями ABO-несовместимости являются непрямая гипербилирубинемия и желтуха, когда назначение фототерапии приводит к быстрому положительному эффекту. Выраженная гипербилирубинемия обычно ассоциируется с анемией. К большому сожалению, ГБН по ABO-несовместимости в родильных домах своевременно диагностируется не всегда. Так, согласно исследованиям сотрудников кафедры педиатрии РМАНПО и отделения патологии новорожденных ДГКБ им. З. А. Башляевой, в 1999-2004 гг. диагноз «ГБН по ABO-несовместимости» был поставлен только в 25-30% случаев в роддомах Москвы. Наличие желтухи трактовалось или как физиологическая гипербилирубинемия, или как конъюгационная. Тяжесть состояния новорожденного с ГБН, обусловленной Rh-несовместимостью, зависит от продолжительности внутриутробной сенсибилизации. Для возникновения ГБН недостаточно только проникновения в материнский организм антигенов плода. Нормальная плацента выполняет защитную функцию, находящиеся IgG-антитела (глобулиновые фракции) нейтрализуют поступающие антигены из организма плода. Повышение сенсибилизации организма матери происходит при нарушении целостности плацентарного барьера вследствие сосудистых или дистрофических изменений в плаценте. Большое значение при Rh-несовместимости имеет предварительная сенсибилизация матери в результате повторных аборт, проведенных после 10-14-й недели беременности.

Врожденные гемолитические анемии, не связанные с гемолитической болезнью новорожденных. Аномалии эритроцитов как причина гемолиза в неонатальном периоде. В основе непонятных выраженных желтух у новорожденных могут лежать врожденные и приобретенные морфологические аномалии эритроцитов (табл. 5). Клиническая картина гемолитических анемий, не связанных с ГБН, однотипна: анемия, желтуха, гепатоспленомегалия [101, 102]. Первые признаки болезни могут появиться после 3-5 дня жизни с последующим нарастанием. Как правило, для гемолитических анемий, не связанных с ГБН, характерен дебют после первой недели жизни. В случае, когда общепринятые методы терапии не дают эффекта у новорожденных с желтухой, обусловленной непрямой гипербилирубинемией, необходимо исключить морфологические аномалии эритроцитов, которые могут быть признаком как врожденных, так и приобретенных заболеваний (рис. 21, 22, 23).

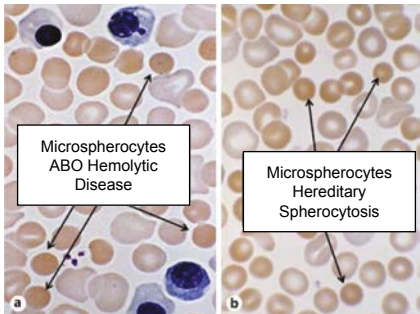


Рис. 21. Микросфероцитоз у новорожденного с гемолитической болезнью по ABO-несовместимости (a) и при наследственном сфероцитозе (b), Christensen R. D. et al., 2014) [20].

Таблица 5
Морфологические аномалии эритроцитов как причина гемолиза и желтухи у новорожденных (Christensen R. D. et al., 2014)

Морфологическая аномалия эритроцитов	Возможная причина	Другие признаки
Микросфероциты	Врожденный сфероцитоз	Соотношение МСНС/МСV повышено (> 36, возможно > 40)
	Гемолитическая болезнь новорожденных по ABO-несовместимости	Соотношение МСНС/МСV нормальное (< 36, нередко < 34)
Эллиптоциты	Врожденный эллиптоцитоз	МСНС в норме
Bite and blister cells	Дефицит пируваткиназы	Встречается преимущественно у лиц мужского пола, характерно для стран экваториальной зоны
	Дефицит других гликолитических ферментов	
Эхиноциты	Дефицит пируваткиназы	Наследуется по аутосомно-рецессивному типу, семейный анамнез уточнить трудно
	Дефицит других гликолитических ферментов	3,4-13,7 мкмоль/л
Шистоциты	Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания или перинатальная асфиксия	Крайне низкий уровень тромбоцитов, нормальный или повышенный уровень незрелой фракции тромбоцитов,
	Дефицит ADAMTS13 (фактора фон Виллебранда)	нормальный или повышенный уровень среднего объема тромбоцитов при ДВС-синдроме, перинатальной асфиксии, дефиците фактора Виллебранда, раннем неонатальном гемолитико-уремическом синдроме и
	Неонатальный гемолитико-уремический синдром	гигантской гемангиоме
	Гомозиготность по дефициту протеина C	
	Гигантская гемангиома	

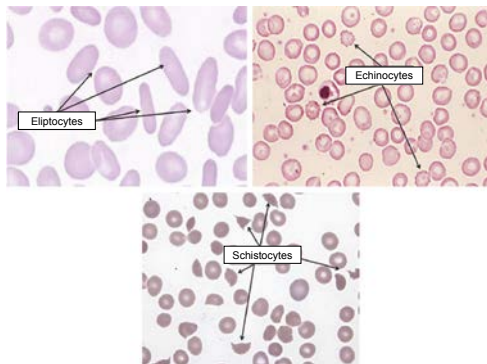


Рис. 22. Эллиптоциты, эхиноциты при дефиците пируваткиназы, шистоциты при ДВС-синдроме у новорожденного [20].

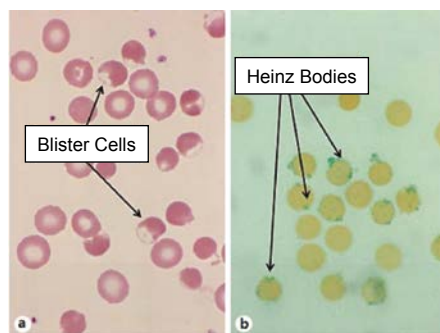


Рис. 23. Эритроциты с вакуолями (Bite or blister cells) и тельца Гейнца-Эрлиха (а и b соответственно) у новорожденного с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [20].

3.1.3. Желтухи, связанные с врожденными нарушениями конъюгации билирубина

Врожденные нарушения печеночного клиренса билирубина могут затрагивать любой из основных шагов конъюгации: захват непрямого билирубина, его конъюгацию и образование прямого (конъюгированного) билирубина, секрецию прямого билирубина в желчные капилляры и синусоидальную кровь, перезахват гепатоцитами прямого билирубина из синусоидальной крови. В неонатальном периоде врожденные нарушения печеночного клиренса билирубина могут проявляться как незначительными клиническими симптомами, так и приводить к выраженным неврологическим изменениям, а иногда к летальному исходу. Основную группу составляют заболевания, связанные с врожденным нарушением конъюгации непрямого билирубина.

Синдром Жильбера. Впервые описан в 1901 году Gilbert A. и Lereboullet P., относится к самым распространенным врожденным вариантам синдрома непрямой гипербилирубинемии. Встречается с частотой от 3 до 13% в зависимости от популяции [82, 194]. В основе синдрома лежит снижение активности фермента глюкуронилтрансферазы более чем на 50%. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. При генетическом исследовании для пациентов неазиатских национальностей характерно наличие A(TA)7TAA-генотипа, азиатских – Gly71Arg. Пациенты с

синдромом Жильбера являются или гомозиготами, или сложными гетерозиготами. Количество мутаций достигает 100 и более, их частота зависит от этнической группы: чаще встречается среди жителей Кавказа. Угрозы для жизни не представляет.

Типичным для синдрома Жильбера является незначительная или умеренная интермиттирующая неконъюгированная (непрямая) гипербилирубинемия, не имеющая признаков гемолиза или поражения печени. Манифестация синдрома Жильбера возможна в неонатальном периоде, особенно если имеется конкурирующее заболевание, такое как гемолитическая болезнь новорожденных по ABO-несовместимости или гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В этом случае возникает угроза выраженной желтухи и развития хронической билирубиновой энцефалопатии. Для диагностики синдрома Жильбера у детей старшего возраста и взрослых используется проба с внутривенным введением никотиновой кислоты (ниацина) или пероральным назначением рифампицина с последующим мониторингом уровня билирубина.

Синдром Люси-Дрисколл (транзиторная семейная неонатальная неконъюгированная гипербилирубинемия). Синдром Люси-Дрисколл (Lucey-Driscoll), или транзиторная семейная неонатальная гипербилирубинемия, впервые описан в 1960 году [109]. Подробное описание синдрома Люси-Дрисколл появилось в 1965 году [109]. В основу описания легли длительные наблюдения за 16 новорожденными из 5 семей, каждый из которых имел выраженную транзиторную неконъюгированную гипербилирубинемия, не находившую объяснений. Уровень общего билирубина на 4-5-е сутки жизни колебался от 8,9 до 65 мг% (или от 151,3 до 1105 мкмоль/л), при этом на долю прямого билирубина приходилось не более 5%. Желтуха появлялась в первые часы жизни, быстро нарастала и снижалась к 7-15 дню. Новорожденный мог родиться с уже выраженной желтухой, иктеричностью склер, признаками билирубиновой энцефалопатии. У трех из 16 новорожденных был неблагоприятный исход, связанный с билирубиновой энцефалопатией (уровень билирубина достигал 1105 мкмоль/л), у одного ребенка развился детский церебральный паралич, который, возможно, также был следствием билирубиновой энцефалопатии. Было высказано предположение, которое затем было подтверждено экспериментальным путем, что, начиная со второго триместра беременности, в крови матерей, имевших новорожденных с транзиторной семейной гипербилирубинемией, появляется фактор, ингибирующий конъюгацию непрямого билирубина. Предполагается, что заболевание связано с мутацией гена UGT1A1, кодирующего синтез глюкуронилтрансферазы. Своевременная терапия при выраженной гипербилирубинемии (заменное переливание крови, фототерапия) помогает предотвратить развитие билирубиновой энцефалопатии. У новорожденных, имевших благоприятный исход синдрома Lucey-Driscoll, больше никогда не отмечается гипербилирубинемии.

Синдром Криглера-Найяра I типа (врожденная наследственная злокачественная неконъюгированная гипербилирубинемия). Впервые описан в 1952 году Crigler J. F. и Najjar V. A. как самая тяжелая и летальная форма врожденной гипербилирубинемии с исходом в билирубиновую энцефалопатию или синдром Crigler-Najjar первого типа, который характеризуется полным отсутствием активности фермента UGT1A1 [23]. Продолжительность жизни редко превышает год. Имеет аутосомно-рецессивный тип наследования. При секционном исследовании у всех больных выявляются билиарные тромбы в желчных капиллярах и незначительный перипортальный фиброз.

Манифестация синдрома Crigler-Najjar первого типа отмечается непосредственно после рождения выраженной желтухой и гипербилирубинемией до 340-850 мкмоль/л. Не существует простых тестов для диагностики синдрома Crigler-Najjar первого типа. Окончательный диагноз возможен после проведения молекулярно-генетического исследования. Основными методами терапии являются агрессивная фототерапия (в течение 8-12 часов ежедневно) и заменное переливание крови, позволяющие не допускать повышения билирубина до критического уровня, при

котором возможно развитие ядерной желтухи. Фототерапия продолжается так долго, насколько это возможно, но со временем ее эффективность снижается. В настоящее время считается абсолютно неправильным назначение фенobarбитала [61]. Последним методом терапии синдрома Crigler-Najjar первого типа считается трансплантация печени.

2-й тип синдрома Crigler-Najjar, или синдром Arias. Впервые описан в 1962 году [107]. В основе синдром Arias лежит снижение активности UGT1A1 (уровень активности составляет < 10% от нормы). Манифестация синдрома Arias отмечается с первых дней жизни ребенка в виде неконъюгированной гипербилирубинемии. Уровень билирубина, как правило, не превышает 340 мкмоль/л, синдром Arias крайне редко становится причиной билирубиновой энцефалопатии. При интеркуррентных заболеваниях или в стрессовых ситуациях у детей старшего возраста и взрослых может отмечаться резкое повышение непрямого билирубина. В диагностике синдрома Arias помогает анализ фракций билирубина в сыворотке крови: при синдроме Crigler-Najjar первого типа возможно определение прямого билирубина только в виде следов, тогда как при синдроме Arias количество прямого билирубина (моноглюкуронида билирубина) соответствует норме. Терапия синдрома Arias включает проведение фототерапии в неонатальном периоде, иногда возможно назначение фенobarбитала. Прогноз синдрома Arias благоприятный [61].

3.2. Билирубиновая энцефалопатия

Частота и условия развития билирубиновой энцефалопатии. У подавляющего большинства новорожденных с желтухой повышение уровня сывороточного билирубина не представляет опасности, но около 2% детей могут иметь показатели билирубина, превышающие 340 мкмоль/л, что может привести к ядерной желтухе, хронической билирубиновой энцефалопатии (Kernicterus), задержке психомоторного развития [63]. Развитию ядерной желтухи способствуют низкая масса при рождении, маленький гестационный возраст, сепсис. Установлено, что около 5% здоровых новорожденных с уровнем билирубина 510 мкмоль/л и выше в раннем неонатальном периоде развивают острую или хроническую билирубиновую энцефалопатию [63]. Несмотря на постоянное внимание к гипербилирубинемии, факторам риска развития билирубиновой энцефалопатии, до настоящего времени существуют проблемы, связанные с недооценкой состояния новорожденных с высоким уровнем билирубина. Это касается не только развивающихся стран с низким уровнем медицинской помощи, но и стран с высоким уровнем развития медицины [43].

Токсическая роль билирубина обусловлена не общим сывороточным билирубином как таковым, а его непрямой (несвязанной или неконъюгированной) фракцией. Вследствие этого приобретает значение взаимодействие циркулирующего непрямого билирубина с альбумином как транспортного белка. Риск токсического действия билирубина повышается при гипоальбуминемии, которая нередко имеет место у недоношенных новорожденных. В 1955 году (до начала клинического использования фототерапии) частота ядерной желтухи составляла 10,1%, 5,7%, 3,2%, 1,1% и 0,8% у новорожденных со сроком гестации 30 недель, 31-32, 33-34, 35-36 и более 36 недель соответственно [16, 17]. Кроме этого, связыванию билирубина с альбумином могут препятствовать медикаменты и жирные кислоты.

При оценке гипербилирубинемии у новорожденных нередко используется термин «экстремальная гипербилирубинемия», который подразумевает повышение общего билирубина > 428 мкмоль/л у доношенных новорожденных [17]. В течение 60 лет и более ведущей причиной экстремальной гипербилирубинемии считался Rh-конфликт, который на сегодняшний день является большой редкостью вследствие пристального внимания к этой группе новорожденных. Кроме Rh-конфликта, причиной экстремальной гипербилирубинемии может стать гемолитическая анемия, вызванная дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD). Анемия G6PD имеет рецессивный тип наследования, сцепленный с полом (X-хромосомой). Около 450 миллионов человек в мире страдают анемией, вызванной дефицитом G6PD.

В описании билирубиновой энцефалопатии используются два термина: острая билирубиновая энцефалопатия и ядерная желтуха (хроническая билирубиновая энцефалопатия, Kernicterus).

3.2.1. Острая билирубиновая энцефалопатия

Острая билирубиновая энцефалопатия соответствует поражению центральной нервной системы ребенка в первые дни и недели жизни в связи с высоким уровнем непрямого билирубина, развивается у 1 из 10000 новорожденных [205] и включает прогрессирующие нарушения поведения ребенка, изменение мышечного тонуса и монотонный крик на высоких тонах [9]. Первое описание острой билирубиновой энцефалопатии было дано Crosse V. M. et al. в 1955 году [122]: «Первые 24-48 часов жизни самые критичные. Симптомы развиваются у желтых младенцев и включают ретракцию головы, напряженное лицо без мимики, вращательные движения глазных яблок, изменение мышечного тонуса, приступы цианоза, отсутствие сосательного рефлекса, рвоту и геморрагии».

Причины летального исхода при острой билирубиновой энцефалопатии:

- дыхательная недостаточность;
- кома;
- некупируемые судороги.

Магнитно-резонансное исследование выявляет нарастающие изменения globus pallidus и других зон в результате нейротоксического действия билирубина. Острая билирубиновая энцефалопатия по клиническим признакам отличается от хронического течения болезни и имеет три фазы.

Фазы острой билирубиновой энцефалопатии:

Фаза 1 (первые 2 дня жизни): угнетение со стороны ЦНС, снижение спонтанной двигательной активности, мышечная гипотония, ослабление сосательного рефлекса, появление апноэ.

Фаза 2 (середина первой недели жизни): гипертонус или альтернирующий тонус, запрокидывание головы, опистотонус, пронзительный «мозговой» крик, спазм взора, симптом «заходящего солнца» (рис. 24).

Фаза 3 (после первой недели жизни): нарастание симптомов предыдущей стадии, судороги, кома.

У недоношенных новорожденных, как правило, отсутствуют стадии развития билирубиновой энцефалопатии, для них характерны угнетение, мышечная гипотония.

Имеется мало исследований о частоте трансформации острой билирубиновой энцефалопатии в хроническую. Считается, что у 95% новорожденных, имевших симптомы острой билирубиновой энцефалопатии, клиническая картина болезни полностью редуцируется, у оставшихся 5% развивается ядерная желтуха [32].



Рис. 24. Опистотонус у новорожденного с билирубиновой энцефалопатией.

3.2.2. Хроническая билирубиновая энцефалопатия

Хроническая билирубиновая энцефалопатия (ядерная желтуха, Kernicterus) относится к хроническим неврологическим заболеваниям, развивается в результате накопления непрямого билирубина в базальных ганглиях и ядрах ствола мозга. Хроническая билирубиновая энцефалопатия встречается в среднем у 1 на 100000 новорожденных (рис. 27).

Термин «ядерная желтуха» был введен в обращение немецким врачом и патологоанатомом Кристианом Георгом Шморлем в 1904 году. Однако первые аутопсийные признаки характерных изменений базальных ганглиев, гиппокампа, третьего желудочка и части мозжечка у младенцев с выраженной желтухой были представлены еще в 1875 году бывшим ассистентом Рудольфа Вирхова, немецким патологоанатомом Иоганнесом Ортом (рис. 25).



Рис. 25. Кристиан Георг Шморль (слева) и Иоганнес Орт (справа).

Первоначально термин обозначал только патологоанатомический феномен особенно остро ограниченной и интенсивной окраски в желтый цвет базальных ганглиев мозга у новорожденных детей, умерших от желтухи новорожденных (рис. 26). Позже понятие было перенесено на неврологическую картину болезни, которая отмечается у детей с выраженной желтухой.

Клиническая картина хронической билирубиновой энцефалопатии

Хроническая форма ядерной желтухи имеет характерные симптомы: хореоатетоз, церебральный паралич, потерю слуха, паралич зрения, иногда снижение интеллектуального развития. Возможна дисплазия зубной эмали, гипотония и атаксия, вызванные нарушением функции мозжечка.

В течение первого года жизни у детей с хронической билирубиновой энцефалопатией отмечаются гипотония, повышение сухожильных рефлексов, гипертонус шейных мышц, задержка в развитии моторных навыков. После первого года жизни характерны некоординированные движения (хореоатетоз, движения в виде резких подергиваний или дрожания, тремор), паралич зрения (симптом «заходящего солнца»), сенсорно-неврологическая потеря слуха.

Основную группу детей с ядерной желтухой в дошкольном возрасте составляют мальчики, 60% пациентов в возрасте пяти лет не могут ходить самостоятельно, лишь 50% могут самостоятельно есть, 12% находятся на зондовом питании, у 20% диагностируется эпилепсия. Только 32% детей с ядерной желтухой не имеют задержки интеллектуального развития, 36% имеют нормальный слух. Однако если у новорожденных с высоким уровнем непрямого гипербилирубинемии имели место только ранние признаки острой билирубиновой энцефалопатии или если их не было вообще, развитие детей в возрасте от 6 до 60 месяцев жизни абсолютно не страдает, несмотря на критический уровень билирубина в неонатальном периоде [85].

Термин «ядерная желтуха», или «хроническая билирубиновая энцефалопатия», используется как клинический диагноз, указывающий на наличие в анамнезе экстремальной пролонгированной гипербилирубинемии и классических клинических признаков: нарушения мышечного тонуса и двигательной активности. Внезапно появившиеся признаки экстрапирамидной недостаточности могут предшествовать хронической билирубиновой энцефалопатии.



Рис. 26. Накопление билирубина в ядрах ствола мозга.

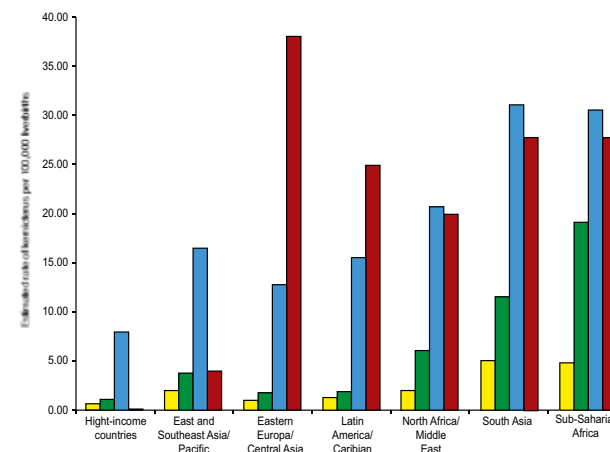


Рис. 27. Распространенность хронической билирубиновой энцефалопатии в мире среди новорожденных в 2010 г. (V. K. Bhutani. et al., 2013 г.): желтый – среди недоношенных, зеленый – при анемии, вызванной дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, голубой – неуточненные причины гипербилирубинемии, красный – Rh-конфликт.

Факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии:

- Повышение уровня билирубина > 170 мкмоль/л у недоношенных новорожденных, > 306 – 340 мкмоль/л у доношенных;
- Низкая масса при рождении;

- Недоношенность;
- Сепсис;
- Гипоальбуминемия;
- Повышение уровня свободных жирных кислот в сыворотке крови;
- Гипогликемия;
- Ацидоз;
- Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС;
- Инфузия жировых эмульсий;
- Накопление органических анионов в крови (свободные желчные кислоты, гематин, салицилаты, сульфаниламиды).

Таким образом, непрямая (неконъюгированная) гипербилирубинемия в неонатальном периоде в подавляющем большинстве случаев не является признаком тяжелого заболевания новорожденного. Лидирующее положение среди неонатальных гипербилирубинемий занимают желтухи «здорового новорожденного», не требующие лечения: физиологическая желтуха и желтуха естественного вскармливания. Тем не менее, необходимо особое внимание к новорожденным с факторами риска развития гемолитической болезни новорожденного в результате Rh-конфликта или ABO-несовместимости, а также при длительной непрямой гипербилирубинемии. Причинами длительной прогрессирующей непрямой гипербилирубинемии могут быть гемолитические анемии, генетически детерминированные заболевания, обусловленные нарушением процесса конъюгации непрямого билирубина и способные стать причиной билирубиновой энцефалопатии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

1. Выберите основной признак физиологической желтухи:

- А. Уровень билирубина нарастает более 8,5 мкмоль/л/час;
- Б. Пик подъема билирубина превышает 221 мкмоль/л у доношенных новорожденных;
- В. Появляется на третьи сутки жизни;
- Г. Нарастает фракция прямого билирубина;
- Д. Отмечаются гепатоспленомегалия и анемия.

2. Уровень общего билирубина при физиологической желтухе на третий день жизни и в последующие дни:

- А. Менее 80 мкмоль/л,
- Б. Менее 106 мкмоль/л,
- В. Менее 140 мкмоль/л,
- Г. Менее 176 мкмоль/л,
- Д. Менее 206 мкмоль/л.

3. Какие пробы используется у детей старшего возраста для диагностики синдрома Жильбера:

- А. С фенобарбиталом,
- Б. С фенобарбиталом и тиаминном,
- В. С тиаминном и рибофлавином,
- Г. С рибофлавином и ниацином,
- Д. С ниацином и рифампицином.

4. Выберите факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии:

- А. Повышение уровня билирубина > 270 мкмоль/л у недоношенных новорожденных, > 406-440 мкмоль/л – у доношенных в первые 3-е суток жизни.

Б. Повышение уровня билирубина > 270 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3-е суток жизни.

В. Повышение уровня билирубина > 340 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3-е суток жизни.

Г. Повышение уровня билирубина > 170 мкмоль/л у недоношенных новорожденных, > 306-340 мкмоль/л у доношенных в первые 3-е суток жизни.

Д. Повышение уровня билирубина > 430 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3-е суток жизни.

5. Врожденными нарушениями конъюгации билирубина является следующая группа синдромов:

А. Жильбера, Ротора, Дабина-Джонсона;

Б. Люси-Дрисколла, Криглера-Найяра, Ротора;

В. Жильбера, Люси-Дрисколла, Криглера-Найяра;

Г. Ротора, Дабина-Джонсона, Криглера-Найяра;

Д. Жильбера, Криглера-Найяра, Дабина-Джонсона.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНИЕМ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Необходимость терапии непрямой гипербилирубинемии у новорожденных обусловлена угрозой развития билирубиновой энцефалопатии и базируется на показателях общего сывороточного билирубина. У новорожденных с низкой и очень низкой массой при рождении лечение должно начинаться при более низких уровнях билирубина, чем у доношенных новорожденных. Недоношенные новорожденные особенно чувствительны к токсическому действию билирубина. В то же время, обоснование терапии недоношенных новорожденных с гипербилирубинемией должно быть тщательно взвешено, поскольку билирубин у детей этой группы выполняет роль антиоксиданта и стимулятора ферментной активности.

Согласно обзору, представленному Maisels M. Jet al. [176, 177], риск ядерной желтухи резко возрастает при уровне сывороточного билирубина более 340 мкмоль/л у доношенных новорожденных [115], особенно в условиях сохраняющегося гемолиза. По мнению Г. М. Деметьевой и Ю. Е. Вельтищева [1], критическими уровнями билирубина в первые 3-е суток жизни являются 170 мкмоль/л для недоношенных новорожденных и 306 мкмоль/л – для доношенных. Повышение уровня сывороточного билирубина до 340 мкмоль/л и выше (до 547 мкмоль/л) у здоровых доношенных новорожденных может не иметь никаких последствий [90, 99, 201]. Исключением из общепринятых показаний являются новорожденные первых 24 часов жизни: появление желтухи в первые сутки жизни не может быть соотнесено со здоровым новорожденным и требует постоянного наблюдения (табл. 6).

На сегодняшний день существует два метода лечения непрямой гипербилирубинемии, эффективность которых доказана: заменное переливание крови и фототерапия.

4.1. Заменное переливание крови

Заменное переливание крови, как правило, проводят при гемолитической болезни новорожденных, обусловленной несовместимостью по резус-фактору или группе крови. Решение о проведении операции заменного переливания крови принимается на основании анамнеза, показателей динамики билирубина. Новорожденный требует особого внимания, если нарастание билирубина > 85 мкмоль/л в день или > 4,25 мкмоль/л в час, или > 102 мкмоль/л в сутки [106].

Операция заменного переливания крови имеет очень жесткие показания, которые были разработаны в связи с серьезными осложнениями, которые могут возникнуть во время проведения или после данного вида терапии [8, 153]. **Показанием для операции заменного переливания крови в первые сутки жизни является нарастание уровня билирубина > 8,5 мкмоль/л/час [5].**

Таблица 6

Выбор терапии у доношенных новорожденных с непрямой гипербилирубинемией (Американская педиатрическая ассоциация, 1994)

Возраст новорожденного в часах	Сывороточный билирубин, мкмоль/л			
	Возможна фототерапия	Фототерапия показана	Заменное переливание крови, если интенсивная фототерапия невозможна	Заменное переливание крови и интенсивная фототерапия
< 24	Новорожденные этого возраста с желтухой не могут считаться здоровыми и требуют постоянного наблюдения			
25-48	≥ 170	≥ 260	≥ 340	≥ 430
49-72	≥ 260	≥ 310	≥ 430	≥ 510
> 72	≥ 290	≥ 340	≥ 430	≥ 510

Летальность в первые 6 часов с момента начала заменного переливания крови среди доношенных новорожденных составляет 3-4‰.

Осложнения заменного переливания (отмечаются у 5% новорожденных):

- нарушение микроциркуляции;
- развитие кардиореспираторных осложнений;
- метаболические нарушения;
- осложнения, связанные с постановкой катетера в центральную вену.

Для заменного переливания крови при резус-конфликтах используется комбинация одногруппной резус-отрицательной эритроцитной массы с одногруппной плазмой. При несовместимости по групповым факторам используется комбинация эритроцитной массы 0(1) группы соответственно Rh-принадлежности ребенка и плазмы IV группы. При несовместимости и по резус-фактору, и по группе крови используется комбинация эритроцитной массы 0(1) группы Rh-отрицательной и плазмы IV группы. Соотношение эритроцитной массы и плазмы составляет 2:1.

При несовместимости крови матери и крови плода по редким факторам (Kell, Kidd, Duffy, MNSs) ребенку необходимо переливать кровь от индивидуально подобранного донора [99].

Приводим выписку из истории болезни новорожденного с ГБН, обусловленной ABO-несовместимостью.

Клинический случай №1. Ребенок Д. родился от третьей беременности, вторых родов. Матери 41 год, страдает варикозной болезнью. Первый и второй триместры беременности протекали без особенностей, в третьем триместре – выраженный гестоз (артериальная гипертензия, отеки, протеинурия), было принято решение об оперативном родоразрешении (кесарево сечение) 05.05.2005 года в сроке гестации 37 недель.

Группа крови матери 0(I), Rh(+).

Ребенок закричал сразу после извлечения. Оценка по шкале Апгар – 8/9 баллов, масса – 2850,0 г, длина – 47 см (массо-ростовой показатель 60,6). Группа крови новорожденного – A(II), Rh(+). Билирубин пуповинной крови – 90 мкмоль/л. Спустя 3,5 часа после рождения в биохимическом анализе крови новорожденного билирубин – 135 мкмоль/л. Таким образом, в течение 3,5 часов прирост билирубина составил 45 мкмоль/л, почасовой прирост был равен 12,9 мкмоль/л/час,

что превышает порог абсолютного показания для заменного переливания крови у новорожденных с ГБН в первые сутки жизни (нарастание сывороточного билирубина $> 8,5$ мкмоль/л/час). Новорожденному проведена операция заменного переливания крови 05.05.2005 с использованием эритроцитарной массы O(I) группы Rh(+) и свежезамороженной плазмы AB(IV) группы в объеме 200 мл/кг, дробно, по 10 мл. Операцию заменного переливания крови новорожденный перенес хорошо, 06.05.2005 начато кормление через зонд, с 08.05.2005 – с помощью соски, сосал удовлетворительно.

11.05.2005 переведен в педиатрическое отделение для новорожденных Тушинской детской городской больницы. При поступлении в отделение состояние средней тяжести, активный, желтушность кожного покрова незначительная, сосет хорошо. В общем анализе крови 11.05.2005 (6-ой день жизни, 5-ый день после операции заменного переливания крови) гемоглобин – 175 г/л, гематокрит – 54,9%. Общий билирубин в сыворотке крови 11.05.2005 – 114 мкмоль/л. Выписан из отделения на 13-е сутки жизни в удовлетворительном состоянии.

Диагноз при выписке: **«Гемолитическая болезнь новорожденного по ABO-несовместимости, средней тяжести, желтушная форма».**

Данный случай демонстрирует правильную тактику врача при определении показаний для операции заменного переливания крови новорожденному с ГБН по ABO-несовместимости в первые сутки жизни, а именно почасовой прирост билирубина $\geq 8,5$ мкмоль/л/час.

4.2. Фототерапия

4.2.1. История вопроса

В течение многих веков человечество насчитывало только три источника света: огонь, люминесцирующие микроорганизмы и солнце. Со времен египетских фараонов большинство старых цивилизаций и культур связывали здоровье человека с влиянием солнца. Использование солнечных ванн в Древнем Риме и Греции для укрепления здоровья и с терапевтической целью имеет документальное подтверждение [152, 181]. В первую очередь солнечные ванны назначались при заболеваниях кожи, а также (что вполне вероятно) как антираhitическое и антибактериальное средство. В старом Китае ранний даосизм (согласно работам Lingyan Tzu-Ming, жившего в первом веке до нашей эры в период правления династии Хань) рассматривал гелиотерапию как одно из средств бессмертия. Четыре века спустя, во время правления династии Тан, существовал ритуал, согласно которому для приобретения здоровья ранним утром мужчина должен был стоять под лучами восходящего солнца с листом зеленой бумаги и нарисованным на ней символом солнца. Научное обоснование гелиотерапия в китайской медицине получила в 17-18 веках нашей эры во время правления династий Мин и Цин [181].

В 1666 году Исаак Ньютон с помощью призмы разделил световой луч на цветовой спектр. В 1678 году выдающийся голландский ученый Христиан Гюйгенс (Christian Huygens) дал описание волновой природы света в трактате «*Treatise on Light*» (рис. 28), а в 1800 г. Frederick Herschel и Johann Ritter в 1801 г. доказали существование инфракрасного и ультрафиолетового компонентов светового потока, невидимых для глаз.

Звеном, связавшим болезни человека и солнечный свет, стали работы Arthur Downes and Thomas Blunt, в 1877 обнаруживших, что ультрафиолетовый компонент светового потока летален для бактерий и других микроорганизмов. Это послужило теоретической базой для широкого использования фототерапии в течение следующих 60-70 лет. Единственным способом проведения фототерапии практически до конца XIX века оставалась гелиотерапия (непосредственное воздействие солнечных лучей).

Основоположником современной фототерапии стал Niels Finsen – датский ученый, разработчик научных основ светолечения и лауреат Нобелевской премии (рис. 29). В ранних работах Niels Finsen были даны рекомендации по использованию красного света для профилактики бактериальных осложнений и образования глубоких рубцов у больных оспой. Однако задолго до Niels



Рис. 28. Выдающийся голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629-1695), обосновавший волновую природу света.

Finsen метод лечения оспы светом приводится в первом отпечатанном на английском языке руководстве по медицинской фармакологии *Rosa Medicinæ* (рис. 30), написанном John of Gaddesden (1280 – 1348-9?), личным врачом английского короля Эдуарда II.



Рис. 29. Niels Finsen (1860 – 1904). Нобелевский лауреат (1903). Основоположник современной фототерапии.



Рис. 30. Лист из руководства *Rosa Medicinæ*, John of Gaddesden, XIV век [121].

Начало реального использования фототерапии в медицине связано с лечением туберкулеза кожи (lupus vulgaris) естественным потоком солнечных лучей. **С помощью кварцевых линз и фильтров Niels Finzen изолировал инфракрасную и видимую части спектра, фокусируя ультрафиолетовый компонент солнечного светового потока на поврежденные участки кожи.** Вскоре естественный (солнечный) источник света был заменен на карбоновые лампы, а затем на более удобные и эффективные ртутно-кварцевые. После этого фототерапия вошла в протокол лечения легочного туберкулеза и рахита.

Впервые возможность использования фототерапии при неконъюгированной гипербилирубинемии была обоснована Cremer R. G. et al. [121] в 1958 году и поначалу не нашла широкого применения. Только спустя 10 лет благодаря исследованиям Lucey J. et al. [171] была подтверждена безопасность и эффективность фототерапии **при неконъюгированной гипербилирубинемии. Главной целью назначения фототерапии было снижение частоты операций заменного переливания крови, а также терапия больных с синдромом Crigler–Najjar, имеющих сверхвысокий уровень непрямого гипербилирубинемии.**

В пользу широкого использования фототерапии при неярмой гипербилирубинемии сработали два фактора: случайное облучение образцов крови in vitro, которое выявило, что под влиянием светового потока сывороточный билирубин окисляется до биливердина и бесцветных продуктов деградации, и наблюдение за детьми с желтухой медсестрой J. Ward [180, 181], которая установила, что под влиянием светового потока кожа детей с желтухой становится светлее, тогда как у пациентов без облучения окраска кожи не меняется.

4.2.2. Показания для фототерапии

Фототерапия есть средство выбора терапии выраженной неонатальной неконъюгированной гипербилирубинемии независимо от ее этиологии [8].

Американская педиатрическая ассоциация [106] к выраженной гипербилирубинемии относит повышение уровня сывороточного билирубина ≥ 225 мкмоль/л и рекомендует назначать интенсивную фототерапию при уровне сывороточного билирубина ≥ 427 мкмоль/л. Считается, что развитие билирубиновой энцефалопатии маловероятно у «здоровых» новорожденных при уровне сывороточного билирубина < 513 мкмоль/л [106].

У новорожденных с массой $< 2500,0$ г рекомендуется начинать фототерапию при уровне билирубина 250 мкмоль/л, у доношенных новорожденных с нормальной массой – при уровне билирубина 300–350 мкмоль/л в первые 5 дней жизни. Международные рекомендации 1993 года критериями начала фототерапии считают уровень сывороточного билирубина 175 мкмоль/л в первый день жизни, 225 мкмоль/л – на третий день и 300 мкмоль/л – на пятый день жизни. Что же касается новорожденных с очень низкой массой ($< 1500,0$ г), в большей степени показания для терапии гипербилирубинемии определяются опытом врача.

Физиологические различия между доношенными новорожденными и новорожденными с низким сроком гестации повышают риск токсического действия неярмого билирубина. Вследствие этого начало терапии у недоношенных новорожденных показано при более низких показателях сывороточного билирубина. В то же время нужно учитывать чрезвычайно важное значение билирубина как антиоксиданта и индуктора ферментов у недоношенных новорожденных.

Последние руководства по ведению неонатальных желтух рекомендуют начинать фототерапию при уровне билирубина 140 мкмоль/л у новорожденных с массой $< 750,0$ г; 170 мкмоль/л – у новорожденных с массой $< 1000,0$ г; 200 мкмоль/л – при массе $< 1500,0$ г; > 250 мкмоль/л – у всех недоношенных новорожденных на пятый день жизни.

Данные рекомендации основаны на изучении опыта работы 108 отделений для новорожденных. Bhutani V. K. et al. [112] был предложен центильный способ оценки уровня гипербилирубинемии (рис. 31), в котором повышение уровня сывороточного билирубина > 95 центиля

требует пристального внимания к новорожденному. Автор опирается на положение, что номограмма должна использоваться у «здоровых» новорожденных. **Центильный способ оценки критичности гипербилирубинемии адекватен как для традиционных методов определения сывороточного билирубина, так и для транскутанного способа.** При транскутанном методе определения билирубина белая часть спектра проникает в кожу новорожденного (для определения используется область лба или грудины), затем отраженный луч подвергается анализу. Математическая изоляция других сред, способных адсорбировать свет (меланин, хромофоры, гемоглобин, толщина дермы), позволяет оценить поглощение светового потока билирубином в капиллярном ложе и подкожных тканях.

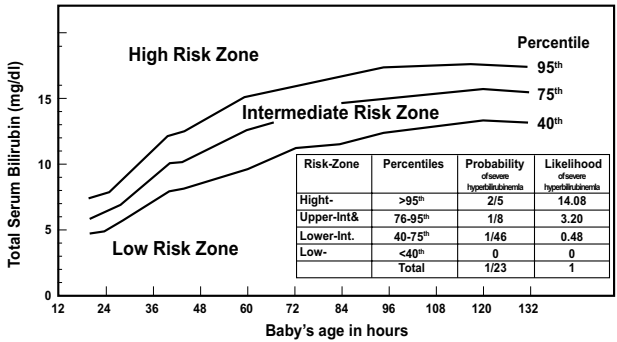


Рис. 31. Номограмма Бутана (Bhutani). Использование центильного способа оценки уровня билирубина (Bhutani V. K. et al., 2000).

Оптимальное использование фототерапии определяется уровнем общего сывороточного билирубина и потенциальным риском развития нейротоксического эффекта (рис. 32).

При назначении фототерапии следует учитывать:

- уровень транскутанного и сывороточного билирубина;
- гестационный возраст;
- клинические симптомы (рис. 32).

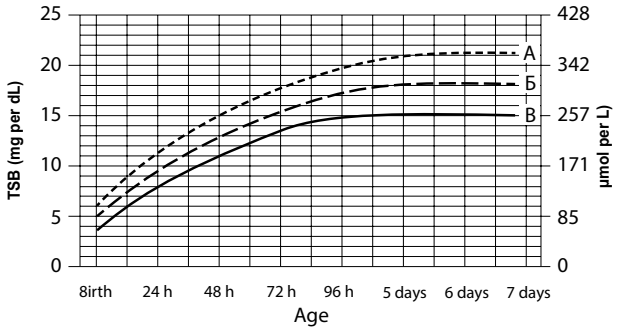


Рис. 32. Показания для фототерапии у госпитализированных новорожденных со сроком гестации 35 недель и более [63].

А) — — — — — низкий риск развития билирубиновой энцефалопатии (гестационный возраст ≥ 38 недель, состояние удовлетворительное).

Б) — — — — — средний риск развития билирубиновой энцефалопатии (гестационный возраст ≥ 38 недель, имеются дополнительные факторы риска; гестационный возраст 35-37 недель).

В) ————— высокий риск развития билирубиновой энцефалопатии (гестационный возраст 35-37 недель, имеются дополнительные факторы риска).

4.2.3. Механизм снижения уровня сывороточного билирубина при проведении фототерапии

Для проведения фототерапии используются лампы с длиной волны 420-500 нм (рис. 33). Светотерапия с длиной волны > 500 нм считается неэффективной [14]. Клинический ответ на специфическую фототерапию зависит от многих факторов, но, в первую очередь, связан с нарастающим уровнем билирубина и зрелостью энтеропеченочных процессов [8].

Современные исследования указывают, что фототерапия не оказывает прямого действия на снижение уровня сывороточного билирубина. Определяющее значение имеет образование фотоизомеров, которые способны экскретироваться в желчь, минуя процесс конъюгации в гепатоцитах [14].



Рис. 33. Фототерапия у новорожденного с гемолитической болезнью.

Абсорбция света нормальными формами билирубина (4Z,15Z-bilirubin) генерирует образование нестабильных, короткоживущих молекул билирубина, способных реагировать с кислородом и образовывать неокрашенные производные с низкой молекулярной массой [58]. Нестабильные молекулы билирубина способны образовывать структурные изомеры (люмирубины) и конфигурационные изомеры, в которых обычная Z-конфигурация изменяется на E-конфигурацию. Процесс образования конфигурационных и структурных изомеров происходит намного быстрее, чем фотоокисление [181]. Оба вида изомеров имеют сниженную липофильность (т. е. не обладают способностью растворяться в липидах, что является отличительной чертой непрямого нейротоксичного билирубина) и способны экскретироваться в желчь, минуя процесс конъюгации в гепатоцитах.

Отличительной чертой структурной (внутримолекулярной) изомеризации (образования люмирубинов) является ее необратимость, в то время как конфигурационная изомеризация относится к обратимым процессам [100]. Поступая в желчь, конфигурационные изомеры спонтанно

превращаются в исходные стабильные 4Z,15Z-формы билирубина. Люмирубины могут также экскретироваться с мочой. Фотоизомеризация играет более значительную роль в выведении билирубина, чем фотодеградация. Фотоизомеры формируются намного быстрее под влиянием фототерапии и появляются задолго до снижения билирубина в плазме.

Элиминация билирубина зависит от скорости формирования фотопродуктов и от скорости их выведения. Механизм действия фототерапии сходен с метаболизмом родопсина в сетчатке глаза, витамина Д₃ в коже и фитохромов в растениях. Кроме того, что фотоизомеры билирубина способны экскретироваться в желчь без участия процесса глюкуронизации, для их экскреции из печени в желчь не требуется присутствия канальцевого мультиспецифического органического аниона транспортера cMOAT (второе название MRP2, или ABCC2/MRP2).

Образование и экскреция изомеров билирубина под влиянием фототерапии ярко доказаны на крысах линии Ганн [181]. Известно, что данная линия крыс имеет генетический дефект в метаболизме билирубина, в результате которого у гомозиготных животных отсутствует фермент глюкуронилтрансфераза, необходимый для конъюгации билирубина и обеспечения его транспортировки в желчные капилляры. Таким образом, крысы линии Ганн не имеют конъюгированного билирубина (или глюкуронида билирубина) в желчи в течение всей жизни, а в их крови постоянно сохраняется высокий уровень непрямого (неконъюгированного) билирубина. Облучение крыс приводило к быстрому образованию фотоизомеров билирубина и их экскреции в желчь (рис. 34).

Эксперименты показывают, что эффект от фототерапии наступает немедленно, даже если при этом не происходит снижения уровня билирубина в крови. После начала фототерапии уровень билирубина очень вариабелен, но, как правило, происходит его быстрое снижение в первые часы лечения на 5-20%. Считается, что у новорожденных без гемолиза показана отмена фототерапии при снижении уровня сывороточного билирубина до 221-238 мкмоль/л [8].

На эффективность фототерапии влияют следующие факторы:

- расстояние от источника излучения до пациента (должно быть минимальным, от 40 до 60 см, при этом необходимо задействовать всю поверхность тела, с минимальными физическими барьерами); в инструкциях по использованию ламп для проведения фототерапии предприятием-изготовителем подробно описывается оптимальное расстояние между источником излучения и пациентом;
- длина световой волны источника излучения (наиболее оптимальна длина волны 420 – 470 нм);
- площадь кожного покрова, на который действует световой поток;
- выраженность гемолиза;
- метаболизм билирубина и его экскреция.

При проведении фототерапии должны быть приняты во внимание следующие технические факторы:

- использование патентованных источников света: максимальный эффект отмечается при использовании узкого спектра длины волны (420 – 470 нм) и границах эмиссии от 400 до 520 нм;
- отсутствие других источников тепловой энергии;
- минимизация разрушающего действия фототерапии на другие биологические пигменты (глаза ребенка должны быть хорошо защищены).

Длительность фототерапии определяется скоростью снижения сывороточного билирубина: > 2 мг% в течение 4-6 часов или $> 0,5$ мг% в час, что в системе интернациональных единиц (СИ) составляет > 34 мкмоль/л в течение 4-6 часов или $> 8,5$ мкмоль/час [14]. Целью фототерапии является снижение билирубина ниже уровня потенциального риска развития билирубиновой энцефалопатии (рис. 32), после чего фототерапия отменяется.

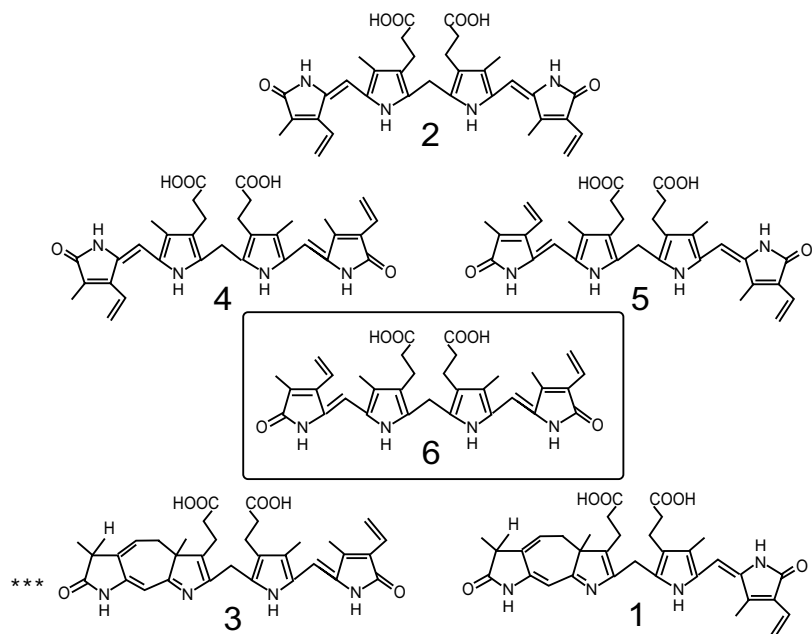


Рис. 34. Структура билирубина (6) и пять его фотоизомеров. Изомеры пронумерованы в порядке нарастания свойства липофильности [181].

4.2.4. Осложнения фототерапии у новорожденных

Ранние:

- Диарея;
 - Нестабильность температуры тела;
 - Гипермоторика кишечника;
 - Нарушение связи мать-новорожденный.
- Отдаленные
- Риск развития бронхиальной астмы;
 - Риск развития сахарного диабета I типа.

Таким образом, современные представления терапии непрямой гипербилирубинемии предусматривают использование двух основных методов с доказанной эффективностью: заменного переливания крови и фототерапии. Правильная оценка уровня непрямой гипербилирубинемии у доношенных и недоношенных новорожденных, у детей, родившихся с низкой массой, позволяют своевременно назначить фототерапию и, тем самым, избежать операции заменного переливания крови, предупредить развитие острой и хронической билирубиновой энцефалопатии.

Клинический пример №2. Ребенок Г. родилась 14.06.16 в Центре планирования семьи (Москва) от четвертой беременности. Первая беременность у матери в 2000 году, родоразрешение путем кесарева сечения; вторая в 2001 году закончилась искусственным прерыванием беременности; третья в 2003 году – кесарево сечение; четвертая – настоящая беременность. Настоящая, четвертая, беременность протекала с угрозой прерывания в сроке гестации 7 недель и в 27-28 недель (находилась на стационарном лечении, использовался акушерский пессарий). Роды путем кесарева сечения в сроке гестации 35-36 недель, девочка первая из двойни. Мас-

са при рождении – 2540,0, длина – 45 см, оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. Группа крови матери – AB(IV)Rh(-), группа крови ребенка – AB(IV) Rh(+). В роддоме уровень сыровоточного билирубина 14.06.16 (первый день жизни ребенка) составил 126 мкмоль/л (почасовой прирост не определялся), 15.06.16 (второй день жизни) – 206 мкмоль/л, 16.06.16 (третий день жизни) – 206 мкмоль/л. **С 16.06.16 на вторые сутки жизни ребенку была начата фототерапия в режиме 2 часа фототерапия, 2 часа – перерыв.**

При проведении доплерэхокардиографии 14.06.16 выявлен подаортальный дефект межжелудочковой перегородки (7,6 мм).

На третий день жизни, 17.06.16, ребенок был переведен в педиатрическое отделение для новорожденных больницы им. З. А. Башляевой с диагнозом **«Врожденный порок сердца с обогащением малого круга кровообращения (подаортальный дефект межжелудочковой перегородки). Недоношенность 35-36 недель. Первый из двойни».**

При поступлении в отделение 17.06.16 состояние средней тяжести, кожные покровы желтушные, физиологические рефлексы новорожденного вызываются удовлетворительно, кормление через зонд (сцеженное грудное молоко и смесь «ПреНАН»), назначенный объем питания усваивает.

Общий анализ крови

	Er	MCH	MCV	MCHC	Ht	PLT	WBC	NEU %	LYM %	MON %	MON Абс.	EOS %	BAS %	CO2 Мм/час
18.06.2016														
	181	5,25			53,2	233	9,6	49	25	19	1,824	7		2
Нормобласты – 2/100														
24.06.2016														
	127	3,45			34,7	313	12,1	38	48	14	1,694			
27.06.2016														
	104	2,85			27,9	331	10,0	38	49	9	0,9	4		
Ретикулоциты – 18%														
30.06.2016														
	90	2,64			25,3	258	12,1	21	65	10	1,210	4		
Ретикулоциты – 19%														
04.07.2016														
04.07.2016														
	115	3,42			32,2	334	14,0	25	57	9	1,260	9		
Ретикулоциты – 13%														

№ п/п	Показатель	18.06.16	22.06.16	27.06.16	04.07.16
1	Общий белок, г/л	47		63	
3	Мочевина, ммоль/л	3,2		4,4	
4	Креатинин, ммоль/л	29		33	
7	320	289	190	121	
8	9	12		0-5,1 ммоль/л	
9	(2,8%)	12		3,4-13,7 мк-моль/л	
10	(4,2%)	9		0,2-0,9 мккат/л	
11	(4,7%)		277	181	
12	311	277	181		
13	23,1				
14	9		17		
15	31		34		
13	425		701		
14	3,0		3,8		
15	129		304		

В педиатрическом отделении для новорожденных была продолжена фототерапия в режиме 2 часа терапии, 2 часа перерыв. Фототерапия продолжалась с 16.06.16 по 21.06.16 в течение пяти суток. Выписана из отделения 05.07.16 на 21 сутки жизни, 19-й день госпитализации.

Диагноз при выписке: **«Гемолитическая болезнь новорожденных (Rh-конфликт), желтушно-анемическая форма, средней тяжести. Врожденный порок сердца с обогащением малого круга кровообращения (перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки). НК 1-2».**

В данном случае имеются нарушения в ведении новорожденного с признаками ГБН по Rh-фактору. Из акушерского анамнеза было известно, что мать имеет группу крови АВ(IV), Rh-отрицательную, что требовало правильного мониторинга уровня билирубина. В первый день жизни новорожденного уровень билирубина составил 126 ммоль/л, но почасовой прирост билирубина в первые сутки жизни не определялся, что противоречит правилам ведения новорожденных с риском развития ГБН. Следует обратить внимание, что диагноз «Гемолитическая болезнь новорожденного» не был поставлен в родильном доме, несмотря на имеющиеся данные анамнеза и результаты обследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

- Абсолютное показание для операции заменного переливания крови в первые сутки жизни:
 - Уровень общего билирубина > 86 ммоль/л,
 - Нарастание уровня билирубина > 8,5 ммоль/л/час,
 - Нарастание уровня билирубина > 4,25 ммоль/л/час,
 - Уровень общего билирубина > 306 ммоль/л,
 - Уровень общего билирубина > 430 ммоль/л.
- При назначении фототерапии учитываются:
 - Уровень сывороточного билирубина в первые сутки жизни и клинические симптомы;
 - Уровень сывороточного билирубина и гестационный возраст;
 - Уровень сывороточного билирубина и альбумина, гестационный возраст;
 - Уровень сывороточного билирубина и щелочной фосфатазы, клинические симптомы;
 - Уровень транскутанного и сывороточного билирубина, гестационный возраст, клинические симптомы.
- Средством выбора терапии выраженной неонатальной неконъюгированной гипербилирубинемии независимо от этиологии является:
 - Назначение фенобарбитала в дозе 10 мг/кг/сутки,
 - Фототерапия,
 - Назначение фенобарбитала в дозе 5 мг/кг/сутки,
 - Заменное переливание крови,
 - Назначение фенобарбитала в дозе 10 мг/кг/сутки в комбинации с фототерапией.
- Следующее утверждение верно:
 - Фототерапия активирует образование конъюгированного билирубина,
 - Фототерапия активирует фермент уридиндифосфатглюкуронилтрансферазу,
 - Фототерапия вызывает образование фотоизомеров билирубина, способных активировать процесс конъюгации непрямого билирубина,
 - Фототерапия вызывает образование фотоизомеров билирубина, способных экскретироваться в желчь, минуя процесс конъюгации,
 - Фототерапия активирует захват непрямого билирубина гепатоцитами.
- Максимальный эффект фототерапии отмечается при длине волны:
 - 420-470 нм,
 - 560-600 нм,
 - 660-700 нм,
 - 760-800 нм,
 - 860-900 нм.

ГЛАВА 5. ЖЕЛТУХИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНИЕЙ. ХОЛЕСТАЗ

Для желтух, связанных с прямой гипербилирубинемией, у новорожденных и детей раннего возраста не существует привязанности к срокам появления. Это становится понятным при анализе причин прямой гипербилирубинемии.

В основе прямой (конъюгированной) гипербилирубинемии лежат две группы причин:

1. Врожденные нарушения секреции прямого (конъюгированного) билирубина в желчные капилляры или перзахвата конъюгированного билирубина гепатоцитами из синусоидальной крови;
2. Развитие холестаза.

Первая группа причин занимает незначительную часть, известны два заболевания, связанные с нарушением секреции и перзахвата прямого билирубина: синдром Дабина-Джонсона (Dubin-Johnson) и синдром Ротора (Rotor). Вторая группа причин прямой гипербилирубинемии, связанная с развитием холестаза, играет более яркую роль (табл. 7).

5.1. Прямые гипербилирубинемии, обусловленные врожденными нарушениями секреции и перзахвата билирубина

5.1.1. Синдром Dubin-Johnson

Синдром Dubin-Johnson впервые описали Dubin I. N. and Johnson F. B. [25] и Sprinz H. and Nelson R. S. в 1954 году у взрослых [79]. Ведущими признаками заболевания были постоянная незначительная желтуха, обусловленная гипербилирубинемией с выраженным преобладанием прямого билирубина, «черная» печень и отсутствие других симптомов, указывающих на гепатобилиарное заболевание. Впоследствии было обнаружено, что заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу и является результатом гомозиготных или гетерозиготных мутаций гена, кодирующего синтез ABCC2/MRP2-транспортного протеина. У пациентов с синдромом Dubin-Johnson имеется или полное отсутствие, или выраженное снижение уровня ABCC2/MRP2-транспортного протеина, обеспечивающего секрецию конъюгированного билирубина в желчные капилляры и синусоидальную кровь [54, 199].

Синдром Dubin-Johnson в основном выявляется в юношеском возрасте, у детей с конъюгированной гипербилирубинемией и отсутствием других нарушений функций печени. **Иногда может отмечаться манифестация синдрома Dubin-Johnson в неонатальном периоде.** У новорожденных течение синдрома Dubin-Johnson может осложниться развитием холестаза и гепатомегалией, в этом случае уровень билирубина составляет 340 мкмоль/л и более. Высокий уровень билирубина у больных с синдромом Dubin-Johnson в неонатальном периоде может быть связан с двумя факторами: физиологической незрелостью метаболизма билирубина и дефектом

Таблица 7
Причины прямой гипербилирубинемии у новорожденных

№ п/п	Причины прямой гипербилирубинемии	Шифр по МКБ-10
Нарушение секреции или перзахвата прямого билирубина		
1.	Синдром Dubin-Johnson	E80.6
2.	Синдром Ротора	E80.6
Синдром холестаза		
1.	Билиарная атрезия	Q44.2
2.	Неонатальный гепатит	P59.2
3.	Билиарная гипоплазия (синдром Алажиля)	Q44.7
4.	Транзиторный неонатальный холестаз	R17
5.	Неонатальный гемохроматоз	E83.1
6.	Парентеральное питание	R17
7.	Синдром короткой кишки	K90.2
8.	Дефицит α 1-антитрипсина (α 1-ингибитора протеаз)	E88.0
9.	Семейный внутрипеченочный холестаз (FIC)	Q44.6
10.	Дефицит цитрина (цитруллинемия)	E72.2
11.	Болезнь Ниманна-Пика, тип C (NPC)	E75.2
12.	Тирозинемия I типа	E70.2
13.	Митохондриальные нарушения	R17
14.	Синдром лимфедемы и холестаза Aagenas-syndrom	R17
15.	Болезнь Гоше	E75.2
16.	Неонатальный сахарный диабет	P70.2
17.	Гипотиреоз	E00.0
18.	Склерозирующий холангит	K73
19.	Диафрагмальная грыжа	Q79.0
20.	Ювенильная ксантогранулема	K75.3
21.	Аутоиммунная энтеропатия	M35.9
22.	Галактоземия	E74.2
23.	Синдром Zellweger	Q87.8
24.	Аномалия строения желчных кислот	P59
25.	Некротизирующий энтероколит	P77
26.	Аномалия печеночной экспрессии фибриллина	R17
27.	Врожденный печеночный фиброз	P78.8

MRP2-транспортного протеина. По мере созревания функций печени симптомы желтухи исчезают и в более старшем возрасте проявляются только интермиттирующей гипербилирубинемией. Конъюгированная гипербилирубинемия никогда не бывает выраженной вследствие ренальной экскреции глюкуронидов билирубина (прямого билирубина): как подчеркивалось выше, прямой билирубин относится к водорастворимым веществам и вследствие этого легко выводится с мочой. Синдром Dubin-Johnson протекает без каких-либо других клинических симптомов, у некоторых пациентов возможны абдоминальные боли. Отсутствует риск развития фиброза и цирроза.

Диагностика. Синдром Dubin-Johnson относится к заболеваниям с благоприятным прогнозом и не требует лечения. Тем не менее, постановка диагноза необходима, чтобы исключить другие варианты гепатобилиарных дисфункций, ведущих к повреждению печени. В дополнение к особенностям биохимического анализа крови (конъюгированная гипербилирубинемия в сочетании с нормальным уровнем других показателей) рекомендуется исследование мочи для определения копропорфирина. Уровень общего копропорфирина в моче остается в пределах нормы, но изменяется соотношение его фракций: у больных с синдромом Dubin-Johnson в 80% случаев определяется копропорфин I, в то время как у здоровых пациентов 70% составляет копропорфин III. Копропорфин I относится к метаболическим продуктам синтеза гема и является эндогенным субстратом гена MRP2. Сканирование гепатобилиарной системы с помощью иминодиацетоуксусной кислоты иногда может выявить слегка отсроченную визуализацию печени и задержку опорожнения желчного пузыря. Биопсия печени (в которой нет необходимости) позволяет обнаружить накопление в лизосомах темных меланинподобных депозитов. Генотипирование ABCG2-гена возможно, но не входит в рутинный план диагностики синдрома Dubin-Johnson.

В неонатальном периоде предположить наличие у ребенка синдрома Dubin-Johnson можно при наличии непонятной конъюгированной гипербилирубинемии, которая может быть от умеренной до выраженной. Так же, как и у взрослых, диагностика синдрома Dubin-Johnson в неонатальном периоде возможна с помощью определения копропорфирина I в моче и компьютерной томографии, позволяющей выявить более плотную, чем в норме, структуру печени. Использование двух вышеперечисленных методов позволяет избежать дополнительных инвазивных методов исследования. В том случае, если в неонатальном периоде синдром Dubin-Johnson сопровождается развитием холестаза, рекомендуется проведение комбинированной терапии, включающей назначение урсофалька [143].

5.1.2. Синдром Ротора

Синдром Ротора впервые описан в 1948 году как семейная негемолитическая гипербилирубинемия и поначалу считался одним из вариантов синдрома Dubin-Johnson [72]. Последующие исследования показали, что при синдроме Ротора отсутствуют нарушения экскреции конъюгированного билирубина в желчь, характерные для синдрома Dubin-Johnson, но страдают процессы перезахвата и накопления билирубина в печени. Синдром Ротора относится к генетически детерминированным заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом наследования. Эксперименты на животных и обследование пациентов с синдромом Ротора подтвердили, что имеются гомозиготные мутации SLC01B1/OATP1B1 и SLC01B3/OATP1B3, ведущие к дефициту OATP1B1 и OATP1B3 транспортных протеинов [85].

Дебют болезни возможен как в неонатальном периоде, так и у детей более старшего возраста. Клинически синдром Ротора не отличается от синдрома Dubin-Johnson, у пациентов отсутствуют жалобы, в биохимическом анализе выявляется смешанная (конъюгированная и неконъюгированная) гипербилирубинемия, уровень билирубина, как правило, составляет 34–105 мкмоль/л, но иногда может быть выше.

Синдром Ротора имеет благоприятное течение и не требует лечения. Тем не менее, постановка диагноза необходима для исключения других заболеваний печени. В отличие от синдрома

Dubin-Johnson, при синдроме Ротора в моче в 2-5 раз повышен уровень копропорфирина, на долю копропорфирина I приходится 65% [81]. При проведении сканирования печени с иминодиацетоуксусной кислотой может быть выявлено снижение захвата радиоизотопа и его преобладающая экскреция с мочой. Биопсия печени не выявляет морфологических изменений, отсутствует отложение пигмента [26].

5.2. Прямые гипербилирубинемии, вызванные холестазом.

Холестаз – уменьшение поступления желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие патологического процесса на каком-либо участке от гепатоцита до фатерова соска [3], в основе которого лежат две группы причин: обструкция билиарного тракта или же нарушение экскреции компонентов желчи в желчные капилляры [47, 124, 134, 168]. В зависимости от этиологии холестаз может проявляться с первых часов жизни ребенка как следствие холестатической гипербилирубинемии.

Холестатическая гипербилирубинемия определяется как подъем уровня прямого (конъюгированного) билирубина более 17,1 мкмоль/л при уровне общего билирубина ниже 85,5 мкмоль/л или же подъем прямого билирубина более 20% от уровня общего, если уровень общего билирубина более 85,5 мкмоль/л [62].

Задержка в диагностике причины холестаза может иметь самые непредсказуемые последствия, среди которых лидируют развитие синдрома мальдигестии и мальабсорбции, выраженный дефицит жирорастворимых витаминов A, D, E, K [13, 44, 111, 197, 199, 203, 204].

Таблица 8
Этиология неонатального холестаза.
(Gottesman L. E., Del Vecchio M. T. and Aronoff S. C., 2015)

Причина неонатального холестаза	Частота %
Идиопатический неонатальный гепатит	26,0
Билиарная атрезия	25,9
Инфекции	11,5
Полное парентеральное питание	6,4
Метаболические заболевания	4,4
Дефицит α1-антитрипсина	4,1
Пренатальная гипоксия/ишемия	3,7
Редукция междольковых желчных протоков	2,5
Кисты холедохуса	2,1
Гипопитуитаризм/гипотиреозидизм	1,95
Гемолиз	1,4
Синдром сгущения желчи	1,4
Прогрессирующий семейный интрапеченочный холестаз	1,0
Синдром Алажиля	0,95
Кистозный фиброз	0,89
Редкие причины холестаза	5,85

Холестаз является результатом структурных и функциональных повреждений гепатобилиарной системы. Дифференциальный диагноз включает уточнение этиологии холестаза: врожденные или приобретенные причины, интрапеченочный или экстрапеченочный [47]. Лидирующее положение среди причин холестаза у новорожденных занимают идиопатический неонатальный гепатит и билиарная атрезия [35], намного реже причинами неонатального холестаза являются ренальный тубулярный ацидоз и спонтанная перфорация общего желчного протока (табл. 8, табл. 9).

У новорожденных холестаз в большинстве случаев поначалу сопровождается нормальной синтетической функцией печени, но у пациентов с экстремально низкой массой тела при рождении риск развития холестаза и его осложнений значительно выше. Это связано с незрелостью билиарной экскреторной системы, высоким риском сепсиса из-за низкого иммунного ответа,

Таблица 9
Редкие причины неонатального холестаза
(5,85% среди всех причин неонатального холестаза)
(Gottesman L. E., Del Vecchio M. T. and Aronoff S. C., 2015)

Причина	Частота %
Холестаз неизвестной этиологии	42,4
Трисомия 21	16,2
Холестаз недоношенных	15,2
Неонатальная системная красная волчанка	5,1
Митохондриальные нарушения	3,0
Неонатальный склерозирующий холангит	2,0
Камень общего желчного протока	2,0
Врожденный печеночный фиброз	1,0
Тромбоз воротной вены	1,0
Синдром Аагенаса	1,0
Углевод-дефицитный гликопротеиновый синдром	1,0
Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз	1,0
Кольцевидная поджелудочная железа	1,0
Синдром артрогриппоза	1,0
Гистиоцитоз Х	1,0
Стеноз холедохоеюнального соединения	1,0
Гидроцефалия	1,0
Клейдокраниальный дизостоз	1,0
Кардиомиопатия с водянкой плода	1,0
Ренальный тубулярный ацидоз	1,0
Спонтанная перфорация общего желчного протока	1,0

вероятностью некротизирующего энтероколита, синдромом короткой кишки, длительным парентеральным питанием [151, 196, 199]. Осматривая ребенка с желтухой, врачу-педиатру необходимо ориентироваться на основные клинические признаки прямой (вызванной холестазом) и непрямой гипербилирубинемии (табл. 10).

Таблица 10
Ведущие клинические дифференциально-диагностические критерии прямой (вызванной холестазом) и непрямой гипербилирубинемии

№ п/п	Клинический признак	Прямая гипербилирубинемия	Непрямая гипербилирубинемия
1	Окраска кожного покрова	Желтушная с зеленоватым или коричневым оттенком	Желтушная
2	Стул	Обесцвеченный (ахоличный), слабо окрашенный или окрашенный фрагментированно	Обычной окраски
3	Моча	Темная («цвет пива»)	Обычной окраски

5.2.1. Билиарная атрезия
Билиарная атрезия – это огромная социальная проблема, затрагивающая самого ребенка, его семью и общество вследствие больших материальных затрат, направленных на лечение и реабилитацию после трансплантации печени. В США расходы на ребенка с трансплантацией печени в первый год достигают 200000 долларов, в Великобритании 100000 фунтов – только на трансплантацию, без учета последующей реабилитации [217]. Для исключения билиарной атрезии всем детям, имеющим желтуху после 14-го дня жизни, показано определение общего и прямого билирубина дважды, с интервалом в 10–14 дней [62]. Для своевременной диагностики билиарной атрезии нужно помнить, что **прямая гипербилирубинемия – это всегда патологический признак**. Определение общего и прямого билирубина важно не только для ранней диагностики билиарной атрезии, но и для проведения дифференциального диагноза с другими заболеваниями, для которых характерно развитие холестаза. У новорожденных и младенцев с билиарной атрезией возможно развитие поздней геморрагической болезни, обусловленной дефицитом витамина К и проявляющейся на 3-8-ой неделях жизни. Частота летального исхода у новорожденных при поздней геморрагической болезни достигает 50% вследствие тяжелых неврологических нарушений при развитии внутричерепного кровоизлияния [217].
Распространенность. В Западной Европе частота билиарной атрезии составляет в среднем 1/18000 живорожденных, в мире частота билиарной атрезии колеблется от 5/100000 до 32/100000 живорожденных и особенно высока в странах Азии, Тихоокеанском регионе [18, 111, 154, 182]. Во всем мире билиарная атрезия является главной причиной хронической печеночной недостаточности у детей [161].
Этиология и патогенез. Билиарная атрезия относится к редким заболеваниям, характеризующимся билиарной обструкцией неизвестной этиологии и проявляющимся в неонатальном периоде, чаще встречается у девочек, характеризуется прогрессирующей склерозирующей хо-

лангиопатией, которая приводит к полной обструкции экстрапеченочного билиарного тракта и раннему летальному исходу от билиарного цирроза. Билиарная атрезия имеет две формы: синдромальную и изолированную [18]. Для **синдромальной формы** билиарной атрезии характерно сочетание с различными врожденными аномалиями развития: полисплиение, аспление, транспозицией внутренних органов (*situs inversus*, или *situs inversus viscerum*), предудоденальной портальной веной, отсутствием ретропеченочной нижней полой вены, интестинальной мальротацией (незавершенным поворотом кишечника, возникающим на ранней стадии эмбрионального развития). При **несиндромальной (изолированной форме)** билиарной атрезии другие аномалии развития отсутствуют.

Этиология билиарной атрезии остается неясной. Существуют две точки зрения в отношении несиндромальной формы, которые говорят, что, во-первых, причина лежит в нарушении развития билиарного тракта на ранних сроках гестации: в сроке гестации 20 недель уже можно увидеть несиндромальную форму при наличии кист [18, 151]. К тому же имеются сведения, что в амниотической жидкости на 18-й неделе гестации выявляется повышенный уровень ГТПП [185]. Однако есть и противоположная точка зрения в пользу повреждения билиарного тракта в поздние сроки гестации. Скорее всего, в развитии билиарной атрезии принимают участие многие факторы, включая внутриутробные инфекции (в первую очередь, CMV), респираторно-синцитиальные вирусы и Эпштейн-Барр, вирус папилломы человека, генетические составляющие.

Билиарная атрезия, ограниченная только общим желчным протоком, встречается в 3% случаев, печеночным протоком – 6%, экстрапеченочные варианты – 91% (из них на полный экстрапеченочный вариант приходится 72%, на биларную атрезия, включающую желчный пузырь, пузырный проток и общий желчный проток – 19%) (рис. 35).

Для билиарной атрезии после рождения характерна клиническая триада признаков:

- желтуха, вызванная прямой (конъюгированной) гипербилирубинемией;
- ахоличный, слабоокрашенный (гипохоличный) или фрагментированно окрашенный стул и темная моча; в первую неделю жизни стул еще может быть окрашен, пока билиарная атрезия не развернет полностью свою клинику;
- гепатомегалия.

В первые два месяца жизни состояние ребенка и физическое развитие, как правило, не страдают [179], но затем отмечается недостаточная прибавка массы, нарастает гипербилирубинемия. Позже присоединяются спленомегалия как результат портальной гипертензии, асцит и геморрагический синдром (кровотечения могут быть интракраниальные, гастроинтестинальные или из пулочной ранки), вызванные нарушением абсорбции витамина К.

При диагностике билиарной атрезии всегда следует иметь в виду, что любой случай неонатальной желтухи, сохраняющейся более 2-х недель, должен быть подвергнут тщательному анализу, и билиарная атрезия должна быть исключена.

В диагностике билиарной атрезии помогают инструментальные методы:

- УЗИ; Peng S. S. et al. [200] критериями билиарной атрезии у новорожденных считают не визуализирующийся желчный проток и маленькие размеры желчного пузыря;
- гепатобилиарная сцинтиграфия (рис. 36, 37);
- холангиография (в случае, когда желчный пузырь имеет нормальные размеры); холангиография может быть проведена чрескожно (путем пункции желчного пузыря), эндоскопически (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) и при проведении хирургических вмешательств;
- биопсия печени.

Холангиография и биопсия печени показаны только в тех случаях, когда диагноз остается неясным, особенно если желчный пузырь имеет нормальные размеры при проведении УЗИ.

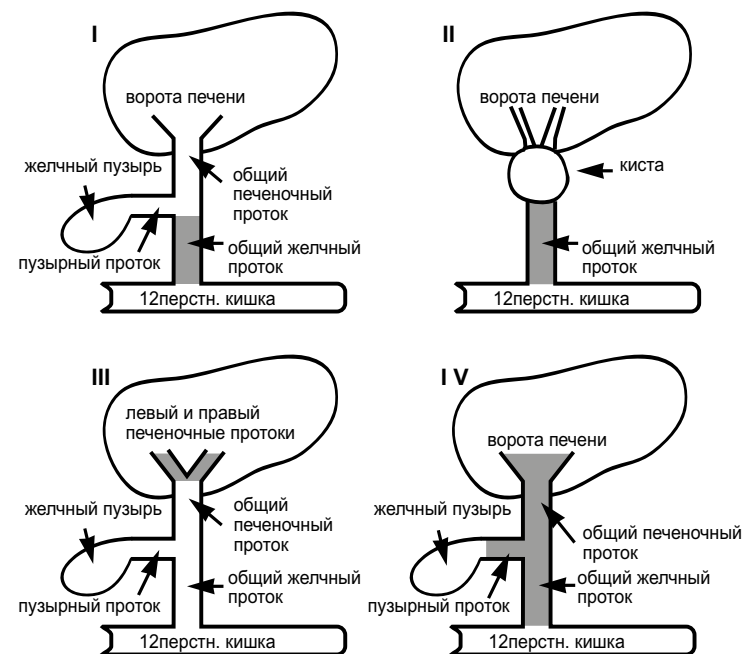


Рис. 35. Варианты экстрапеченочной билиарной атрезии.

При проведении дифференциального диагноза должны быть исключены такие причины пролонгированной желтухи, обусловленной прямой гипербилирубинемией, как синдром Алажиля, склерозирующий холангит с дебютом в неонатальном периоде, дефицит α -1-антитрипсина, более редкие заболевания (прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз).

Аntenатальная диагностика билиарной атрезии остается на стадии концепции. Практически антенатальная диагностика возможна, когда имеются кистозные изменения билиарного тракта или не визуализируется желчный пузырь. Но, тем не менее, даже в этих случаях возможны диагностические ошибки [151, 185]. Единичные или множественные интрапеченочные кисты имеют около 25% детей с билиарной атрезией. Летальность среди пациентов с множественными кистами значительно выше из-за развития вторичных осложнений в виде холангита.

Известно, что билиарная атрезия является главным показанием для трансплантации печени, но более важную роль в состоянии ребенка играет своевременно проведенная **портоэнтеростомия по Kasai** (операция портоэнтеростомии была предложена японским хирургом Morio Kasai в конце 50-х годов XX века). При удачно проведенной операции спустя 15 лет 87% детей не имеют желтухи, а 70% детей имеют нормальные показатели здоровья [184]. Портоэнтеростомия, выполненная после 60-го дня жизни, способствует нормализации билирубина только в 20-35% случаях, в то время как оперативное вмешательство до 60-го дня жизни приводит к нормализации сывороточного билирубина в 80% случаев [184]. Лучше, если портоэнтеростомия проводится в первые 45 дней жизни ребенка. При отсутствии своевременного лечения фатальный исход наступает в течение двух лет, средняя продолжительность жизни составляет 8-12 месяцев. Портоэнтеростомия по Kasai у 25-35% пациентов позволяет продлить жизнь до 10 лет и более с последующей трансплантацией печени.

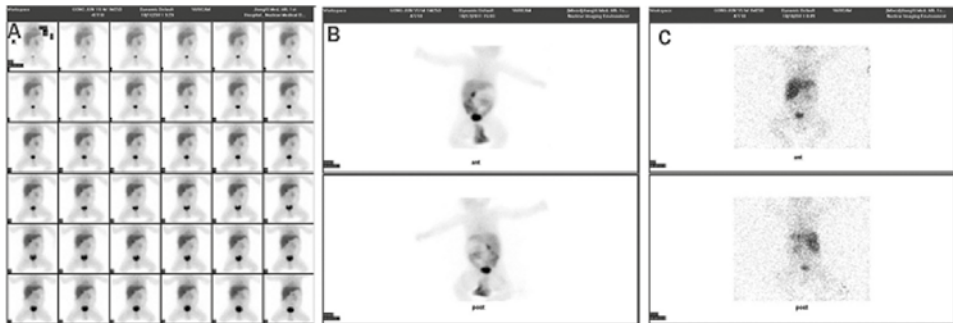


Рис. 36. Гепатосцинтиграфия. Гепатит у новорожденного. Желчный пузырь и кишечник не визуализируются в течение 50 минут (А), визуализация кишечника спустя 6 часов (В), отсутствие визуализации спустя 24 часа (С), Guan Y. X. et al., 2015 [37].

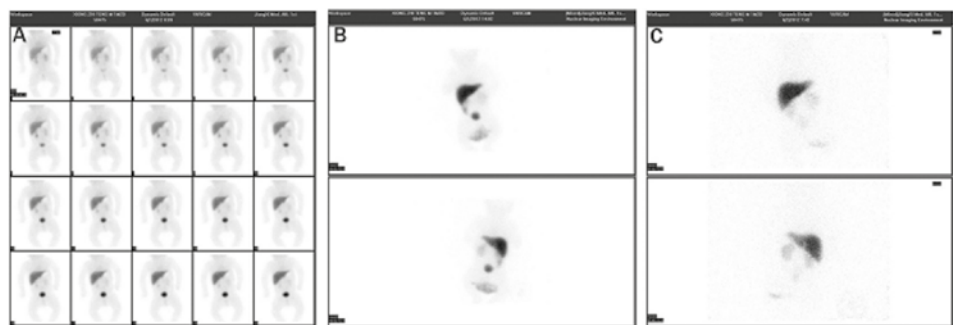


Рис. 37. Гепатосцинтиграфия. Билиарная атрезия у новорожденного. Желчный пузырь и кишечник не визуализируются на 50-й минуте (А), спустя 6 часов (В), спустя 24 часа (С), Guan Y. X. et al., 2015 [37].

Успех оперативного лечения (портоэнтеростомии или трансплантации печени) определяется его проведением в специализированных центрах и при условии профилактики и своевременного лечения холангита [154]. Без холангита пятилетняя выживаемость при своевременном оперативном лечении намного выше (как минимум на 30%). Эффективность оперативного лечения зависит от уровня атрезии и от возраста ребенка к моменту оперативного лечения. Так, у детей с обструкцией общего желчного протока желтуха исчезает в 52% случаев, общего печеночного протока – в 18%, тотальной – 31%. Однако у детей в возрасте до 60 дней эффективность оперативного лечения достигает 92%, от 60 до 70 дней – 62%, 71-90 дней – 50%, после 91-го дня – только 29% [50]. Оперативное лечение, выполненное после четырехмесячного возраста, практически всегда не дает желаемого результата [189].

Трансплантация печени – это, кроме осложнений хирургического и медицинского профиля, всегда иммуносупрессивная терапия, иногда очень длительная, со всеми вытекающими последствиями.

Клинический случай №3. Ребенок Ч., постоянно проживает в Ростовской области, родился от первой беременности, протекавшей на фоне цистита у матери, угрозы прерывания, с двукрат-

ным обвитием пуповиной. В антенатальном периоде выявлена дилатация лоханки слева. Роды путем кесарева сечения на 38-й неделе гестации из-за развивающейся гипоксии плода. Масса при рождении – 2800,0, длина – 49 см (массо-ростовой показатель = 57,1), оценка по шкале Апгар – 7 баллов через 1 минуту, 8 – через 5 минут. Имеет группу крови B(III) Rh(+).

Согласно выписке из роддома, желтуха отмечалась с рождения, с тенденцией к нарастанию. Из роддома был выписан на 7-е сутки жизни с диагнозом «Физиологическая желтуха». Со слов мамы ребенка, после выписки из роддома отмечались желтуха, слабо окрашенный стул, синдром кишечных колик, плохой аппетит, периодические подъемы t° до субфебрильной. В возрасте 1 месяца при заборе крови для биохимического анализа отмечалось длительное кровотечение из места прокола кожного покрова, ребенок был госпитализирован в Областную детскую больницу, где в результате обследования была подтверждена билиарная атрезия. В возрасте 2 месяцев 3 дней переведен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, где в возрасте 2,5 месяцев (10 недель жизни) выполнена операция по Касаи.

Результаты обследования в РДКБ

Общий анализ крови

Hb	Er	MCH	MCV	MCHC	Ht	PLT	WBC	NEU %	LYM %	MON %	MON Abs.	EOS %	BAS %	CO2 Мм/час
11.01.2016														
87	2,99	29,1	86,7	336	26	370,0	10,5	16,8	67,6	8,3	0,9	6,5	0,8	2
19.01.2016														
82	2,84	29,0	87,9	329,1	24,9	378,6	7,6							

Заключение. В общем анализе крови выявляется анемия средней тяжести, лимфоцитоз, повышение абсолютного числа моноцитов.

Биохимический анализ крови

№ п/п	Показатель	11.01.2016	13.01.2016	19.01.2016	Норма
1	Общий белок, г/л	64,0	64,0	57	51-73
2	Альбумин, г/л	43,0	44,0	38	35-55
3	Мочевина, ммоль/л	2,0			1,4-6
4	Креатинин, мкмоль/л	16,4			10-62
5	Холестерин, ммоль/л	4,1	5,2		2-5,2
6	Триглицериды, ммоль/л	0,94			0,45-1,82
7	Билирубин общий, мкмоль/л	145,5	174,6	142,4	2-13,7
8	Билирубин прямой, мкмоль/л	91	103,9	86,2	0-2,5
9	Билирубин непря- мой, мкмоль/л	54,5	70,7	56,2	
10	Железо, мкмоль/л	4,2	14,0		7-18
11	АлАт, МЕ/л	88,0	107,0	107,0	10-45
12	АсАт, МЕ/л	163,0	190,0	173,0	10-42
13	Щелочная фосфатаза, МЕ/л	289,0	327,0	243,0	50-350
14	Глюкоза, ммоль/л	3,3	4,0	3,8	3,5-5,8
15	ГГТП, Ед/л	664	858	579	2-49
16	α-амилаза		19,0		25-125

Заключение. В биохимическом анализе крови обнаружены признаки холестаза: прямая гипербилирубинемия (прямой билирубин составляет 62,5%, 59,5%, 60,5% соответственно от уровня общего билирубина при норме не более 10%), высокий уровень ГГТП, повышение АлАт и АсАт. Обращает внимание, что уровень АсАт выше АлАт, т. е. синдром гепатоцитолита не является ведущим. Отмечается незначительное снижение α-амилазы.

Коагулограмма. Имеются признаки гипокоагуляции: АЧТВ не определяется, протромбиновый коэффициент – 75,7 (незначительно снижен), фибриноген – 1,49 г/л (снижен), анти-тромбинIII – 57,5% (снижен).

Определение α1-антитрипсина: 11.01.2016 – 74,4 мг%, 12.01.2016 – 68,7 мг%, 14.01.2016 – 76,3 мг%, 19.01.2016 – 103,0 мг%. Уровень α1-антитрипсина снижен в трех исследованиях (норма 88-174 мг%).

Анализ крови на фенотипирование α1-антитрипсина: выявлен PIMZ-фенотип, при котором функционируют и нормальный M, и мутантный Z-аллель гена.

УЗИ органов брюшной полости: натощак желчный пузырь не визуализируется, через час после кормления имеет щелевидную форму, размеры 27х1,5 мм.

Эзофагогастродуоденоскопия: в просвете двенадцатиперстной кишки желчь не визуализируется, отмечается желтушное окрашивание видимых слизистых.

УЗИ органов мочевой системы: выражена дилатация лоханки слева (19х10 мм), верхняя чашечка – 16х12 мм, средняя – 8 мм, нижняя – 12,9 мм; мочеточник в прилоханочном сегменте – 2 мм, в нижней трети – 3 мм.

Диагностическая лапароскопия проведена в возрасте 2,5 месяцев. Выпота в брюшной полости нет, печень увеличена в размерах, крупнобугристая, пятнистая, с преобладанием бурого цвета зеленоватого оттенка; край печени закруглен, капсула тусклая, отечная; обнаружен резко уменьшенный желчный пузырь (3х7 мм), плотный, без жидкостного компонента. Эндоскопические данные указывают на билиарную атрезию. Показана лапаротомия.

Лапаротомия, портоэнтеростомия по Касаи, биопсия печени проведены в возрасте 10 недель жизни. В брюшной полости имеется небольшое количество выпота соломенного цвета. Печень увеличена, мелкобугристая, с зеленоватым оттенком. Желчный пузырь расположен типично, гипоплазирован, переходит непосредственно в фиброзную площадку. Выполнена холецистэктомия от дна. Бифуркация воротной вены иссечена до места предполагаемого открытия микроскопических желчных протоков. Получено скудное отделение жидкости, окрашенной желчными пигментами, сформирован портоэнтероанастомоз. Целостность кишечника восстановлена. Выполнена биопсия печени.

Ранний послеоперационный период протекал тяжело. В течение четырех суток находился в отделении реанимации, затем был переведен в отделение хирургии, где было начато энтеральное питание смесью Alfare и продолжена консервативная терапия. Полное энтеральное питание начато на 12-й день послеоперационного периода.

Результаты биопсии печени. Балочное и дольковое строение печени нарушено. Ткань печени нодулярного строения за счет многочисленных порто-портальных и порто-центральных вен. Портальные тракты нерезко расширены за счет выраженного фиброза, отмечается умеренно выраженная лимфоплазмацитарная инфильтрация, частично выходящая за пределы пограничной пластинки. В составе портальных трактов обнаружено большое количество крупных кровеносных сосудов, пролиферирующие желчные протоки извитой формы. Желчные протоки выстланы однорядным кубическим эпителием с наличием межэпителиальных лимфоцитов и единичных сегментоядерных нейтрофилов, цитоплазма большинства эпителиоцитов вакуолизирована, отмечены единичные фигуры митоза. Субкапсулярно и по периферии портальных трактов расположены многочисленные, пролиферирующие желчные протоки. Интралобулярно встречаются участки фокального некроза гепатоцитов с очаговыми скоплениями лимфоцитов. Гепатоциты увеличены в размерах за счет обильной «светлой» цитоплазмы, содержащей большое количество гранул желчного пигмента (преимущественно в перипортальной зоне, зона 1). Ядра гепатоцитов однотипные, круглые, смещены к периферии клетки. На всем протяжении гепатоциты формируют дуктоподобные структуры, просвет которых заполнен желчными пробками. Определяются единичные многоядерные клетки. Центральные вены неравномерно сближены, стенки их утолщены за счет фиброза.

Заключение. Хронический холестатический гепатит умеренной степени гистологической активности – 11 баллов по Knodell, степень фиброза по шкале METAVIR – F3-F4. Холангит. Гипоплазия желчного пузыря. Морфологическая картина соответствует билиарной атрезии.

Результаты обследования в послеоперационном периоде
Общий анализ крови от 29.01.2016

Hb	Er	MCH	MCV	MCHC	Ht	PLT	WBC	NEU %	LYM %	MON %	MON Абс.	EOS %	BAS %	СОЭ мм/ час
93,8	3,22	29,6	89,1	327,0	28,7	529,6	10,9	18	67	13	1,42	2	0	2

Заключение. В общем анализе крови в послеоперационном периоде (9-й день) выявляется анемия легкой степени, лимфоцитоз и моноцитоз.

Биохимический анализ крови от 29.01.2016

№ п/п	Показатель	29.01.2016	Норма
1	Общий белок, г/л		51-73
2	Альбумин, г/л	38	35-55
3	Мочевина, ммоль/л		1,4-6
4	Креатинин, мкмоль/л		10-62
5	Холестерин, ммоль/л	5,85	2-5,2
6	Триглицериды, ммоль/л	2,26	0,45-1,82
7	Билирубин общий, мкмоль/л	106,2	2-13,7
8	Билирубин прямой, мкмоль/л	67,2	0-2,5
9	Билирубин не прямой, мкмоль/л	39,0	
10	Железо, мкмоль/л		7-18
11	АлАт, МЕ/л	178,0	10-45
12	АсАт, МЕ/л	162,0	10-42
13	Щелочная фосфатаза, МЕ/л	160,0	50-350
14	Глюкоза, ммоль/л	3,0	3,5-5,8
15	ГГТП, Ед/л	1099	2-49
16	α-амилаза		25-125

Заключение. В биохимическом анализе крови на девятый день послеоперационного периода сохраняются признаки холестаза, увеличился уровень ГГТП, АлАт (что указывает на прогрессирование синдрома гепатоцитолита), холестерина и триглицеридов. Из Российской детской клинической больницы ребенок выписан на 15 день послеоперационного периода. Масса при выписке – 4090,0 г, кожный покров и склеры субиктеричные. Стул имеет «серую» окраску, 5-6 раз в сутки. Рекомендовано наблюдение по месту жительства и консультация в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов. В возрасте 4 месяцев 10 дней находился на амбулаторном обследовании в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов. Срок после операции по Касаи – 1

месяц 24 дня. Масса тела – 5500,0 г (прибавка массы за 1,5 месяца после операции – 1410,0 г), длина – 60,5 см. Гипотрофия 1 степени. Кожный покров субиктеричен, выражена венозная сеть на передней поверхности грудной клетки и брюшной стенки. Печень +4,0 см, плотная, селезенка +1,5 см. Стул 3-4 раза в сутки, гипохолитичный.

Результаты обследования.

УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения паренхимы печени, начальные признаки синдрома портальной гипертензии.

Общий анализ крови 15.03.2016
Биохимический анализ крови 15.03.2016

№ п/п	Показатель	29.01.2016	Норма
1	Общий белок, г/л	61,4	51-73
2	Альбумин, г/л	44,7	35-55
3	Мочевина, ммоль/л	4,8	1,4-6
4	Креатинин, мкмоль/л	18	10-62
7	Билирубин общий, мкмоль/л	125,6	2-13,7
8	Билирубин прямой, мкмоль/л	51,2 (40,8%)	0-2,5
9	Билирубин не прямой, мкмоль/л	74,4	
10	Железо, мкмоль/л		7-18
11	АлАт, МЕ/л	421,7	10-45
12	АсАт, МЕ/л	318,2	10-42
13	Щелочная фосфатаза, МЕ/л	359	50-350
14	Глюкоза, ммоль/л	6,09	3,5-5,8
15	ГГТП, Ед/л	1017,7	2,49

Заключение. В общем анализе крови впервые за весь период наблюдения отмечается ускоренная СОЭ. В биохимическом анализе крови сохраняются признаки холестаза, отмечается нарастание АлАт и АсАт, по сравнению с предыдущими результатами обследования. Уровень АлАт значительно выше АсАт, что указывает на прогрессирование синдрома гепатоцитолита.

Коагулограмма. АЧТВ – 26 сек, протромбиновый индекс – 92%, фибриноген – 3,2 г/л, антитромбин III – 112%. Показатели коагулограммы соответствуют норме.

Общий анализ мочи: белок – 0,079 г/л, эритроц. – до 8 п/зр, лейкоц. – до 4 п/зр.

Общее заключение по результатам амбулаторного обследования в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов. По данным проведенного обследования выявлены клиничко-лабораторно-инструментальные признаки формирующегося билиарного цирроза с синдромами холестаза, портальной гипертензии, гепатоцитолита. Синдром гепатоцитолита может быть обусловлен течением холангита.

Выявленное заболевание, бесперспективность консервативной терапии являются показанием для трансплантации печени.

Рекомендовано обследование потенциального родственного донора.

В возрасте 5 месяцев находился на обследовании и лечении в 3-м инфекционном отделении больницы им. З. А. Башляевой (Москва) с диагнозом: «ОРВИ, легкое течение».

В отделении отмечалась незначительная иктеричность кожного покрова и склер с зеленоватым оттенком. Аппетит не страдал. Стул 3 – 4 раза в сутки, «серого» цвета (рис. 38).



Рис. 38. «Серый» стул у ребенка Ч. Возраст 4 месяца 28 дней. Билиарная атрезия. Операция по Касаи проведена 20.01.2016 в возрасте 71-го дня жизни. 3-е инфекционное отделение больницы им. З. А. Башляевой, 2016 г.

Результаты обследования

Общий анализ крови 02.04.2016.

Hb	Er	PLT	WBC	NEU %	LYM %	MON %	MON Абс.	EOS %	BAS %	CO2 Мм/час
102	3,7	274,0	5,7	42,4	38,4	19	1,083			10

Биохимический анализ крови 04.04.2016.

№ п/п	Показатель	29.01.2016	Норма
1	Общий белок, г/л	63,0	51-73
2	Альбумин, г/л	41,0	35-55
3	Мочевина, ммоль/л	3,5	1,4-6
4	Креатинин, мкмоль/л	31	10-62
7	Билирубин общий, мкмоль/л	191,0	2-13,7
8	Билирубин прямой, мкмоль/л	163,0 (85,3%)	0-2,5
9	Билирубин не прямой, мкмоль/л	28	
10	Железо, мкмоль/л		7-18
11	АлАт, МЕ/л	285	10-45
12	АсАт, МЕ/л	304	10-42
13	Щелочная фосфатаза, МЕ/л	1288	50-350
14	Глюкоза, ммоль/л	3,9	3,5-5,8
15	ГГТП, Ед/л	570	2-49
16	СРБ, мг/л	20,2	0-10

Заключение. В общем анализе крови отмечается легкая анемия, повышен уровень относительного и абсолютного содержания моноцитов. В биохимическом анализе крови сохраняются признаки холестаза без положительной динамики. Повышен уровень АлАт и АсАт, СРБ.

Коагулограмма. Отклонений от нормы не обнаружено: АЧТВ – 31,1 сек (норма = 26-38 сек), протромбин по Квику – 130,4% (норма = 70-130%), фибриноген – 2,1 (норма = 1,8-3,5), тромбиновое время – 23 сек (норма = 14-21 сек), Хагеман-зависимый фибринолиз – 3 мин 20 сек (норма = 4-10 мин), антитромбин III – 80,1% (норма = 75-140%).

Общий анализ мочи 04.04.2016: белок – 0,3 г/л, плотность мочи – 1025, pH – 6,0.

Из больницы им. З. А. Башляевой ребенок выписан для амбулаторного наблюдения по месту жительства с последующей госпитализацией в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов после обследования донора-родственника.

Рекомендации при выписке согласованы с Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов:

1. Питание: Нутрилак Пептиды СЦТ, Нутрило Пепти-гастро, Алфаре, Хумана ЛП+СЦТ.
2. Урсофальк 30 мг/кг/сутки в 2 приема во второй половине дня.
3. Викасол ¼ табл. 1 раз/сутки.
4. Фамотидин 5 мг/на ночь.

5. Нексиум 5 мг утром.
6. Маалокс 1,5 мл 3 раза/сутки.
7. Метипред постепенно отменить.
8. При синдроме кишечных колик и неустойчивом стуле – Саб Симплекс по 0,5 мл 3 раза/сутки.
9. При запорах Дюфалак.

Анализ данного клинического случая.

Отсутствие эффекта операции по Касаи в данном случае закономерно, подтверждается следующими фактами:

1. В данном случае была допущена серьезная и, к сожалению, распространенная ошибка: ребенку с затянувшейся желтухой (более 14 дней жизни) не было проведено своевременного обследования согласно современным рекомендациям. Только в возрасте 1 месяца впервые был взят биохимический анализ крови: во время забора крови отмечалось длительное кровотечение, заставившее провести более глубокое обследование и направить ребенка в РДКБ. Таким образом, имеет место поздняя диагностика билиарной атрезии по месту жительства ребенка.
 2. Операция по Касаи ребенку с билиарной атрезией проведена в возрасте 10 недель (на 71-й день жизни). Известно, что портоэнтеростомия, выполненная после 60-го дня жизни, способствует нормализации билирубина только в 20-35% случаях, в то время как оперативное вмешательство до 60-го дня жизни приводит к нормализации сывороточного билирубина в 80% случаев [184]. Оптимальный срок для благоприятного течения заболевания – первые 45 дней жизни ребенка.
 3. У ребенка билиарная атрезия осложнилась присоединением холангита (подтверждено результатами биопсии печени). Известно, что присоединение холангита снижает частоту благоприятного исхода как минимум на 30% [154].
- При правильном диспансерном наблюдении за ребенком с затяжной желтухой проведение биохимического анализа крови дважды с интервалом в 10-14 дней позволило бы выявить холестаз в более ранние сроки и, соответственно, предполагать аномалию развития билиарного тракта. У детей с билиарной атрезией развитие фиброза и цирроза прогрессирует после 6-й недели жизни (рис. 39), что резко ухудшает прогноз.

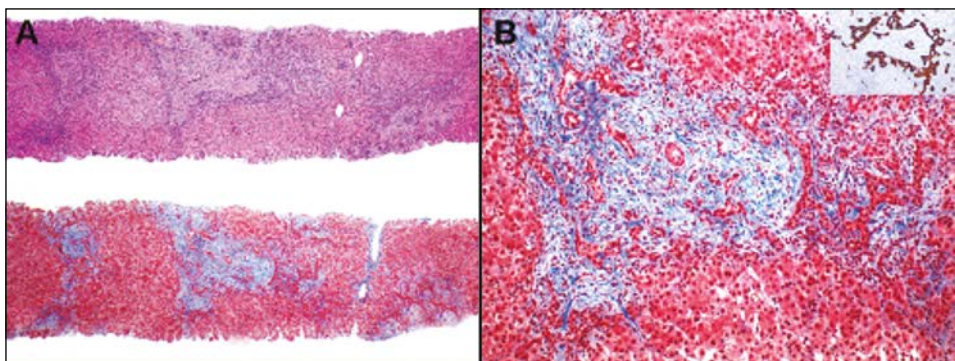


Рис. 39. Фиброз портального тракта (А и В), пролиферация эпителия желчных капилляров (В), подтвержденная определением цитокератина 7 иммуногистохимическими методами [70].

5.2.2. Неонатальный гепатит

Интенсивное изучение проблемы неонатального гепатита было начато после доклада Craig and Landing (1952), обнаруживших мультиноклеарные гигантские клетки в печени, характерные для этого заболевания.

В 1968 году Aagenas O., Van der Hagen C. B. and Refsum S. указывали, что обструктивная желтуха в первые месяцы жизни ребенка – достаточно частый феномен. Приблизительно 2/3 случаев приходится на аномалии развития билиарного тракта, а оставшаяся треть в 67% случаев отводится заболеваниям, которые можно классифицировать как неонатальный гепатит или гигантоклеточный гепатит, или синдром сгущения желчи (thick bile syndrome). Синдром сгущения желчи определялся как синдром неонатального гепатита + обструктивная желтуха, развивающаяся вторично при фетальном эритроblastозе (Toni and Romano, 1962). Считается, что неонатальный гепатит может быть причиной холестаза в данной возрастной группе в 27,9% случаев [141]. Hsia et al. (1958), Danks and Bodian (1963), Cassady, Morrison, and Cohen (1964), Boon (1965) рассмотрели проблему неонатального гепатита с генетической точки зрения, изучив sibсов и их семейный анамнез, и пришли к выводу, что в основе «синдрома неонатального гепатита» у многих новорожденных лежат генетические факторы. Под маской «синдрома неонатального гепатита» может скрываться масса гетерогенных заболеваний, требующих уточнения.

Этиология. До 1964 года не было цельного представления о неонатальном гепатите и его этиологии. Поначалу предполагалось, что ведущим этиологическим фактором неонатального гепатита является вирус, гомологичный вирусу сывороточного гепатита и передающийся плоду от матери трансплацентарным путем. Считалось, что для инфицирования плода у беременной женщины должна быть длительная виремия (Aterman, 1963). В 1964 году Hartmann обнаружил умеренное повышение сывороточного билирубина у матери, имевшей трех детей с синдромом неонатального гепатита, и тем самым предположил, что в развитии неонатального гепатита играет роль наличие латентно протекающего гепатита у матери.

Как указывается в Nelson Essentials of Pediatrics [68], неонатальный гепатит «развивается у большого ребенка!». Отсюда следует, что причиной неонатального гепатита чаще является внутриутробное инфицирование с вертикальной передачей возбудителя от матери к плоду. В частности, вертикальный путь трансмиссии имеет значение и при малоизученном в нашей стране гепатите E [214]. Доказательством трансплацентарного пути передачи является наличие явных признаков заболевания у матери в третьем триместре беременности.

В подавляющем большинстве случаев инфекционными причинами неонатального гепатита может быть вирусная инфекция. Как указывают Khalaf R. et al. [47], «мириады» вирусов могут стать причиной неонатального гепатита и связанного с ним холестаза. Не всегда удается выявить предполагаемый этиологический фактор, в среднем позитивные результаты выявления внутриутробного инфицирования составляют 20% [124, 125]. Согласно ранее проведенным исследованиям, в первую очередь необходимо исключить CMV. Частота CMV, как причины неонатального гепатита, достигает 59,1%, в то время как на долю других (краснуха, токсоплазмоз, сифилис, гепатит B, коксаки, парагрипп) приходится в совокупности 42,9% примерно в равных долях [125, 197].

Неонатальный гепатит может вызываться следующими вирусами:

- Parvovirus
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Adenovirus
- Cytomegalovirus
- Enterovirus

- Hepatitis E
- Ebstein-Barr virus
- Influenza virus
- HIV (вирус приобретенного иммунодефицита человека)
- Herpes virus
- Varicella virus

Анализ причин прямой гипербилирубинемии, выполненный Gottesman L. E. et al. [35], выявил меняющуюся роль инфекций в развитии неонатального гепатита (табл. 11). В исследовании были использованы данные, полученные как из развитых, так и из развивающихся стран, а также стран с низким уровнем дохода.

Таблица 11
Инфекционные причины в развитии прямой гипербилирубинемии
(Gottesman L. E., Del Vecchio M. T. and Aronoff S. C., 2015)

Этиологический фактор	Частота, %
CMV	33,5
Сепсис	24,7
Врожденный сифилис	10,8
E. coli (инфекция мочевой системы)	9,8
Краснуха	6,2
Токсоплазмоз	3,6
Гепатит В	1,6
Herpes simplex	1,0
Другие (EBV, cholangiolitis, Klebsiella, Enterovirus, Tuberculosis, hemophagocytic syndrome, HIV, Candidemia, Pneumonia)	8,8

Гепатит в неонатальном периоде может быть результатом терапии различных заболеваний, например, при назначении октреотида, аналога соматостатина, пациентам с врожденным гиперинсулинизмом [11], или быть одним из проявлений аутовоспалительных заболеваний, в частности, синдрома гипериммуноглобулинемии D [215].

Клинические критерии неонатального гепатита:

- Желтуха;
- Прямая гипербилирубинемия;
- Гепатомегалия;
- Темная моча;
- Слабоокрашенный или обесцвеченный стул;
- Коагулопатия различной степени выраженности;
- Синдром гепатоцитолита;
- **Клинические признаки внутриутробного гепатита проявляют себя в большинстве случаев на первой неделе жизни [102].**

Инфекционную этиологию неонатального гепатита подтверждают:

- Симптомы инфекционного заболевания у матери в последнем триместре беременности;
- Манифестация гепатита у новорожденного в первую неделю жизни;
- Лихорадка;
- Тахикардия;
- Прогрессирующее ухудшение состояния, в редких случаях возможно развитие печеночной недостаточности и комы;
- Повышение уровня СРБ.

Не существует специфических лабораторных тестов, которые с полной уверенностью могли бы подтвердить диагноз **неонатального гепатита**, вследствие того, что синдром гепатоцитолита присутствует при многих врожденных заболеваниях гепатобилиарной системы и нарушениях метаболизма. Однако при синдроме гепатоцитолита исключать гепатит необходимо в первую очередь. При этом обязательным условием является обследование новорожденного на внутриутробные инфекции [98, 99]. В тех случаях, когда удается провести биопсию печени, характерным признаком неонатального гепатита является наличие гигантоклеточных гепатоцитов (рис. 40).

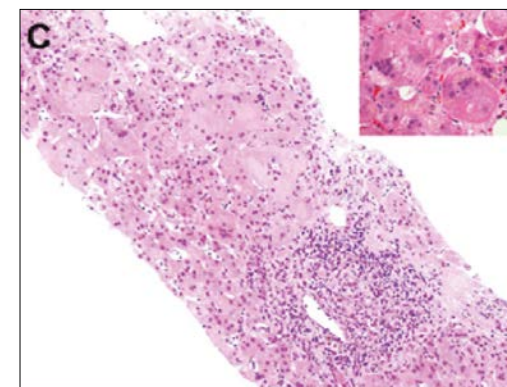


Рис. 40. Неонатальный гепатит с неуточненной этиологией. Лобулярные инфильтративные изменения с гигантоклеточной трансформацией [70].

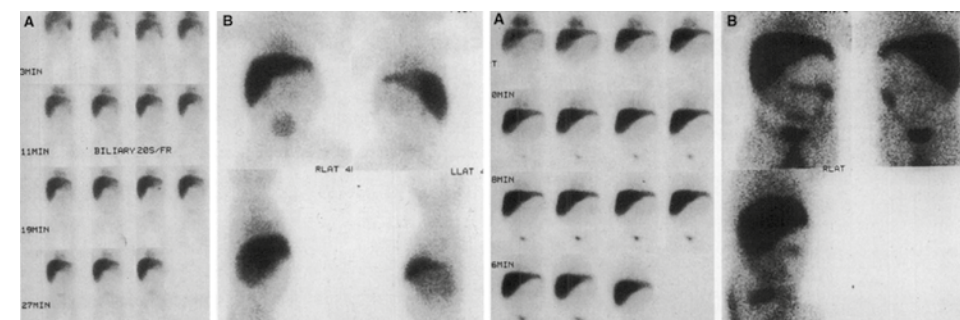


Рис. 41. А – гепатосцинтиграфия у пациентов с билиарной атрезией, Б – с неонатальным гепатитом [141].

Гигантоклеточный гепатит в неонатальном периоде может отмечаться при болезнях накопления, например, при втором типе болезни Гоше [131], неонатальной красной волчанке [162, 207]. **Термины «неонатальный гигантоклеточный гепатит» и «идиопатический неонатальный гепатит» являются синонимами и используются как клинический диагноз у детей с холестазом неизвестной этиологии** [120].

Помощь в постановке диагноза может оказать гепатобилиарная сцинтиграфия (рис. 41), у части пациентов (42,9%) демонстрирующая замедленное выведение изотопа в кишечник [141]. Как правило, тяжелое течение неонатального гепатита связано с генерализованной внутриутробной инфекцией, в частности, вирусом простого герпеса 1 типа [137]. Pedrosa C. et al. приводят данные о возможности развития неонатального гепатита в результате инфицирования **энтеровирусами** [71]. Энтеровирусная инфекция в конце беременности встречается часто и в подавляющем большинстве случаев не является причиной тяжелого состояния матери и плода. Имеются два пути передачи: вертикальный (трансплацентарный) или путем непосредственного контакта с секретом родовых путей и верхних отделов респираторного тракта [28, 116, 117, 212]. Неонатальное инфицирование энтеровирусами может реализоваться как в виде бессимптомного течения болезни, так и стать причиной тяжелого состояния новорожденного с развитием системных проявлений (менингоэнцефалита, пневмонии, миокардита и гепатита, вплоть до фульминантного). С первых минут и дней жизни могут отмечаться брадикардия, тахипноэ, лихорадка, снижение аппетита, геморрагический синдром и гепатомегалия до 6-7 см ниже реберной дуги. Лабораторные исследования выявляют признаки гепатоцитолита (уровень АЛАТ может достигать 1000 ед/л и более), гиперферритинемию, резкое снижение фибриногена, удлинение АЧТВ. У матери новорожденного, как правило, выявляются признаки ОРВИ с гипертермией.

Гепатит В (открыт в 1963 году в Австралии Blumberg B. S., Alter H. J., Visnich S.) также имеет вертикальный путь передачи от беременной женщины во время беременности или родов. Уровень трансмиссии достигает 70% от матерей, позитивных по HBs-антигенемии и Be-антигенемии. Большинство инфицированных новорожденных, рожденных от матерей HBs(+) и Be(+), в будущем становятся бессимптомными носителями [100]. Напротив, дети, рожденные от матерей, являющихся Be-антиген-негативными, имеют высокий риск развития фульминантного гепатита в течение первых 12 недель жизни из-за трансмиссии пре-сог мутанта вируса гепатита В. Формирование носительства и развитие фульминантного гепатита может быть предупреждено вакцинацией всех детей, рожденных от матерей-носителей вируса гепатита В, независимо от их антигенного статуса [161].

Благодаря разработанной системе вакцинопрофилактики гепатита В, удалось снизить частоту гепатита В у детей младше 15 лет с 1,2/100000 в 1990 году до 0,02/100000 в 2007 [66]. Впервые коммерческое производство и использование очищенной и инактивированной вакцины, содержащей HBs-антиген, начато в 1981 году в США, в 1982 – во Франции [52].

Сравнительная оценка частоты инфицированности новорожденных вирусом гепатита В и С показывает, что в неонатальном периоде практически не выявляется геном вируса гепатита С (HCV RNA+), тогда HBs-антиген у невакцинированных новорожденных находят в 5,6% случаев [87]. **В развитых странах трансмиссия от матери к ребенку является ведущей причиной HCV-инфекции у детей** [53]. Существует множество факторов, повышающих риск трансмиссии: амниоцентез, пролонгированный разрыв плодного пузыря, высокая концентрация вируса у матери. Тем не менее, установлено, что, если HCV RNA+ не превышает в плазме 1×10^5 копий/мл, трансмиссия HCV от матери к ребенку отмечается крайне редко [190]. Риск трансмиссии HCV повышается, если у матери с гепатитом С отмечается синдром гепатоцитолита в течение года до беременности и во время родов, а также имеются признаки репликации вируса в мононуклеарах периферической крови матери.

В то же время доказано, что естественное вскармливание, генотип HCV и способ родоразрешения не являются факторами риска трансмиссии вируса от матери к ребенку [41]. Установлено, что материнские антитела к HCV выявляются в течение всего первого года жизни, таким образом, после рождения у ребенка имеется пассивный иммунитет, способный его защитить. Тем не менее, для полного исключения вертикального пути передачи рекомендуется обследование ребенка с помощью ПЦР в возрасте одного и двух месяцев жизни. В том случае, если трансмиссия HCV от матери к ребенку привела к развитию гепатита С (что, следует помнить, случается крайне редко), течение болезни, которая в 80% случаев принимает хронический характер, имеет выраженные отличия от клинической картины у взрослых.

Особенности течения гепатита С у детей, инфицированных вертикальным путем от матери:

- Имеются минимальные или умеренно выраженные клинические признаки гепатита;
- Яркая манифестация гепатита с развитием печеночной недостаточности абсолютно не характерна;
- Имеется широкий диапазон уровня АЛАТ в течение первого года жизни, вплоть до нормального и близкого к нормальному;
- Не доказана связь между эволюцией HCV (образованием новых квазитипов) и клиническим течением гепатита С;
- Не доказано, что гепатит С, приобретенный в результате трансмиссии от матери к ребенку, приводит к развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, в то время как развитие гепатита С у взрослых в 10-20% случаев заканчивается развитием цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.

Прогноз. В настоящее время считается, что неонатальный гепатит относится к заболеваниям с благоприятным прогнозом, способным полностью разрешиться в большинстве случаев спонтанно без терапии [68, 128].

5.2.3. Билиарная гипоплазия (синдром Алажиля)

Существует большое количество вариантов холестаза, которые ассоциируются с внутрипеченочной билиарной гипоплазией, например, отсутствием или редукцией части внутрилобулярных желчных протоков или капилляров. Размеры воротной вены и печеночной артерии у таких детей соответствуют норме (рис. 42). Наиболее изученным состоянием является синдром Алажиля (Alagille syndrom), описанный в 1975 году (рис. 42). **Характеристика синдрома Алажиля.** Синдром Алажиля встречается с частотой 1/100000 живорожденных. Наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой вариабельностью экспрессии. Мутации в JAG-1 гене на хромосоме 20p12 встречаются более чем в 90% случаев. Остальные имеют мутации в NOTCH-2. Характеризуется мультисистемными нарушениями с поражением сердца, развитием лицевых, почечных, зрительных и скелетных аномалий. Прогноз зависит от серьезности поражения печени и сердца. У 50% детей наступает нормализация функций печени по мере взросления.

Предполагается, что имеющий ныне название синдром Алажиля впервые был описан в 1951 году Ahrens E. H., Harris R. S. and MacMachon H. E.; в 1973 году Watson G. H. and Miller V. дали ему название «артериопеченочная дисплазия»; в 1975 году Alagille D., Odievre M., Gautier M. et al. описали больных с аналогичной клиникой, подчеркнув наличие у пациентов, кроме интрапеченочной гипоплазии желчных протоков, характерных черт лица, вертебральную мальформацию, задержку физического и ментального развития, гипогонадизм, систолический шум. Считается, что свое имя синдром Алажиля получил случайно [205].

Синдром Алажиля, как правило, диагностируется в первые 6 месяцев жизни. Проявляется желтухой, отставанием в физическом развитии и кардиоваскулярными нарушениями. Синдромные и несиндромные формы синдрома Алажиля должны быть дифференцированы от других причин интрапеченочного холестаза у детей, прежде всего, билиарной атрезии [103]. При синдромной форме в 90% случаев выявляются врожденные заболевания сердца. В подавляющем большин-

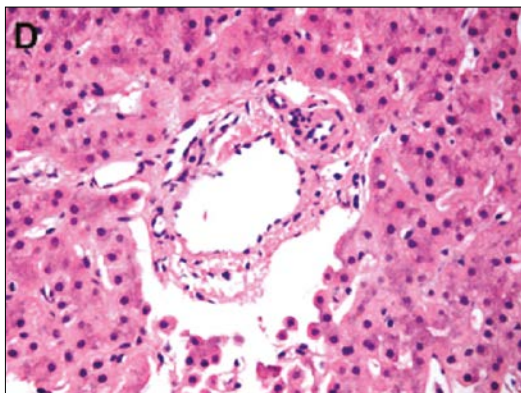


Рис. 42. Синдром Алажиля. В структуре печеночной триады (ветвь воротной вены, печеночная артерия и желчный капилляр) размеры воротной вены, печеночной артерии не изменены. Желчный капилляр «потерян» [70].

стве случаев вовлекаются клапан легочной артерии, ее ветви с признаками периферического стеноза. Офтальмологические признаки включают дефекты передней камеры глаза: задний эмбриотоксон (помутнение задних роговичных слоев с захватом десцеметовой мембраны), аномалию Аксенфельда или аномалию Ригера (задний эмбриотоксон в сочетании с гипоплазией передней стромы радужки при синдроме Аксенфельда или в сочетании с выраженной гипоплазией радужки, поликорией и эктопией зрачка при синдроме Ригера), пигментацию сетчатки. В постановке диагноза синдрома Алажиля могут помочь инструментальные методы исследования: гепатобилиарная скintiграфия, магнитно-резонансная холангиопанкреатография и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.

Диагноз «Синдром Алажиля» возможен при наличии 3-5 главных признаков [3, 103, 173]:

- Холестаз;
- Врожденные болезни сердца;
- Деформация тел позвонков в форме бабочки;
- Нарушения со стороны органов зрения: заднего эмбриотоксона, может быть пигментация сетчатки;
- Лицо треугольной формы с широким выпуклым лбом, глубоко посаженными глазами, уплощенным носом и острым подбородком.

При синдроме Алажиля возможна гепатоспленомегалия, но она встречается не у всех детей. Прогноз в целом благоприятный, но у некоторых детей возможно прогрессирующее развитие хронической печеночной недостаточности.

У новорожденных с синдромом Алажиля уровень билирубина достигает, в среднем, 198 мкмоль/л и может варьировать от 37 до 1030 мкмоль/л. Однако синдром Алажиля не всегда сопровождается развитием неонатальной желтухи. Показано, что наличие желтухи в неонатальном периоде утяжеляет прогноз болезни. В этой группе детей более часто встречаются осложнения, обусловленные выраженным холестазом [173].

Клинический пример № 4. Семья проживает в Москве. Мальчик родился от первой беременности, протекавшей с угрозой прерывания, срочных родов. Масса при рождении – 2560,0 г, длина – 48 см (массо-ростовой показатель составил 53,3, что соответствует антенатальной гипотрофии). Был выписан из родильного дома с диагнозом «Задержка внутриутробного развития,

внутриутробная гипотрофия 2 степени». После выписки и до момента поступления в клинику 29 сентября 2015 в возрасте 4 месяцев 10 дней у ребенка отмечалась желтуха, которая в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства мальчика рассматривалась как «физиологическая желтуха» (!), обследования и лечения не проводилось. Естественное вскармливание было прекращено в возрасте 1,5 месяцев из-за гипогалактии у матери, находится на искусственном вскармливании. Впервые биохимический анализ крови был взят в амбулаторных условиях по настоянию матери в возрасте ребенка 4 месяцев 9 дней (за день до поступления в клинику) в связи с сохраняющейся желтухой. В биохимическом анализе крови обнаружено повышение общего и прямого билирубина, направлен для обследования в больницу.

При поступлении состояние средней тяжести, кожный покров желтушный с зеленоватым оттенком, склеры иктеричны. Нижний край печени выступает за пределы реберной дуги на 2,5-3 см. Масса тела при поступлении – 5250,0 г, т. е. около 540 г в месяц. Общий анализ крови без особенностей, в биохимическом анализе крови получены следующие данные:

- АлАт – 241 ед/л;
- АсАт – 297 ед/л;
- Общий белок – 74 г/л;
- Общий билирубин – 141 мкмоль/л;
- Прямой билирубин – 107 мкмоль/л (75,9% от общего билирубина);
- Щелочная фосфатаза – 1235 ед/л (при норме 64-450 ед/л);
- Холестерин – 8,3 ммоль/л;
- ГГТП – 330 ед/л;
- Триглицериды – 3,8 ммоль/л (при норме 0,45-2,3 ммоль/л).

Стул был полуоформленный, желтый. Выявлена темная окраска мочи (рис. 43).



Рис. 43. Темная окраска мочи у ребенка Б., возраст 4 месяца 29 дней. В копрограмме от 02.10.15: pH – 6,0, жирные кислоты – (+++), слизь – (++)

УЗИ органов брюшной полости: печень увеличена, индекс первого сегмента 35%. Паренхима повышенной эхогенности, возможен перипортальный фиброз. Желчные протоки не расширены, желчный пузырь гипоплазирован, форма неправильная, стенки утолщены, слоистые. Свободной жидкости в брюшной полости нет.

Магнитно-резонансная холангиография: внутриспеченочные желчные протоки не расширены, желчный пузырь не визуализируется.

Таким образом, согласно представленной выписке и результатам обследования, можно выделить следующие синдромы в течении болезни печени у ребенка Б.:

- синдром холестаза (уровень прямого билирубина – 75,9% от уровня общего, повышено содержание щелочной фосфатазы, ГГТП, холестерина, триглицеридов);

- синдром гепатоцитолита (уровень АлАт – 241 ед/л);

Кроме этого, имеются признаки мальабсорбции (рН=6,0, жирные кислоты (+++), что характерно для холестаза.

Ребенок был выписан из клиники с предварительным диагнозом «Билиарная атрезия? Синдром Алажилия?»

При обследовании в Медико-генетическом центре подтверждено наличие у ребенка синдрома Алажилия (интрапеченочной гипоплазии желчных протоков).

Результаты обследования в Медико-генетическом центре. Пациент Б., 5 месяцев жизни, обследован в лаборатории наследственных болезней обмена веществ. Методом прямого автоматического секвенирования проведен полный анализ гена JAG1 (синдром Алажилия). Исследованы экзоны 1–26 гена. В зоне 4 обнаружена однонуклеотидная замена с.550С>Т (р.Arg184Cys) в гетерозиготном состоянии. Данное изменение описано в «Международной базе мутаций человека» как патогенное. Диагноз «Синдром Алажилия» с высокой вероятностью подтвержден. Рекомендуются исследование ДНК родителей пробанда.

Ошибки в ведении ребенка в ЛПУ по месту жительства:

- дана неправильная оценка затяжной желтухи;
- не принято во внимание наличие внутриутробной гипотрофии, которая может быть признаком врожденного заболевания;
- не обращалось внимания на недостаточную прибавку массы ребенка после рождения;
- не проведено своевременного обследования ребенка для уточнения причины затяжной желтухи.

5.2.4. Кисты холедохуса

Первое описание кист холедохуса (рис. 44) было дано Vater A. в 1720 году [192]. Частота кист холедохуса 1/13000 новорожденных. В 7% удается диагностировать кисты холедохуса в антенатальном периоде. Возможно наличие трех видов кист: экстрапеченочные (большинство), интрапеченочные и смешанные [127]. Первые клинические признаки кист холедохуса – ахоличный стул, рвота, желтуха и пониженное питание [164]. Желтуху и ахоличный стул имеют более 80% новорожденных. Рвота отмечается у 50% детей, и у трети из них имеется дефицит массы. Время появления первых симптомов варьирует от 7 дней до 9,5 лет.

5.2.5. Врожденная билиарная дилатация

Диагностика врожденной билиарной дилатации возможна еще в антенатальном периоде, но даже после рождения ребенка представляет большие трудности [104, 174]. Различные варианты врожденных билиарных дилатаций, включая болезнь и синдром Кароли (рис. 45, 46), могут быть фактором риска образования камней в гепатобилиарной системе, гепатокарциномы и холангита [142, 174, 192].

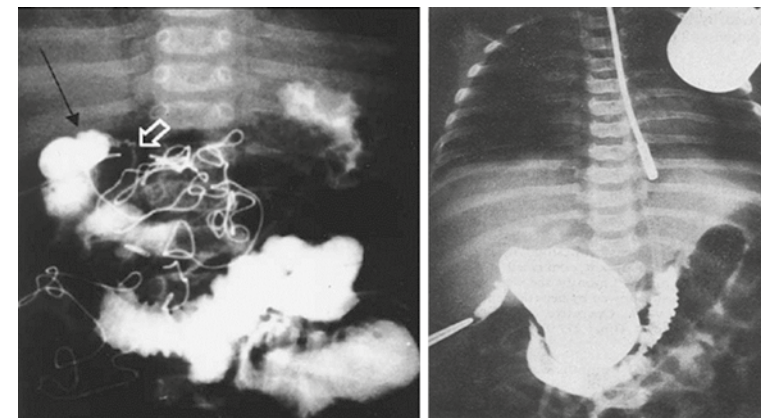


Рис. 44. А – Холангиография. Киста (темная стрелка) и гипоплазия общего желчного протока (белая стрелка), Hung-Chang Lee et al., 2000 [166]. Б – Киста холедохуса у 1,5-месячной девочки. Ретроградная холангиография [164].

Частыми осложнениями кист холедохуса являются рецидивирующий восходящий холангит, образование камней, билиарная обструкция, билиарный цирроз, спонтанные или посттравматические разрывы кист, тромбоз воротной вены, абсцесс печени, карцинома [192].

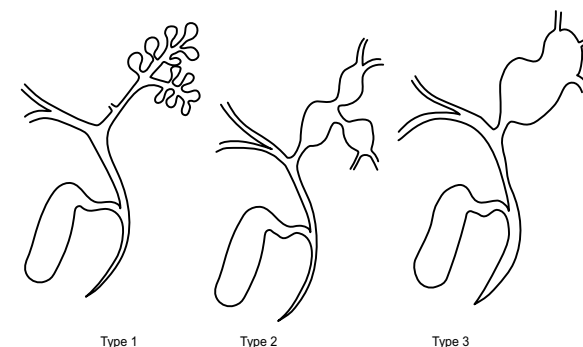


Рис. 45. Врожденные внутрипеченочные дилатации билиарного тракта [142].

Ситуация осложняется, когда anomalies развития сочетаются с врожденным печеночным фиброзом. Хирургическое лечение, проведенное в первые 2 месяца жизни ребенка, может обеспечить благоприятный прогноз.

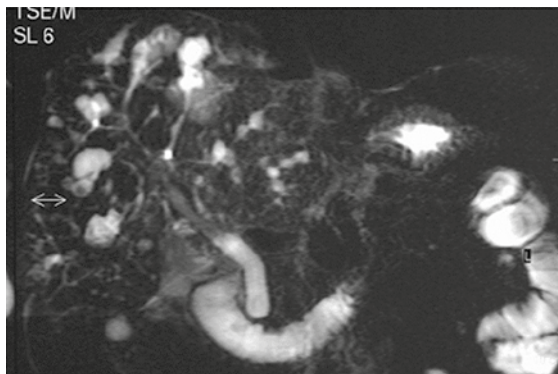


Рис. 46. Магнитно-резонансная холангиография. Сообщающиеся дилатированные периферические участки билиарного тракта в виде гроздьев винограда (болезнь Кароли). Mabrut J-Y., Partensky C., Jaeck D. et al., 2007 [174].

Клинические признаки врожденной внутрипеченочной дилатации билиарного тракта:

- Асимптоматическое течение – 15,2%;
- Изолированные боли в правом подреберье – 33,3%;
- Желтуха – 6,1%;
- Рецидивирующий холангит – 45,5%;
- Холангит с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода – 6,1%;
- Врожденный печеночный фиброз – 30%;
- Камни билиарного тракта – 64%;
- Интрапеченочная стриктура билиарного тракта – 6%;
- Унилобарная печеночная атрофия – 9%;
- Рак билиарного тракта – 6%;
- Хроническая почечная недостаточность – 12%;
- Поликистозная болезнь почек – 6%;
- Тубулярная эктазия – 6%.

5.2.6. Транзиторный неонатальный холестаз

В основе развития транзиторного неонатального холестаза лежит острая и хроническая перинатальная гипоксия печени. Развитие холестаза отмечается, в среднем, к седьмым суткам жизни, может продолжаться до 3,5 месяцев. Гепатоспленомегалия иногда сохраняется до года [156]. Риск развития транзиторного неонатального холестаза очень высок у новорожденных, родившихся ранее 35-й недели гестации, с антенатальной гипотрофией [150, 195]. Среди доношенных новорожденных с нормальной массой частота транзиторного холестаза не превышает 8,5% [150].

5.2.7. Полное парентеральное питание

Знание осложнений парентерального питания необходимо при использовании любой системы мониторинга [60, 115, 210]. В начальной стадии осложнения обычно проявляются электролитным дисбалансом, большим дефицитом фосфатов и редких элементов. Самым большим метаболическим нарушением при проведении парентерального питания, безусловно, является холестаз, который может ассоциироваться с сепсисом [60] и другими факторами риска [6].

Факторы риска развития холестаза у новорожденных, получающих полное парентеральное питание:

- Гестационный возраст < 28 недель;
- Экстремально низкая масса при рождении;
- Пол (чаще встречается у девочек, но достоверных различий нет);
- Оценка по шкале Апгар ≤ 7 баллов;
- Длительность полного парентерального питания > 38,5 дней;
- Возраст начала интрагастрального питания > 14 дней;
- Возраст начала полного интрагастрального питания > 40 дней;
- Катетеризация пупочной вены;
- Катетеризация пупочной артерии;
- Катетеризация центральной вены;
- Сепсис;
- Бронхолегочная дисплазия;
- Функционирующий ductus arteriosus;
- Некротизирующий энтероколит.

Наиболее значимыми факторами риска развития холестаза из перечисленных при полном парентеральном питании являются гестационный возраст менее 28 недель, экстремально низкая масса при рождении, оценка по шкале Апгар ≤ 7 баллов, длительность полного парентерального питания более 38,5 дней.

5.2.8. Дефицит α1-антитрипсина

Этиология и патогенез. Дефицит α1-антитрипсина (гликопротеина с массой 52 kD) относится к группе врожденных заболеваний с аутосомно-кодминантным типом наследования и является самым частым врожденным заболеванием печени. Впервые был описан в 1963 году Laurell C.-B. Протеин α1-антитрипсин, основной функцией которого является ингибция протеаз, в первую очередь нейтрофильной эластазы, в основном синтезируется гепатоцитами (откуда секретируется в кровь), в меньшей степени – легочным эпителием, фагоцитами, эпителием тонкого кишечника и ренальным тубулярным эпителием.

В случае неполноценного синтеза α1-антитрипсина в эндоплазматическом ретикулуме печени накапливаются аномальные молекулы белка (рис. 47, 48). Накопление аномальных молекул ведет к повреждению гепатоцитов и развитию геморрагической болезни и холестаза у новорожденных, детей первых двух лет жизни, развитию хронической болезни печени и печеночной недостаточности у детей более старшего возраста и взрослых [45]. Кроме этого, отсутствие ингибции нейтрофильной эластазы в легких может стать причиной повреждения альвеол и эмфиземы [46]. Около 1,9% пациентов с хронической обструктивной болезнью легких имеют дефицит α1-антитрипсина [168].

Ген, кодирующий синтез α1-антитрипсина и получивший название SERPINA, локализуется на длинном плече 14-й хромосомы, на сегодняшний день известно более 100 мутаций [39]. Гены-мутанты кумулируются в гепатоцитах, способствуя образованию депозитов, содержащих аномальные молекулы α1-антитрипсина, результатом чего являются воспаление, фиброз и цирроз.

Клиническая картина. Дефицит α1-антитрипсина может манифестировать как неонатальный холестаз, хронический гепатит, цирроз и острая печеночная недостаточность [12, 67]. В неонатальном периоде клиническая картина заболевания может варьировать от незначительных проявлений геморрагического синдрома и желтухи до развития холестаза и кровотечений [67]. Клинико-лабораторные признаки гепатита имеют около 12% новорожденных.

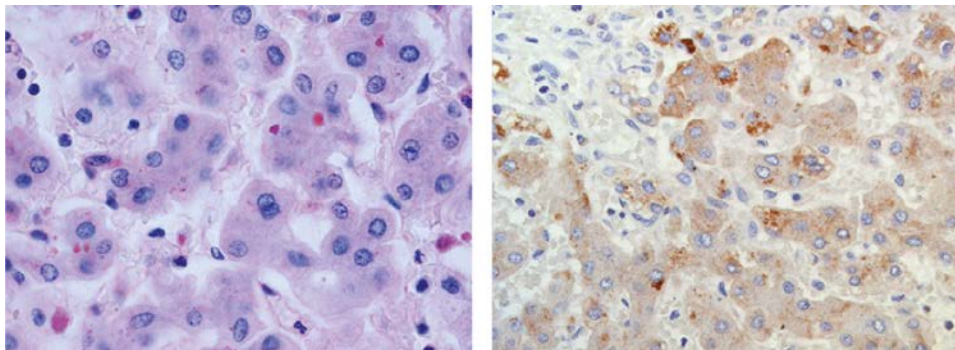


Рис. 47. Накопление гранул $\alpha 1$ -антитрипсина в перипортальных гепатоцитах: А – розовые гранулы при окраске по Шиффу, В – иммуногистохимическое исследование, выявляющее депозиты $\alpha 1$ -антитрипсина [45].

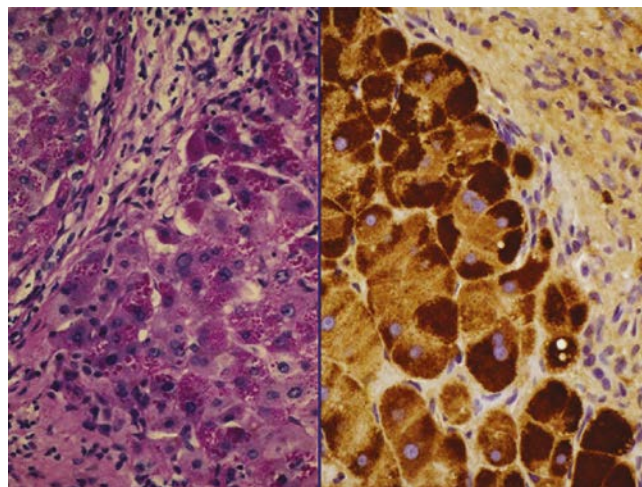


Рис. 48. А – накопление в гепатоцитах диастаза-резистентных гранул (окраска по Шиффу). В – гранулы $\alpha 1$ -антитрипсина в гепатоцитах, выявленные иммуногистохимическими методами [67].

Прогноз. У части пациентов дефицит $\alpha 1$ -антитрипсина может пройти незамеченным на протяжении всего периода детства и иметь асимптоматическое течение у взрослых. В этом случае выявляется лишь повышение ферментов АлАт и АсАт, у 43% взрослых пациентов отмечается развитие цирроза, а у 28% – гепатоцеллюлярной карциномы [132].

Диагностика. Несмотря на то, что дефицит $\alpha 1$ -антитрипсина относится к самым частым врожденным заболеваниям печени, до настоящего времени своевременная постановка диагноза отмечается в 10% случаев [67]. Диагноз подтверждается низким уровнем $\alpha 1$ -антитрипсина в крови, его фенотипическим анализом (который нередко является субъективным и поэтому не может быть рекомендован для широкого использования), исследованием генотипа и гистологическим исследованием (в печени выявляются гигантские гепатоциты с гранулами $\alpha 1$ -антитрипсина).

В подавляющем большинстве случаев дефицит $\alpha 1$ -антитрипсина в крови более чем 50% от нижней границы нормы подтверждает диагноз. Следует помнить, что $\alpha 1$ -антитрипсин относится к белкам острой фазы, и его синтез гепатоцитами резко возрастает при системной воспалительной реакции. Окончательный диагноз подтверждается молекулярно-генетическим исследованием. Прогноз болезни у детей различен: приблизительно у 30% детей развиваются фиброз и цирроз, у 40% – хроническая печеночная недостаточность [161].

Приводим выписку из истории болезни ребенка М.

Клинический пример №5. Выписка из истории болезни ребенка М.

Девочка двух лет поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы им. З. А. Башляевой из дома, доставлена бригадой скорой медицинской помощи по поводу желудочно-кишечного кровотечения (появился дегтеобразный стул). Из анамнеза известно, что ранее, в возрасте 4 месяцев, была обследована в НИИ трансплантологии, где был выявлен дефицит $\alpha 1$ -антитрипсина.

Анамнез жизни: ребенок от 4-ой беременности, вторых родов. Роды срочные, самостоятельные. Вес при рождении – 2750,0, длина – 51 см, оценка по шкале Апгар – 8/9. **Следует обратить внимание на наличие внутриутробной гипотрофии: массо-ростовой показатель составил при рождении 53,9 при норме не менее 60.** Выписана из роддома на четвертые сутки, вакцинация BCG в роддоме. Стул, со слов мамы, был слабо окрашенным. На десятые сутки жизни госпитализирована в больницу св. Владимира с обильным кровотечением из пупочной ранки, выполнена перевязка пупочной вены. В этот же период отмечалась желтуха (общий билирубин – 148,5 мкмоль/л) с преобладанием непрямой фракции, но с постепенным нарастанием прямого билирубина. Были исключены внутриутробные инфекции, по данным УЗИ признаков аномалии развития гепатобилиарного тракта выявлено не было. Получала инфузионную терапию, «Урсофальк». Выписана из клиники с улучшением. После выписки наблюдалась амбулаторно, билирубин был незначительно повышен (70–80 мкмоль/л), отмечались признаки гепатоцитолита (АлАт 80–120 ед/л).

В возрасте двух месяцев в связи с сохраняющейся желтухой и признаками холестаза поступает в Научный Центр трансплантологии и искусственных органов (ФНЦТИО), где подтверждается наличие холестаза (общий билирубин – 85 мкмоль/л, прямой – 45 мкмоль/л, щелочная фосфатаза – 1221 ед/л, ГГТП – 1140 ед/л), обнаружено повышение АлАт до 120 ед/л. Во время осмотра выявлена гепатомегалия (+3-4 см), но портальной гипертензии не найдено. В ноябре 2013 в возрасте четырех месяцев проведено молекулярно-генетическое исследование: в гене $\alpha 1$ -антитрипсина выявлена частая мутация Е342К (Z-аллель) в гомозиготном состоянии. Проведенное обследование позволило в ФНЦТИО поставить диагноз «Дефицит $\alpha 1$ -антитрипсина». Рекомендовано наблюдение в динамике, обследование и подготовка потенциальных родственных доноров. В процессе амбулаторного наблюдения сохранялась желтуха с волнообразным течением. При проведении УЗИ выявлены признаки цирроза печени. Было принято решение о необходимости трансплантации печени от близкого родственника, проведение которой было отложено из-за частых интеркуррентных заболеваний ребенка, находилась на амбулаторном наблюдении. С 04.08.2015 отмечалась лихорадка до 38,5 °С, что было связано с прорезыванием нескольких зубов, был назначен «Цефекон». 12.08.2015 температура нормализовалась, но вечером 15.08.2015 года ребенок стал более вялым, капризным, снизился аппетит. Утром 16.08.2015 у ребенка появился «черный» стул, тошноты и рвоты не было. По скорой помощи доставлена в больницу им. З. А. Башляевой.

Состояние при поступлении очень тяжелое. Возраст 2 года. В сознании, очень вялая, кожные покровы иктеричные, на передней брюшной стенке выраженный венозный рисунок. Слизистые чистые, иктеричные. Температура 36,7 °С. Дыхание спонтанное, умеренная одышка смешанного характера. Дыхание проводится во все отделы, жесткое, хрипов нет. Сердечные тоны приглуше-

ны, ритм правильный. Живот резко увеличен в объеме, мягкий, безболезненный. Перистальтика ослаблена. Печень +4 см, селезенка +2 см.

Результаты обследования.

КЩС: pH (-) – 7,317, BE – 14,4 ммоль/л, Ht – 27,7%, глюкоза – 4,8 ммоль/л, лактат – 2,8 ммоль/л, K – 5,0 ммоль/л, Na – 132 ммоль/л.

Общий анализ крови: гемоглобин – 79 г/л, эритроц. – 2,81, тромбоц. – 106, лейкоц. – 98,4, п/я – 4%, с/я – 86%, лимф. – 5%, мон. – 5%, СОЭ – 6 мм/час.

Общий анализ мочи: плотность – 1,025, лейкоц. сплошь покрывают все поля зрения, белок – 0,7 г/л, большое количество бактерий.

Биохимический анализ крови: альб. – 20 г/л, щелочная фосфатаза – 742 ед/л, АлАт – 171 ед/л, АсАт – 780 ед/л, общий билирубин – 327 мкмоль/л, прямой билирубин – 265 мкмоль/л, общий белок – 50,3 г/л, креатинин – 293 мкмоль/л.

Коагулограмма: протромбин – 33,3, фибриноген – 1,02 г/л, АЧТВ – 83,5, тромбиновое время – 25,5 сек, антитромбин 111 – 25,4%.

УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, выраженная портальная гипертензия. Ребенку проведено переливание свежесмороженной плазмы, эритроцитарной массы, назначены «Допмин», антибактериальная терапия. Вечером 16.08.2015 в 23.55 состояние резко ухудшилось, появились брадикардия, дегтеобразный стул, подтекание крови изо рта. Переведена на ИВЛ. Спустя 15 минут развилась асистолия, восстановить сердечную деятельность не удалось. В данном случае имело место тяжелое течение заболевания, с развитием хронической печеночной недостаточности, кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода, почечной недостаточностью (в генезе которой ведущую роль сыграло снижение объема циркулирующей крови). Особенность данного случая заключается в позднем обследовании ребенка: с рождения отмечался слабо окрашенный стул, с 10-дневного возраста после выписки из родильного дома выявлена прямая гипербилирубинемия и синдром гепатоцитолита, были признаки геморрагического синдрома (кровотечение из пупочной ранки). Однако исследование на генетически детерминированное заболевание было сделано поздно, в возрасте 4 месяцев.

5.2.9. Неонатальный гемохроматоз

Неонатальный гемохроматоз относится к группе редких аллоиммунных врожденных заболеваний с высоким уровнем летальности. Начиная с первых дней жизни новорожденного могут выявляться признаки печеночной недостаточности (неонатальный гемохроматоз считается самой частой причиной печеночной недостаточности у новорожденных) и экстрапеченочного сидероза с накоплением железа в печени, поджелудочной железе, костном мозге, миокарде, гипофизе [40, 136, 160, 161]. До настоящего времени неизвестно, является ли болезнь врожденной с аутосомно-рецессивным типом наследования, или же это следствие дефекта обмена железа, возникающего внутриутробно. В течение нескольких часов с момента рождения может развиваться клиническая картина острой печеночной недостаточности, при которой энцефалопатия не всегда выражена. Для неонатального гемохроматоза характерна триада признаков (желтуха, нарастающая в первые дни жизни, гипогликемия и коагулопатия), гипобилирубинемия и отеки (с асцитом или без него), олигурия. При проведении дифференциального диагноза возникает необходимость в исключении тирозинемии 1 типа, галактоземии, органических ацидемий, болезни Ниманна-Пика тип С, дефицита α 1-антитрипсина, митохондриальных и пероксисомальных нарушений. В течении болезни обращает внимание прогрессирующее ухудшение состояния ребенка: отказ от еды, рвота, вялость, заторможенность, кома. Нередко в этих случаях заболевание трактуется как сепсис. Уровень сывороточных трансаминаз повышается незначительно, непропорционально выраженным изменениям со стороны печени, но отмечается очень высокий уровень α -фетопротеина (от 100,000 до 600,000 ng/mL).

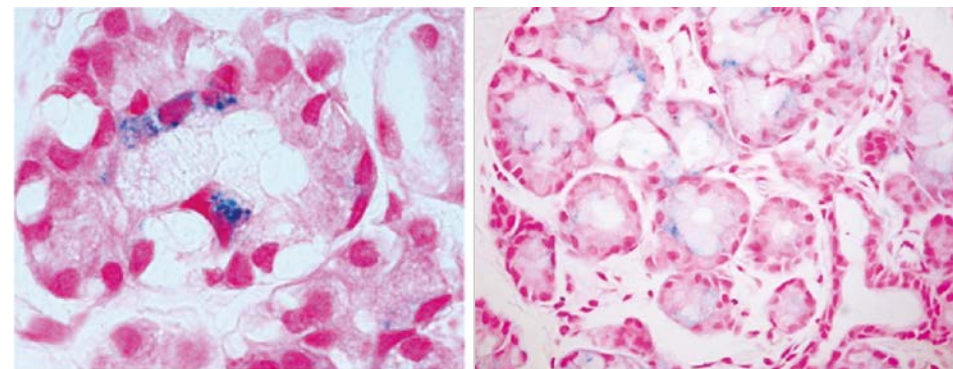


Рис. 49. Депозиты гемосидерина в ацинарных клетках слюнных желез у новорожденных с гемохроматозом [40, 78].

Диагностические критерии неонатального гемохроматоза:

- Подъем уровня сывороточного ферритина (до 40000 мкг/л, в среднем – до 4000 мкг/л, тогда как нормальный уровень составляет 11-503 мкг/л);
- Снижение уровня трансферрина (гипотрансферринемия);
- Высокий уровень сывороточного железа (до 68 мкг/л);
- Гиперсатурация (до 105%) за счет высокой железосвязывающей способности;
- Экстрапеченочный гемосидероз;
- Накопление интрапеченочного железа с 4-й степенью гемосидероза гепатоцитов;
- Удлинение протромбинового времени;
- Острая печеночная недостаточность.

Наличие экстрапеченочного гемосидероза можно подтвердить исследованием слюнных желез (слюны) или выявлением Fe в поджелудочной железе и костном мозге при проведении магнитно-резонансной томографии (рис. 49).

Кроме неонатального гемохроматоза, в настоящее время предлагается выделять ювенильный гемохроматоз (рис. 50), манифестация которого может отмечаться в первые годы жизни ребенка, у подростков и взрослых [94].

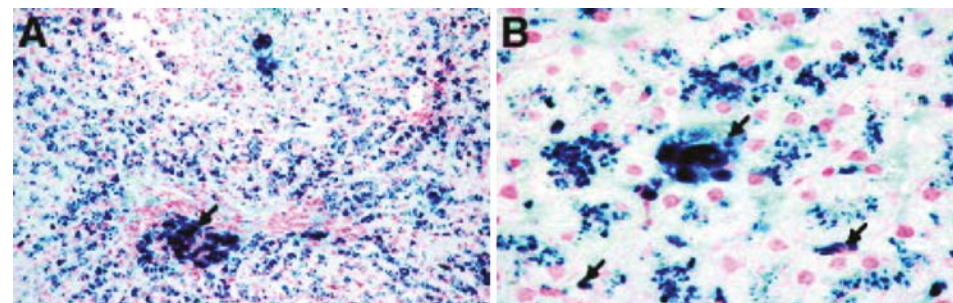


Рис. 50. Ювенильный гемохроматоз. Депозиты железа (указано стрелками) в гепатоцитах и Купферовских клетках у ребенка 2 лет [93].

5.2.10. Дефицит цитрина (цитруллинемия)

Дефицит цитрина у детей, в основе которого лежит мутация в гене SLC25A13 (7q21.3-хромосома), был впервые описан в Японии в 2001 году и имеет аутосомно-рецессивный тип наследования. Вследствие того, что цитрин функционирует как кальций-стимулированный аспартат-глютамат переносчик в печени, его дефицит приводит к многочисленным биохимическим и метаболическим отклонениям, ведущим к серии клинических симптомов и изменений биохимического анализа крови. В настоящее время выделяют три возраст-зависимых клинических фенотипа болезни: 1. Неонатальный интрапеченочный холестаз (у новорожденных и младенцев), 2. Отставание в развитии и дислипидемия у детей старшего возраста, 3. Цитруллинемия II типа у подростков и взрослых [56, 81, 89, 94, 95].

Первый клинический фенотип (неонатальный интрапеченочный холестаз) у большей части новорожденных носит транзиторный характер [165], у других ведет к прогрессированию болезни, требует трансплантации печени и может закончиться летальным исходом в первые два года жизни из-за печеночной недостаточности, цирроза печени, тяжелых инфекционных заболеваний. Дефицит цитрина встречается с частотой 1/48000 новорожденных, но в некоторых азиатских странах (в частности, в Таиланде) его частота намного выше – 1/110 детей первых двух лет жизни [83].

Клиническая картина дефицита цитрина в неонатальном периоде проявляется желтухой, гепатомегалией, геморрагическим синдромом (в основном геморрагической сыпью без определенной локализации, удлинением времени свертывания, сохраняющимся даже после введения витамина K1). В биохимическом анализе крови отмечается высокий уровень АсАт, γ -глутамил-транспептидазы, желчных кислот, прямая гипербилирубинемия, гипоальбуминемия, повышение α -фетопroteина, гипогликемия. Возможно развитие гемолитической анемии [165].

Методы диагностики. ТанDEMный масс-спектрометрический анализ [186] выявляет повышение уровня тирозина, метионина, цитруллина, аргинина и небольшое количество ацилкарнитина. Газовая хроматографическая масс-спектрометрия обнаруживает в моче 4-гидроксифенилмолочную и пировиноградную кислоты. Для подтверждения диагноза используются методы молекулярно-генетического анализа (материалом служат лимфоциты периферической крови).

Прогноз. Приблизительно у 25% новорожденных болезнь прогрессирует с развитием к шестому месяцу жизни хронической печеночной недостаточности. В крови у детей с дефицитом цитрина отмечается цитруллинемия (до 152 ед/л при норме не более 35 ед/л) и повышение уровня аргинина.

Манифестация болезни может отмечаться позже, к концу первого года жизни [94, 95]. В этом случае в первые месяцы после рождения развитие ребенка не страдает, толчком для ухудшения состояния может послужить интеркуррентное заболевание (например, пневмония), на фоне которого появляется и нарастает желтуха, гипербилирубинемия, гипераммониемия, коагулопатия. В крови определяется цитруллинемия и повышение уровня аргинина. Неблагоприятный исход болезни связан с развитием острой печеночной недостаточности [94, 95]. Tamatogi A. et al. [211] приводят данные об успешной пересадке печени ребенку 10 месяцев, имевшему неонатальный холестаз, обусловленный дефицитом цитрина. В возрасте трех лет у пациента не было выявлено никаких признаков отставания в физическом и умственном развитии.

Цитруллинемия II типа характеризуется рецидивирующей энцефалопатией (нарушением поведения, ночным бредом, дезориентацией, спутанностью сознания, судорогами и комой) и гипераммониемией, в основе которых лежит выраженное повышение уровня цитруллина и аммония в плазме крови. В свою очередь, высокий уровень цитруллина и аммония в крови являются следствием дефицита аргинин-сукцинат-синтетазы в печени. Цитруллинемия II типа встречается с частотой от 1/100 000 до 1/230000 взрослого населения.

5.2.11. Тирозинемия I типа

Тирозинемия I типа, или **гепаторенальная тирозинемия**, относится к врожденным метаболическим заболеваниям с прогрессирующей печеночной недостаточностью и выраженной коагулопатией.

Тип наследования. Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Частота гепаторенальной тирозинемии среди живорожденных в мире составляет 1/100000, но в районах Северной Америки и Канады достигает 1/1846.

Причина и патогенез. Тирозин является производным гидроксирования фенилаланина. Основным местом метаболизма тирозина являются гепатоциты, в значительно меньшей степени – почки. Деградация тирозина включает пять контролируемых энзимами реакций, метаболические нарушения могут быть выявлены на четырех этапах. Следствием тирозинемии является накопление тирозина в биологических жидкостях и тканях.

Гепаторенальная тирозинемия развивается в результате дефицита фермента фумарилацетат-гидролазы и является самым тяжелым нарушением метаболизма тирозина: кроме тирозинемии и аккумуляции сукцинилацетона, имеет место повышение уровня их предшественников (фумарилацетат-гидролазы и малеилацетат-гидролазы). Токсичность перечисленных компонентов и определяет тяжесть заболевания, выраженность клинических симптомов. В патогенезе тирозинемии принимают участие апоптоз гепатоцитов и оксидативный стресс. Ген, контролирующий синтез фумарилацетат-гидролазы, расположен на хромосоме 15q25.1. В настоящее время установлено, что причиной дефицита фумарилацетат-гидролазы и, как следствие, тирозинемии, могут быть 71 мутаций.

Клинические признаки болезни и ее тяжесть во многом определяются возрастом манифестации болезни [29]. Заболевание проявляется на первом-шестом месяце жизни развитием острой печеночной недостаточности. Желтуха, как правило, выражена умеренно. Классическое течение болезни характеризуется развитием печеночной недостаточности в течение первых месяцев жизни с выраженной коагулопатией и признаками гипофосфатемического рахита как результата вторичной ренальной тубулопатии. Осложнением гепаторенальной тирозинемии являются порфириноподобные неврологические кризы, в основе которых лежит ингибция синтеза гема-сукцинилацетоном. Сукцинилацетон относится к самым важным из всех известных ингибиторов фермента 5-аминолевулоновой кислоты дегидратазы. Ингибирующее действие сукцинилацетона проявляется накоплением 5-аминолевулоновой кислоты. Метаболический профиль болезни характеризуется гепатоцеллюлярной дисфункцией, высоким уровнем аминокислот в плазме крови (в первую очередь, тирозина, метионина и фенилаланина). Кроме этого, отмечается повышение α -фетопroteина, удлинение времени свертывания. Общими признаками болезни являются фосфатурия, глюкозурия, аминоацидурия и нарастание экскреции 5-аминолевулоновой и феноловой кислот.

При постановке диагноза учитываются наличие ведущих клинических признаков (прогрессирующая печеночная недостаточность, ренальные и неврологические нарушения), результаты лабораторного исследования (анемия, удлинение времени свертывания, гипербилирубинемия, аминоацидурия и гипогликемия). Первичным скрининговым маркером гепаторенальной тирозинемии считается сукцинилацетон, для постановки диагноза используется также определение профиля органических кислот в моче.

Прогноз. Без трансплантации печени у 100% детей летальный исход наступает в течение первых трех лет жизни. Причинами неблагоприятного исхода являются фульминантная печеночная недостаточность, гепатоцеллюлярная карцинома и порфириноподобные неврологические кризы. Трансплантация печени позволяет улучшить прогноз болезни: шестилетняя выживаемость после трансплантации отмечается более чем у 60% пациентов.

5.2.12. Болезнь Ниманна-Пика, тип С (NPC)

Болезнь Ниманна-Пика тип С (NPC) относится к группе редких нейровисцеральных заболеваний. По данным Yerushalmi B. et al. [220], этот тип болезни обнаруживается у 27% детей, наблюдавшихся с рождения с холестазом. Болезнь Ниманна-Пика тип С ранее имела ряд других названий: ювенильная болезнь Ниманна-Пика, ювенильный дистонический липидоз, атипичный церебральный липидоз, нейровисцеральная болезнь накопления с вертикальной супрануклеарной офтальмоплегией, болезнь de Neville, DAF-синдром (включающий паралич зрения, атаксию и наличие аффертированных – «пенистых» – клеток в различных органах, тканях), дистонический липидоз взрослых, нейровисцеральный липидоз взрослых, гигантоклеточный гепатит, лактозилцерамидоз. **Тип наследования.** Аутосомно-рецессивный.

Распространенность. Частота болезни Ниманна-Пика тип С составляет 1/100000 – 1/120000 [86, 113].

Причина и патогенез. В основе болезни Ниманна-Пика тип С лежат мутации в генах NPC1 (94% пациентов) и NPC2 (4% пациентов) и нарушение транспорта холестерина. NPC1 ген кодирует трансмембранный протеин, участвующий в интрацеллюлярном транспорте холестерина. Мутации гена приводят к интрацеллюлярному накоплению незэтерифицированного холестерина в поздних эндосомальных/лизосомальных структурах (рис. 51), накоплению гликофинголипидов в тканях, в первую очередь, в нейрональной. Итогом таких нарушений является гепатоспленомегалия и неврологическая деградация, ведущие к раннему неблагоприятному исходу.

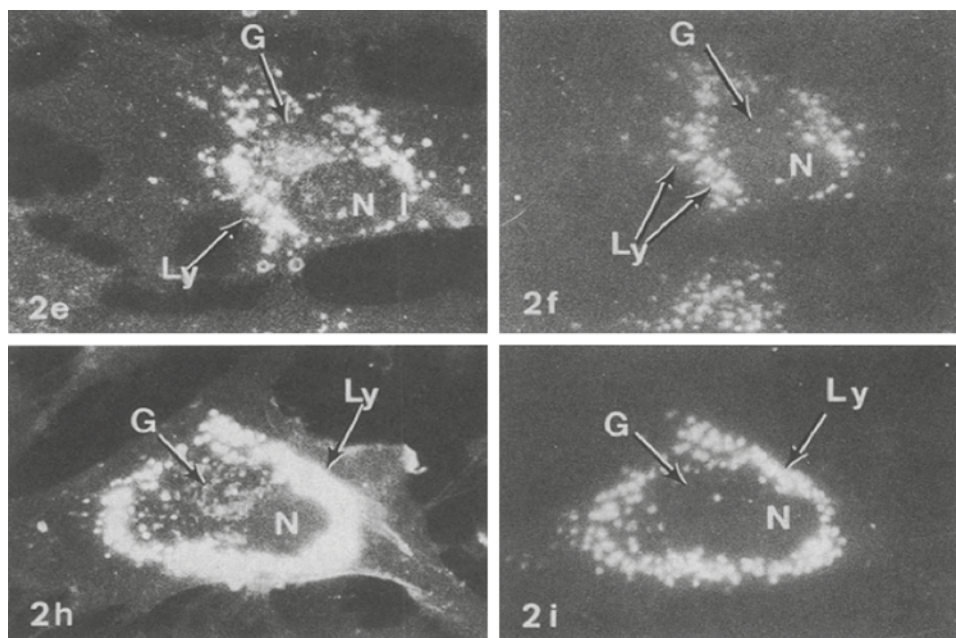


Рис. 51. Накопление холестерина в аппарате Гольджи (G) и лизосомах (Ly) при болезни Ниманна-Пика тип С. N – ядро фибробласта [113].

Клиническая картина. Болезнь может манифестировать с неонатального периода до 39 лет. Определяющим фактором в оценке тяжести течения болезни Ниманна-Пика тип С являются

сроки манифестации неврологических симптомов: тяжелая инфантильная форма – в первые 2 года жизни, поздняя инфантильная форма – 3-5 лет жизни, ювенильная форма – от 5 до 16 лет, взрослая форма – старше 16 лет.

Манифестации неврологических нарушений предшествуют признаки поражения печени, селезенки и в меньшей степени – легких. У 15% больных признаки системного заболевания могут отсутствовать или быть минимальными, что затрудняет постановку диагноза. В типичных случаях в список главных неврологических нарушений входят церебральная атаксия, дизартрия, дисфагия и прогрессирующая деменция, при этом практически всегда присутствует вертикальный паралич зрения. К другим достаточно общим симптомам относятся катаплексия (аффективная адинамия), судороги, дистония. У пациентов с поздней манифестацией болезни нередко психические нарушения. Один из самых частых ранних признаков типа С – вертикальный паралич зрения – на ранних стадиях болезни нередко пропускается, поскольку сохраняется медленное слежение зрения. Катаплексию может индуцировать смех. За исключением перинатального периода, системные проявления болезни, как правило, выражены незначительно, с возрастом имеется тенденция к уменьшению спленомегалии. Поражения легких встречаются лишь у небольшой части больных.

Особенности течения болезни Ниманна-Пика тип С в различные возрастные периоды. В перинатальном и неонатальном периоде возможны водянка плода, пролонгированная неонатальная желтуха, обусловленная холестазом и появляющаяся в первые дни и недели жизни, прогрессирующая гепатоспленомегалия [86]. В подавляющем большинстве случаев желтуха спонтанно уходит к 2-4 месяцам жизни, остается гепатоспленомегалия в течение весьма вариабельного периода до появления неврологической симптоматики. Примерно у 10% пациентов нарастает холестаз, развивается печеночная недостаточность, при таком тяжелом течении болезни неблагоприятный исход наступает, как правило, в первые 6 месяцев жизни. У некоторых других пациентов, чаще имеющих мутацию в гене NPC2 (но это не обязательно им присущий признак!), могут быть тяжелые респираторные нарушения (сочетающиеся с гепатоспленомегалией и более тяжелым заболеванием печени), лежащие в основе фатального исхода. Гистологически у таких пациентов выявляется альвеолярный липопротеиноз. Пациенты с болезнью Ниманна-Пика тип С не дают неврологическую манифестацию в течение неонатального периода. Но имеется много примеров пациентов с фатальным исходом в неонатальном периоде, имеющих синдромы с неврологической манифестацией болезни в период младенчества или ювенильного периода.

В раннем инфантильном периоде (2 месяца – 2 года) основным системным признаком является изолированная гепатоспленомегалия. Таким пациентам важно уточнение диагноза, чтобы наблюдение осуществлялось как педиатром, так и неврологом. Первыми признаками неврологических нарушений являются задержка моторного развития и центральная гипотония, которые начинают фиксироваться с 8-9 месяцев жизни и становятся явными в возрасте 1-2 лет. У пациентов отмечается прогрессирующая утрата моторных навыков, спастика речи с вовлечением пирамидального тракта, прогрессирующее снижение умственного развития. Многие из этих детей никогда не начинают ходить. Нередким признаком является интенсивный тремор, супрануклеарный паралич зрения (который, как правило, не распознается), редко отмечаются судороги. Магнитно-резонансная томография выявляет признаки лейкодистрофии и церебральной атрофии. Продолжительность жизни редко превышает 5 лет.

Методы диагностики. До начала 90-х гг. XX века болезнь Ниманна-Пика тип С диагностировалась очень мало. В отличие от болезни Ниманна-Пика типов А и В, тип С не связан с дефицитом фермента (сфингомиелиназы), регулирующего метаболизм сфингомиелина. Вследствие этого нет смысла определять активность сфингомиелиназы в лейкоцитах периферической крови. Согласно рекомендациям Минздрава Российской Федерации по диагностике и лечению болезни

Ниманна-Пика тип С от 2013 года, в план обследования, кроме инструментальных методов исследования и рутинного биохимического анализа крови, необходимо включать:

- Определение активности хитотриозидазы в плазме крови; повышенная активность хитотриозидазы при наличии гепатоспленомегалии и неврологических симптомов может считаться индикатором высокой вероятности NPC;
- Биопсию костного мозга, позволяющую выявить «пенистые» клетки (аффецированные макрофаги, заполненные холестерином);
- Окраску пунктата костного мозга филипином (filipin staining-тест), которая может быть использована как скрининговый метод;
- Окраску филипином культуры фибробластов из биопсии кожи пациентов; данный метод является ключевым в диагностике NPC;
- Генетическое тестирование, которое должно проводиться всем пациентам с впервые выявленным заболеванием (NPC).

5.2.13. Митохондриальные болезни

Митохондриальные болезни (MD), или болезни оксидативного фосфорилирования, были впервые описаны в 1962 году группой исследователей (Luft R. et al., 1962 г.) как нарушения митохондриальной респираторной цепи, и с этого времени все новые клинические состояния неуклонно добавляются в структуру митохондриальных нарушений [51, 76, 172]. Митохондриальные болезни характеризуются гетерогенностью признаков и обусловлены нарушением продукции энергии в организме человека.

Тип наследования. Возможен самый разнообразный тип наследования. Классические митохондриальные синдромы с мутациями митохондриальной ДНК встречаются в 16% случаев [77].

Распространенность. Частота митохондриальных болезней составляет 1/5000 живорожденных [51]. До настоящего времени распространенность митохондриальных болезней вызывает большие споры, что связано с неспецифичностью первых клинических признаков этой группы заболеваний и способностью приобретать различные маски, характерные для других, более распространенных болезней.

Причины и патогенез. Митохондрии являются важнейшими структурами клеток и играют решающую роль в синтезе АТФ, обеспечивающей энергетический потенциал организма человека и «дыхание» клетки. В осуществлении главной функции митохондрий участвует огромное количество белков, генетическое кодирование которых осуществляется как в ядре клетки, так и непосредственно в митохондриях. Несмотря на детальное описание 250 генов, участвующих в развитии митохондриальных заболеваний, точное их количество до настоящего времени неизвестно. Kohda M. et al. [51] были идентифицированы пять новых генов (MRPS23, C1QBP1, ALAS2, SLC25A26, QRSL1), возможно участвующих в нарушениях синтеза АТФ. Среди митохондриальных нарушений, диагностируемых у детей, только 15-30% связаны с аномалиями митохондриальной ДНК. Все остальные варианты митохондриальных болезней связаны с нуклеарными генами.

Исследованиями, проведенными в конце XX и начале XXI века, доказано, что митохондриальные ферменты дыхательной цепи переноса электронов собраны в более крупные супрамолекулярные структуры, названные респирасомами. Респирасомы сохраняют постоянную функциональную активность, необходимую для стабильной работы пяти дыхательных комплексов, образующих энергию в различных органах и тканях. Митохондриальные нарушения затрагивают, в первую очередь, I комплекс дыхательной цепи (43% пациентов), затем – IV и III [51].

Клиническая картина. Манифестация митохондриальных нарушений отмечается с первых часов жизни до 15 лет [76]. В первую очередь страдают новорожденные (45,7%), затем дети до года (39,4%) и с года до 15 лет [51]. Митохондриальные болезни рассматриваются, вероятно, как самая частая причина метаболических нарушений в педиатрической неврологии, но могут

нередко выступать как причины задержки роста, иметь симптомы, характерные для заболеваний гепатобилиарной системы, сердечно-сосудистой системы, органов мочевой системы и кроветворения, гастроинтестинальной, эндокринной систем [19]. **Дефицит респираторной цепи, как подчеркивалось Munnich et al. (1996), теоретически может проявить себя любыми симптомами, в любых органах и тканях, в любом возрасте и иметь самый разнообразный тип наследования (табл. 12).**

Таблица 12
Частота вовлечения различных органов и систем у детей с митохондриальными заболеваниями (Chi C.-S., 2015)

Характеристика органа или системы	Частота вовлечения в %
Центральная нервная система	90,3
Органы зрения	35,9
Задержка психомоторного и физического развития	35,9
Кардиоваскулярная система	25,2
Гастроинтестинальная система	22,3
Мышечная система	21,4
Органы слуха	19,4
Гепатобилиарная система	18,4
Задержка физического развития	17,5
Мочевой тракт	8,7
Эндокринная система	7,8
Периферическая нервная система	3,9
Поджелудочная железа	1,9
Органы кроветворения	1,0
Психические нарушения	1,0
Отек легких	1,0

Клинический диагноз при митохондриальных нарушениях может звучать как кардиомиопатия, болезнь печени, нейродегенеративные нарушения (например, синдром Ли, или подострая некротизирующая энцефалопатия, характеризующаяся симметричными изменениями базальных ганглиев и ствола мозга), митохондриальная цитопатия, летальное инфантильное митохондриальное нарушение [19], табл. 13, 14. У детей с дефицитом респираторного комплекса I клиническая картина митохондриальной болезни может проявляться одновременно судорогами, диареей, аритмией, отставанием в развитии и регрессией уже приобретенных навыков, дыхательной недостаточностью, печеночной дисфункцией и потерей слуха [51]. При дефиците дыхательных комплексов I, II, III, IV в период манифестации выявляются тахипноэ, гипертрофическая кардиомиопатия, надпочечниковая недостаточность, потеря слуха, для пациентов с дефицитом IV комплекса характерны болезнь печени, кардиомиопатия и синдром Ли [69].

Таблица 13

Варианты клинических диагнозов у детей с митохондриальными нарушениями (Kohda M. et al., 2016)

Клинический диагноз	Частота постановки (%)
Митохондриальная цитопатия	19
Болезнь (синдром) Ли	17,6
Летальные инфантильные митохондриальные нарушения	16,2
Синдром внезапной смерти	12
Нелетальные инфантильные митохондриальные нарушения	11,3
Кардиомиопатия	7,7
Печеночная болезнь	7,7
Энтеропатия	4,2
Нейродегенеративное заболевание	2,8
Задержка развития	1,4

nDNA – ядерная ДНК

Митохондриальные нарушения у новорожденных клинически проявляются мультиорганной патологией, отмечаются желтуха, коагулопатия, патологические симптомы со стороны ЦНС (подобные печеночной энцефалопатии), развиваются сердечная, почечная недостаточность, изменение костной ткани [161]. Нарушаются функции сосания и глотания, в результате кормление проводится с помощью назогастрального зонда. Отмечается дефицит массы. В крови выявляется метаболический ацидоз за счет увеличения лактата, отмечается высокий уровень лактата в цереброспинальной жидкости, более чем в два раза повышается уровень 3-гидроксипутирата-ацетата в плазме, могут появляться органические кислоты (например, 3-метилглутакониевая).

Методы диагностики. При постановке диагноза учитываются большие и малые клинические, патологические, энзиматические, функциональные, молекулярные и метаболические параметры [76], табл. 15. Диагностировать митохондриальные болезни чрезвычайно трудно из-за большого количества нуклеарных генов, которые могут быть вовлечены в патогенез болезни [51]. Значение имеют клиническая картина и определение активности ферментов спектрофотометрическим методом в фибробластах кожи или в биоптатах органов – мишеней. Электронная микроскопия позволяет выявить аномалии развития митохондрий в скелетной мускулатуре и фибробластах кожи (рис. 52)

Таблица 14

Генетически детерминированные митохондриальные заболевания с поражением гепатобилиарной системы, развитием холестаза и печеночной недостаточности (Chi C.-S., 2015)

Вариант митохондриальной болезни	Тип мутации	Мутированный ген
Мультисистемные фатальные инфантильные нарушения (энцефалопатия, кардиомиопатия, гепатопатия, нефропатия)	nDNA	COX assembly factors (SCO2, SCO1, COX10, COX15)
GRACILE-синдром (летальная инфантильная задержка развития, аминокислотурия, холестаз, избыток железа, лактацидоз, ранний летальный исход)	nDNA	RCCIII assembly protein (BCS1L)
Врожденный лактацидоз и фатальная инфантильная мультисистемная болезнь с вовлечением мозга, печени, сердца, мышечной ткани	nDNA	RCCV assembly gene (ATP12)
Инфантильный Aplers-Huttenlocher-синдром (AHS), манифестирующий как миопатия, гепатопатия, эпилепсия, судороги, задержка интеллектуального развития (печеночная полидистрофия)	nDNA	POLG
Синдром деплеции митохондриальной ДНК (гепатocereбральный вариант): печеночная недостаточность, гипогликемия, мышечная гипотония, атаксия, дистония или полинейропатия, нейрогепатопатия NavaJo	nDNA	MVP17
Синдром деплеции митохондриальной ДНК с гепатопатией, выраженной задержкой развития, лактацидозом, гипогликемией, неврологическими симптомами	nDNA	DGUOK
Дефекты коэнзима Q с тяжелой инфантильной мультисистемной митохондриальной болезнью	nDNA	Primary CoQ deficiency (COQ2, COQ8, ADCK3, CABP1, PDSS1, PDSS2)

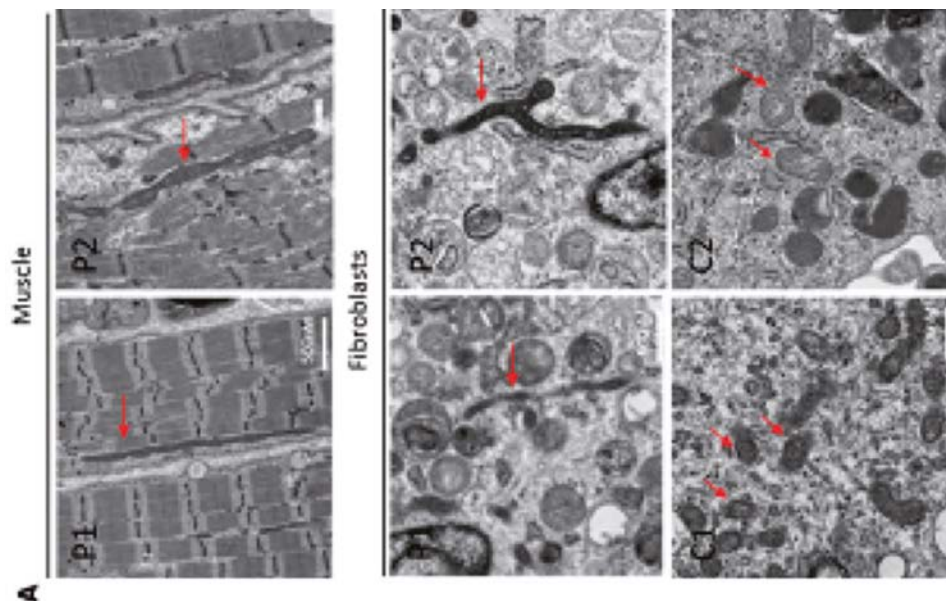


Рис. 52. Электронная микроскопия. Анализ мышечной ткани и культуры фибробластов кожи у пациентов с STAT2-мутацией. P1 и P2 – деформированные (удлиненные до 8–10 нм) митохондрии (красные стрелки) у двух пациентов с тяжелым нейродегенеративным заболеванием. C1 и C2 – исследования фибробластов кожи в контроле, размеры митохондрий в пределах нормы [74].

Вспомогательные методы обследования. Биохимический анализ крови. В биохимическом анализе крови для митохондриальных нарушений характерны лактатацидоз, кетонурия, повышение АлАт и АсАт, гипогликемия, гипераммониемия. В качестве биохимического маркера для скрининга митохондриальных заболеваний используется определение лактата в крови [19]. Повышение уровня лактата не всегда отмечается при митохондриальных нарушениях, вследствие этого нормальный или сниженный уровень лактата не может служить критерием исключения болезни. Кроме лактата показано определение пирувата и соотношения лактата к пирувату: для митохондриальных болезней характерно повышение результата.

Инструментальные методы. Пациентам с признаками нейродегенеративного заболевания (например, синдромом Ли) рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии (рис. 53).

Таблица 15
Критерии постановки диагноза митохондриального заболевания
(Skladal D., Halliday J. and Thorburn D. R., 2003)

Критерии	Большие	Малые
Клинические	Энцефаломиелопатия или митохондриальная цитопатия	Симптомы, соответствующие дефектам респираторной цепи
Энзимологические	➤ > 2% поврежденных («растрепанных») красных волокон в скелетной мускулатуре	Небольшое количество поврежденных красных волокон в скелетной мускулатуре или аномалии митохондрий по данным электронной микроскопии
Гистологические	Цитохром-С-оксидаза-негативные волокна: > 2% у пациентов младше 50 лет > 5% – у пациентов старше 50 лет или остаточная активность комплекса респираторной цепи: <20% в тканях, <30% в клеточных линиях, <30% в двух и более тканях	Остаточная активность респираторного комплекса, выявленная с помощью моноклональных антител: 20-30% в тканях, 30-40% – в клеточных линиях, 30-40% – в двух и более тканях
Функциональные	Синтез фибробластами АТФ ниже нормы > 3σ	Синтез фибробластами АТФ ниже нормы на 2-3σ или отсутствие роста фибробластов в среде с галактозой
Молекулярные	Выявленные ядерные или митохондриальные мутации ДНК, соответствующие описанным ранее заболеваниям	Выявленные ядерные или митохондриальные мутации ДНК, возможно участвующие в патогенезе заболевания
Метаболические		Один или более индикаторов, указывающих на повреждение респираторной цепи

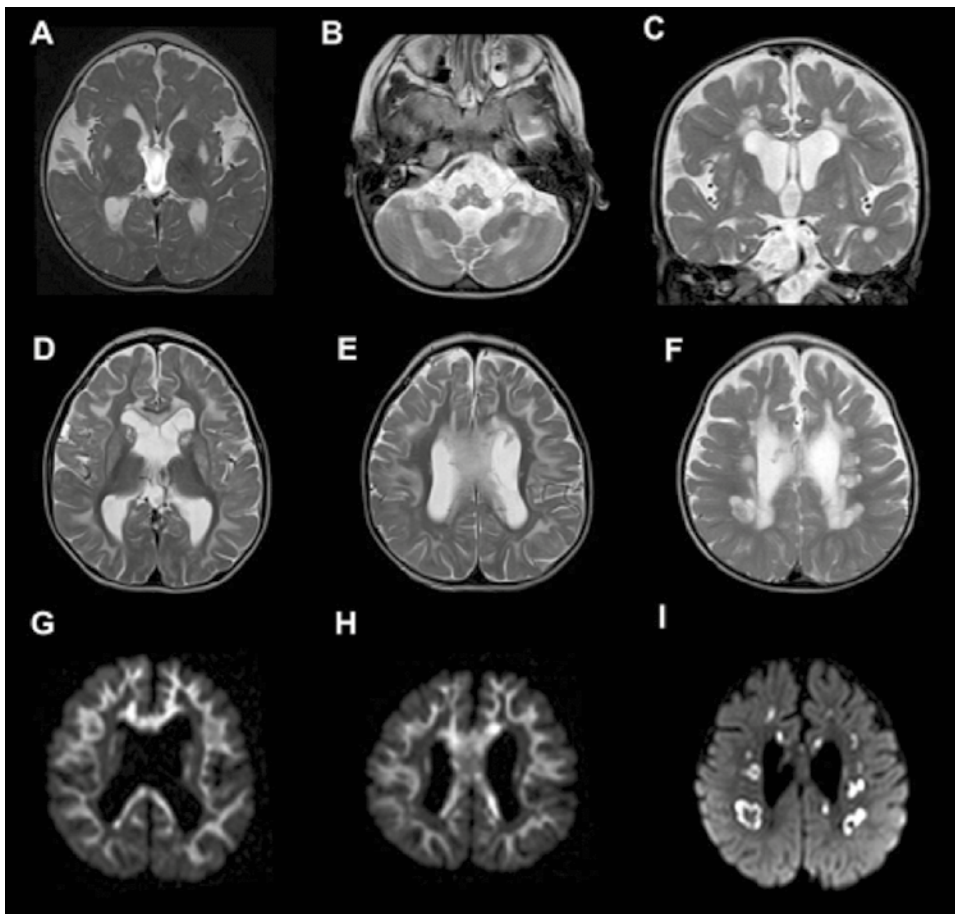


Рис. 53. Нейродегенеративные изменения у детей с митохондриальной болезнью, обусловленной мутацией LRRPC (синдром Ли). Демиелинизирующая лейкоэнцефалопатия, затрагивающая субкортикальную зону, базальные ганглии и corpus callosum, кисты в белом веществе мозга [69].

Прогноз митохондриальных болезней. В основном неблагоприятный.

5.2.14. Синдром короткой кишки (Short bowel syndrome, SBS)

Холестаз – одно из важнейших осложнений синдрома короткой кишки [91, 114, 213]. Синдром короткой кишки (SBS-синдром) относится к самым частым причинам кишечной недостаточности у детей раннего возраста и определяется как потеря $\geq 70\%$ длины тонкого кишечника в результате хирургического вмешательства или врожденной аномалии развития, или как необходимость проведения полного парентерального питания ≥ 2 месяцев [10, 209]. Кишечная недостаточность определяется как значительное уменьшение функционирующей массы кишечника ниже критического уровня, необходимого для поддержания роста и водно-электролитного баланса. Кишечная недостаточность может быть следствием хирургической резекции

кишечника, врожденных аномалий [147], нарушений моторики. В отделениях интенсивной терапии для новорожденных хирургический SBS-синдром является самой частой причиной кишечной недостаточности, требующей после резекции кишки длительного парентерального питания, как правило, более трех месяцев.

В неонатальном периоде и у детей первого года жизни ведущими причинами SBS-синдрома считаются некротизирующий энтероколит, гастрошизис, кишечная атрезия, кишечная мальротация или кишечная непроходимость (табл. 16, 17). У новорожденных, родившихся с очень низкой массой, некротизирующий энтероколит остается ведущей причиной SBS-синдрома и составляет 96%.

Распространенность. Частота хирургического SBS-синдрома в среднем 0,7% среди детей, родившихся с массой $< 1500,0$ г, и напрямую связана с массой при рождении. У детей с экстремально низкой массой частота SBS-синдрома достигает 1,1%, 1001,0 – 1500,0 г – 0,4% (150). Летальность при SBS-синдроме колеблется от 20 до 30% [209].

Таблица 16
Причины SBS-синдрома у новорожденных
(Amin S. C. et al., 2013)

Причина SBS-синдрома	Частота в %
Некротизирующий энтероколит	35
Интестиальная атрезия	25
Гастрошизис	18
Мальротация с кишечной непроходимостью	14
Болезнь Гиршпрунга	2

Таблица 17
Причины SBS-синдрома у детей раннего возраста
(Mazariegos G. V. et al., 2009)

Причина SBS-синдрома	Частота в %
Гастрошизис	25
Кишечная непроходимость	24
Некротизирующий энтероколит	12
Интестиальная псевдообструкция	10
Еюноилеальная атрезия	9
Болезнь Гиршпрунга	7
Другие причины	13

Клинические проявления и прогноз SBS-синдрома зависят от длины и сохранности функции остающейся части кишечника, возраста ребенка, гастроинтестинальной области, которая была удалена, наличия илеоцекального клапана. Известно, что гастроинтестинальный тракт обладает большими адаптационными возможностями и в случае обширных хирургических вмешательств способен реорганизовать гистоархитектонику крипт и ворсинок, процессы абсорбции и моторики. Процесс адаптации и реорганизации интестинальной гистоархитектоники и функции начинается с третьих суток послеоперационного периода и продолжается до 18 месяцев. Вдумчивый мультидисциплинарный подход к новорожденным и детям раннего возраста с SBS-синдромом может помочь перейти к полному энтеральному питанию и добиться нормального роста и развития детей. **Длина остающегося кишечника является главным фактором, определяющим клиническую картину болезни** (наличие синдромов диареи, рвоты, мальабсорбции, задержки физического развития, мальнутриции) и прогноз SBS-синдрома. Вторым по значению прогностическим фактором считается возраст ребенка: возможности для роста интестинального тракта намного лучше у детей раннего возраста, чем в более старших группах. Известно, что к гестационному возрасту 19-27 недель длина кишки составляет 142 ± 22 см, 27-35 недель – 217 ± 24 см, у доношенных детей – 304 ± 44 см. После рождения кишечник продолжает расти, и по достижении ребенком роста 100–140 см длина кишки составляет 600–700 см. Исследования показывают, что у младенцев с остаточной длиной тонкой кишки 35 см в 50% случаев есть вероятность полного отказа от парентерального питания. Риск развития SBS-синдрома велик у пациентов с длиной кишки менее 25% от той, которая должна быть в данном гестационном возрасте [88]. Жизнеспособность младенцев с SBS-синдромом намного лучше при сохранном илеоцекальном клапане, даже при длине тонкой кишки 15 см. В том случае, если клапан отсутствует, длина тонкой кишки должна быть не менее 40 см [218].

Осложнения SBS-синдрома включают:

- Гиперсекрецию соляной кислоты;
- Катетер-ассоциированные инфекции;
- D-молочнокислый ацидоз;
- Транслокацию бактерий из кишечника;
- Тяжелую прогрессирующую болезнь печени, в основе которой лежит холестаз, связанный с необходимостью проведения полного парентерального питания.

Одним из ведущих факторов, определяющих неблагоприятный исход SBS-синдрома, являются катетер-ассоциированные инфекции, связанные с необходимостью полного длительного парентерального питания с помощью катетера в центральной вене [22, 36]. Риск развития вторичных инфекционных осложнений нарастает после четвертой недели полного парентерального питания [36]. В 90% случаев повышению летальности у детей с SBS-синдромом способствует холестаз [130].

5.2.15. Семейный интрапеченочный холестаз (Familial Intrahepatic Cholestasis, FIC)

Семейный интрапеченочный холестаз (FIC) относится к гетерогенной группе заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе которых лежит нарушение образования желчи и развитие холестаза гепатоцеллюлярной этиологии [34]. В зависимости от исхода болезни, семейный интрапеченочный холестаз может быть разделен на два типа: интермиттирующий интрапеченочный холестаз с благоприятным течением и прогрессирующий семейный интрапеченочный холестаз, исходом которого является цирроз и печеночная недостаточность [42]. В настоящее время описаны три варианта прогрессирующего семейного интрапеченочного холестаза: FIC1 (болезнь Байлера) и FIC2 – с нормальным или сниженным уровнем γ -глутамил-транспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови; FIC3 – с высоким уровнем ГГТП. Первый вариант прогрессирующего семейного интрапеченочного холестаза (FIC1, или болезнь Байлера) получил свое название по имени американского фермера Якоба Байлера, потомка амишей (переселенцев-протестантов из Голландии), поселившихся в штате Пенсильвания в конце XVIII века [158]. В основе первых двух вариантов лежит повреждение системы экскреции солей желчи, вызван-

ное дефектами гена ATP8B1, кодирующего FIC1-протеин, и дефектами гена ABCB11, кодирующего протеин-помповый экспорт солей желчи. FIC3 обусловлен нарушением билиарной секреции фосфолипидов, связанным с дефектами гена ABCB4, кодирующего протеин-3 мультирезистентности к медикаментам. Различные мутации в генах могут быть причиной как прогрессирующего семейного интрапеченочного холестаза, так и интермиттирующего, рецидивирующего интрапеченочного холестаза.

Интермиттирующий интрапеченочный холестаз характеризуется рецидивами эпизодов холестаза с выраженным зудом, но без явного повреждения печени. **Семейный интрапеченочный холестаз** имеет прогрессирующее течение, с развитием цирроза и печеночной недостаточности. Для всех трех типов прогрессирующего семейного интрапеченочного холестаза характерны собственные клинические, биохимические и гистологические признаки [34].

Частота. Прогрессирующий семейный интрапеченочный холестаз встречается с частотой 1/50000 – 1/100000 новорожденных.

Морфологические изменения. У всех детей с прогрессирующим семейным интрапеченочным холестазом в биоптатах печени находят признаки гепатоцеллюлярного холестаза: в подавляющем большинстве случаев имеются желчные пробки в желчных капиллярах и в меньшей степени – в желчных протоках [28].

Более чем в 80% случаев отмечаются отек и набухание гепатоцитов, в 90,1% – лобулярное воспаление, 36,4% – некроз гепатоцитов, который в большей степени был выражен у детей после трансплантации печени. Гигантоклеточная трансформация гепатоцитов присутствует у всех пациентов с прогрессирующим семейным интрапеченочным холестазом, но у детей первого года жизни имеет максимальную выраженность. Для всех пациентов характерен центризональный (синусоидальный) фиброз различной степени выраженности [27, 34], рис. 54, 55.

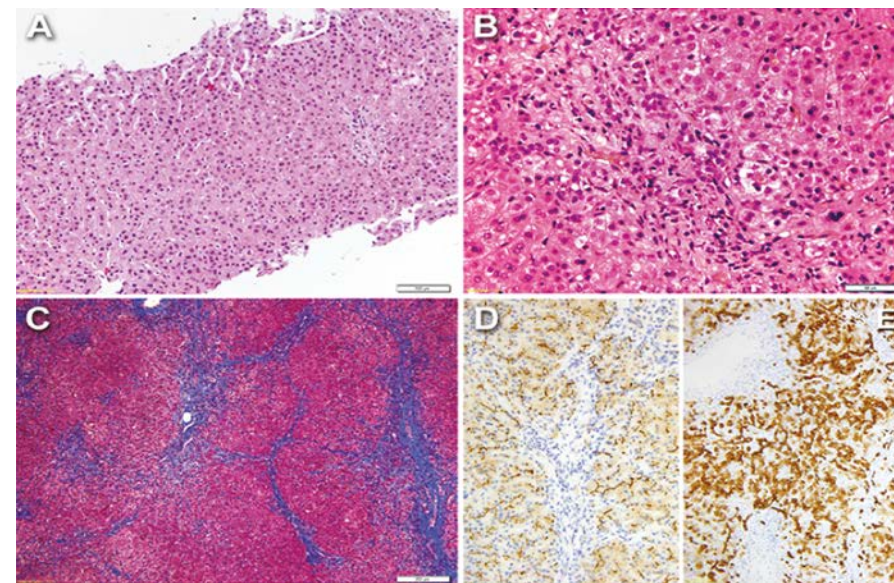


Рис. 54. Морфологические изменения печени при прогрессирующем семейном интрапеченочном холестазе. А – сохранная архитектура печени. В – умеренный интрапеченочный холестаз. С – фиброз печени. D, E – окраска биоптата печени с помощью моноклональных антикератиновых антител [34].

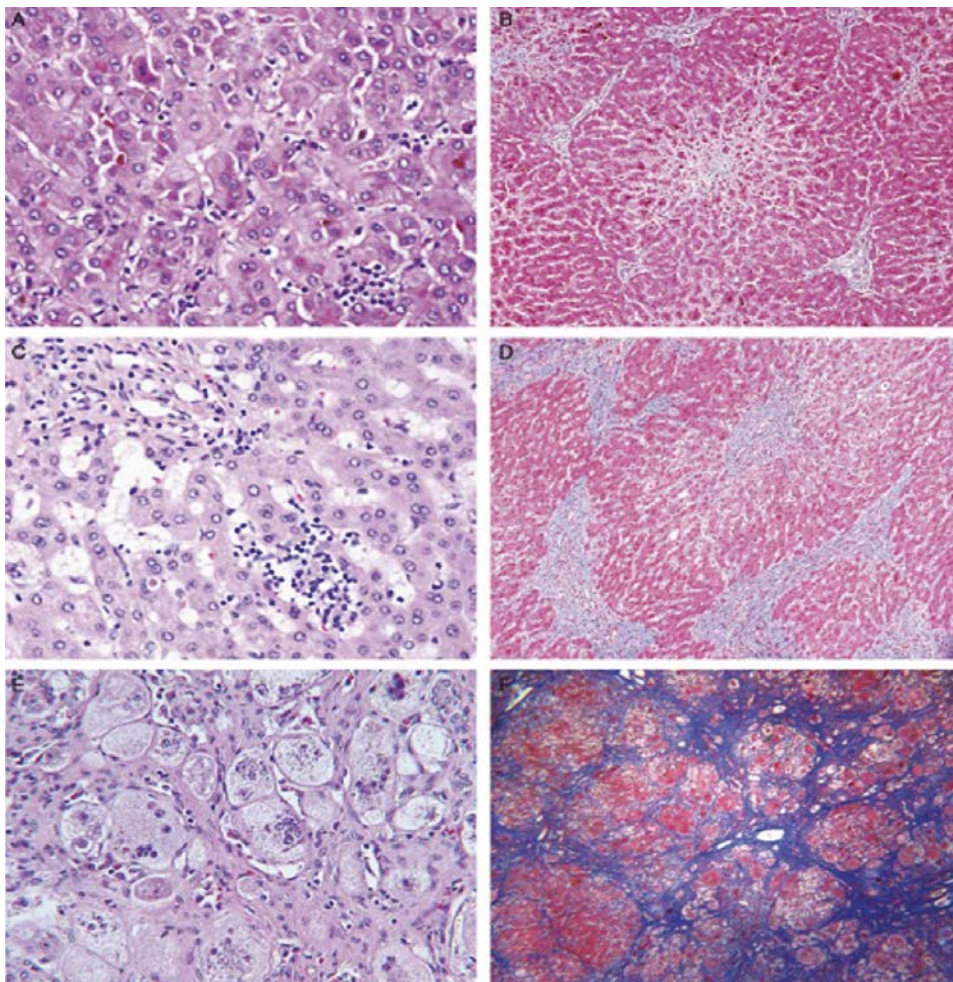


Рис. 55. Прогрессирующий семейный интрапеченочный холестаз. А и В – холестаз, фокальное лобулярное воспаление, гепатоцеллюлярный некроз (включающий гигантские гепатоциты), центризональный фиброз, вторая стадия портального фиброза. С и D – диффузное лобулярное воспаление, поля мостовидного фиброза и нарушение нормальной архитектоники печени. Е и F – гигантские гепатоциты, отек гепатоцитов, центризональный/синусоидальный фиброз, цирроз [27].

Клинические признаки прогрессирующего семейного интрапеченочного холестаза. Начиная с неонатального периода у пациентов с прогрессирующим семейным интрапеченочным холестазом отмечаются зуд, желтуха (вследствие персистирующего холестаза), стеаторея, диарея, недостаточная прибавка массы, геморрагии и кровотечения [27, 157, 158, 163]. Для всех пациентов характерно наличие зуда и/или желтухи, до 92% новорожденных и детей раннего возраста могут иметь интракраниальные кровоизлияния [27]. Самым частым симптомом является зуд

(66,6% пациентов), затем желтуха (58,3%) и гепатомегалия (50%). В 100% случаев выявляется умеренное повышение трансаминаз, ГГТП (в зависимости от варианта болезни), щелочной фосфатазы.

Прогноз. Прогрессирующий семейный интрапеченочный холестаз имеет неблагоприятный прогноз. Последним этапом терапии является трансплантация печени.

5.2.16. Холестаз с лимфедемой (синдром Аагенаса)

Синдром Аагенаса (Aagenaes syndrome, или Норвежский холестаз), или инфантильная холестатическая болезнь печени с последующим лимфостазом, или синдром холестаза-лимфедемы, впервые описан в 1968 году Aagenas O., Vander Hagen C. B. and Refsum S. [4] у 16 новорожденных юго-западных районов Норвегии [4], за пределами Норвегии встречается редко [148]. До введения в терапию витамина К всем детям первого года жизни летальность составляла 43,8%, ведущими причинами летального исхода у детей в возрасте от 9 дней до 9 месяцев были кровоизлияния (в 85,7% случаев).

Тип наследования. Аутосомно-рецессивный.

Клиническая картина. У всех новорожденных с синдромом Аагенаса желтуха отмечается или при рождении, или не позднее конца первой недели жизни. Стул становится малоокрашенным почти сразу же за отхождением мекония, моча имеет темную окраску, но общее состояние новорожденного практически не страдает, очень редко возможна водянка плода [73]. В биохимическом анализе крови отмечается прямая гипербилирубинемия, непосредственно в пуповинной крови уровень билирубина при рождении может превышать 115 мкмоль/л (на долю прямого приходится > 50%). В более старшем возрасте уровень прямого билирубина составляет 70-80% от уровня общего. Кроме этого, выявляется повышение холестерина, фосфолипидов и триглицеридов. Пациенты нуждаются в регулярном назначении витамина К, без которого постоянно сохраняется тенденция к геморрагиям.

При благоприятном течении болезни рецидивирование холестаза сохраняется в течение первого года жизни до 5-6 лет. У пациентов старше шести месяцев рецидив холестаза сопровождается выраженным зудом, что вполне объяснимо: общие желчные кислоты в период холестаза в среднем составляют 2-3 мг% при норме < 0,23 мг%. Трансаминазы повышаются только в период рецидива холестаза, максимальный уровень выявляется у детей первого года жизни и в первые два месяца может достигать 1400 ед/л [4]. У детей старшего возраста повышение трансаминаз во время рецидива холестаза также имеет место, но их уровень не превышает 100 ед/л. Все другие функции печени остаются в пределах нормы. Во все периоды рецидива холестаза отмечается гиперлипидемия, в большей степени повышается уровень триглицеридов, затем холестерина и фосфолипидов, щелочной фосфатазы. У детей с высоким уровнем щелочной фосфатазы нередко отмечаются признаки рахита. После нескольких лет рецидивов холестаза у пациентов развивается нейропатия, ведущим признаком которой является отсутствие глубоких сухожильных рефлексов.

Главные осложнения синдрома Аагенаса связаны с периодом холестаза: синдром мальабсорбции, геморрагии и рахит. **Более поздними проявлениями синдрома Аагенаса (у детей старшего возраста и взрослых) являются нарушение структуры зубной эмали и ее окраски (рис. 56), развитие лимфостаза (рис. 57).** Знание особенностей клинической картины синдрома Аагенаса у детей старшего возраста и взрослых позволяет использовать данные семейного анамнеза в диагностике этого редкого заболевания у новорожденных и детей раннего возраста.



Рис. 56. Нарушение структуры эмали и ее окраски у детей с синдромом Аагенаса [4].

После 5–6 лет физическое развитие детей соответствует возрасту, по достижении пубертатного периода у детей, и затем у взрослых количество эпизодов холестаза резко сокращается, иногда промежуток между рецидивами холестаза может достигать 15–19 лет, но начинают появляться симптомы лимфостаза, затрагивающие, в первую очередь, нижние конечности. Поначалу отеки отмечаются только в вечернее время, но затем сохраняются в течение суток, уменьшаясь после отдыха в горизонтальном положении. Отеки могут быть как в период рецидива холестаза, так и в его отсутствие. В период холестаза у взрослых так же, как и у детей, выявляется большая печень, размеры которой становятся нормальными в постхолестатический период. Никаких признаков варикозного расширения вен пищевода или других признаков портальной гипертензии не фиксируется.

Предполагается, что первичной в развитии лимфостаза является аномалия развития периферических лимфатических сосудов. Лимфосцинтиграфия подтверждает гипоплазию периферических лимфатических сосудов, лимфангиэктазию в области нижних конечностей, живота, области таза. Интестинальная лимфангиэктазия приводит к развитию протеин-теряющей энтеропатии и гипоальбуминемии.

Морфологические признаки поражения печени и билиарного тракта во всех возрастных группах минимальны. Архитектоника печени сохраняется, отмечается незначительное увеличение соединительнотканых волокон в перипортальном тракте, вокруг центральной вены, может наблюдаться гигантоклеточная трансформация. Возможна незначительная пролиферация эпителия билиарного тракта, дилатация канальцев, повышенное содержание железа, желчи, липофусцина и меланина в гепатоцитах, гигантских клетках и Купферовских клетках (рис. 57). Минимальные морфологические изменения печени и билиарного тракта объясняют благоприятное течение синдрома Аагенаса и отсутствие цирроза печени.

Прогноз. Благоприятный. После введения в плановую терапию витамина К резко сократилось количество больных с геморрагическим синдромом, который ранее являлся основной причиной летального исхода.

Таким образом, прямая гипербилирубинемия у новорожденных является ведущим лабораторным признаком синдрома холестаза, исключение составляют синдромы Дабина-Джонсона и Ротора. При синдромах Дабина-Джонсона и Ротора прямая гипербилирубинемия есть следствие нарушения секреции конъюгированного билирубина в желчные капилляры или женоарушения перезахвата прямого билирубина из синусоидальной крови в гепатоциты. Холестаз, как резуль-

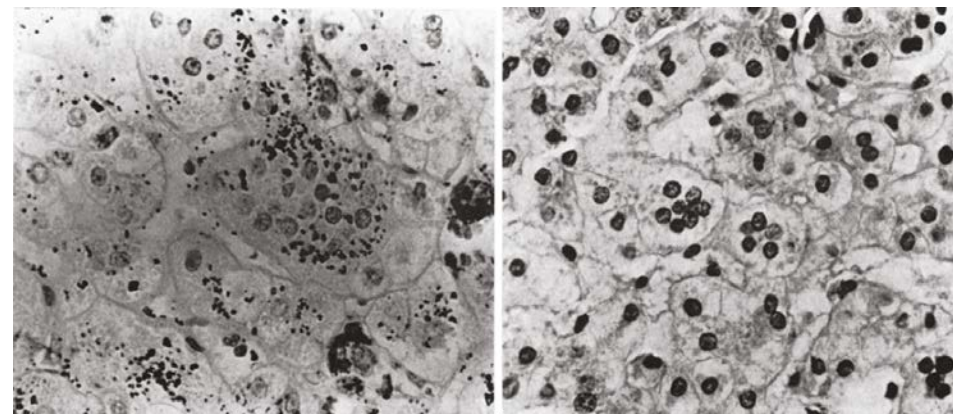


Рис. 57. Накопление пигмента в гепатоцитах, гигантских многоядерных клетках и Купферовских клетках (А), мультинуклеарные гепатоциты и дилатация желчных капилляров (Б) у детей с синдромом Аагенаса [4].

тат снижения экскреции желчи в двенадцатиперстную кишку, при данных синдромах отсутствует, но синдромы Дабина-Джонсона и Ротора встречаются редко. Главной причиной прямой гипербилирубинемии, и очень значимой для новорожденного и не только, является холестаз. При обнаружении прямой (конъюгированной) гипербилирубинемии врач должен быть постоянно в поиске причины холестаза, ранняя постановка диагноза во многих случаях есть гарантия здоровья ребенка, эффективности терапии и профилактики прогрессирующего заболевания печени.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

- Факторы риска развития транзиторного неонатального холестаза:
 - Масса при рождении < 2500,0 г, гестационный возраст < 37 недель,
 - Антенатальная гипотрофия, гестационный возраст < 37 недель,
 - Антенатальная гипотрофия, гестационный возраст < 35 недель,
 - Масса при рождении > 3500,0 г, гестационный возраст 40–42 недели,
 - Масса при рождении < 2500,0 г, гестационный возраст < 35 недель.
- Какие факторы риска развития холестаза необходимо учитывать у новорожденных при парентеральном питании:
 - Вероятность внутриутробного инфицирования, гестационный возраст, оценку по шкале Апгар,
 - Гестационный возраст, использование жировых эмульсий, степень гипербилирубинемии на 1–2 сутки жизни,
 - Степень гипербилирубинемии на 3–7 сутки жизни, гестационный возраст, оценку по шкале Апгар,
 - Гестационный возраст, массу при рождении, оценку по шкале Апгар и длительность полного парентерального питания,
 - Гестационный возраст, внутрижелудочковое кровоизлияние, длительность парентерального питания.

3. Выберите особенности биохимического анализа крови у детей с синдромом Дабина-Джонсона:

- А. Неконъюгированная гипербилирубинемия в сочетании с нормальным уровнем других показателей,
- Б. Конъюгированная гипербилирубинемия в сочетании с нормальным уровнем других показателей,
- В. Интермиттирующая конъюгированная гипербилирубинемия с умеренным повышением АлАт и АсАт,
- Г. Незначительная или умеренная интермиттирующая неконъюгированная гипербилирубинемия с незначительным повышением АлАт и АсАт,
- Д. Выраженная конъюгированная гипербилирубинемия с повышением щелочной фосфатазы и γ -глутамилтранспептидазы.

4. У ребенка с холестазом отмечается:

- А. Прямая гипербилирубинемия, повышение γ -глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы,
- Б. Прямая гипербилирубинемия, снижение γ -глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы,
- В. Прямая гипербилирубинемия, повышение лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы,
- Г. Прямая гипербилирубинемия, снижение лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы,
- Д. Прямая гипербилирубинемия, повышение лактатдегидрогеназы и снижение γ -глутамилтранспептидазы.

5. Одним из частых осложнений билиарной атрезии является:

- А. Ранняя геморрагическая болезнь новорожденных,
- Б. Классическая геморрагическая болезнь новорожденных,
- В. Поздняя геморрагическая болезнь новорожденных,
- Г. Кровотечение из вен пищевода,
- Д. Коагулопатия, связанная с дефицитом I, II, III факторов свертывания.

ГЛАВА 6. КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ХОЛЕСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

При любой форме холестаза, будь то идиопатический неонатальный гепатит, интрапеченочный холестаз или билиарная атрезия, существует угроза его прогрессирования и развития осложнений. Это зависит от степени сохранности функций печени, которая, в свою очередь, напрямую или опосредованно связана с уменьшением образования и выделения желчи в двенадцатиперстную кишку. Вещества, которые в нормальных условиях экскретируются в желчь, остаются в печени, накапливаются в других тканях и сыворотке крови. В первую очередь происходит аккумуляция желчных кислот, билирубина и холестерина. Снижение экскреции желчных кислот в проксимальные отделы тонкого кишечника приводит к развитию синдромов мальдигестии и мальабсорбции, когда резко снижается абсорбция длинноцепочечных триглицеридов и жирорастворимых витаминов. Повреждение метаболической функции печени, таким образом, изменяет гормональный баланс и утилизацию нутриентов, ведет к задержке физического развития, дефициту витаминов A, D, E, K.

Консервативная терапия холестаза у новорожденных и детей раннего возраста является эмпирической, должна постоянно контролироваться и соответствовать следующим главным принципам [25, 68]:

- Калорийность питания должна быть увеличена, по сравнению с возрастной нормой, до 125%;
- В терапию должны быть включены жирорастворимые витамины (A, D, E, K);
- При отсутствии противопоказаний необходимо назначение урсодезоксихолевой кислоты (Урсофалька) в суточной дозе 20–30 мг/кг/сутки; Урсофальк может назначаться до ликвидации холестаза в течение длительного времени.

Обеспечение адекватного питания новорожденному с холестазом является важнейшей задачей, в решении которой имеется много трудностей:

- Что выбрать в качестве основного питания?
- Как обеспечить положенный по возрасту объем?
- Как добиться усвоения назначенного объема питания?

Современные исследования показывают, что оптимальным следует считать выбор адаптированных смесей, содержащих среднецепочечные триглицериды, учитывая, что усвоение жиров является самым уязвимым звеном дигестии вследствие дефицита желчи [2].

Назначение жирорастворимых витаминов следует проводить в соответствии с суточными дозами, принятыми для детей с холестазом (табл. 18).

Таблица 18

Дозы жирорастворимых витаминов у новорожденных с холестазом
(Dani C. et al., 2015)

Витамин	Доза	Побочный эффект
A	5000-25000 ед/день	Гепатотоксичность
D	per os	Гиперкальциемия
E	800-5000 ед/день	Нефрокальциноз
K	15-25 ед/кг/день	Гиперкальциемия
(фитоменадион)	2,5-5 мг дважды в неделю, возможен ежедневный прием	Потенцирует дефицит витамина K, способствует развитию коагулопатии

В «Руководстве для врачей-педиатров» (Nelson Textbook of Pediatrics, 2016), выдержавшем уже двадцатое издание и представленном на Международном Конгрессе EAPS в Женеве в октябре 2016 года, приведены средние дозы жирорастворимых витаминов у детей и рекомендации по медикаментозной терапии холестаза (табл. 19).

Противопоказания к назначению урсодезоксихолевой кислоты (Урсофалька) («Справочник VIDAL», 2017):

- Рентгеноположительные (с высоким содержанием кальция) желчные камни;
- Нефункционирующий желчный пузырь;
- Острые воспалительные заболевания желчного пузыря, желчных протоков и кишечника;
- Цирроз печени в стадии декомпенсации;
- Выраженные нарушения функции почек;
- Выраженные нарушения функции печени;
- Выраженные нарушения функции поджелудочной железы;
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При невозможности назначения Урсофалька необходимо прибегать к другим желчегонным средствам, которые за счет участия желчных кислот в гидролизе нейтрального жира улучшают процессы пищеварения, активируют моторную функцию кишечника, обладают антибактериальным и противовоспалительным эффектом, стимулируют сократительную функцию билиарного тракта, поддерживают баланс микроэлементов, нормализуют всасывание жирорастворимых витаминов, способствуя профилактике остеопороза. У детей, особенно раннего возраста, выбор желчегонных средств ограничен, что связано с развитием возможных осложнений и формой выпуска, не допускающей использования медикамента.

В пособии для врачей «Лекарственные средства» один из основоположников Российской фармакологии, Михаил Давыдович Машковский, указывал, что количество желчегонных средств у детей ограничено, и с уверенностью можно говорить о четырех: 1) содержащих желчь или ферменты (Хологон, или дегидрохолевая кислота, и таблетки Аллохол) и 2) имеющих растительное происхождение (Холосас и ЛИВ.52). Холосас представляет собой сироп, приготовленный из сгущенного водного экстракта плодов шиповника и сахара, ЛИВ.52 – комплексный препарат из соков и отваров ряда растений (в частности, тысячелистника, цикория, кассии восточной, черного паслена, тамарикса).

Таблица 19

Рекомендации по ведению детей с холестазом
(Nelson Textbook of Pediatrics, 2016)

Клинические проявления	Рекомендации
Синдром мальнутриции (в результате нарушения всасывания длинноцепочечных триглицеридов)	Использование смесей, содержащих среднецепочечные триглицериды, или дополнительное введение в питание ребенка среднецепочечных триглицеридов
Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов:	
– дефицит витамина А (гемералопия – нарушение сумеречного зрения, или «куриная слепота»)	10000 – 15000 ед/сутки витамина А (в виде капсул)
– дефицит витамина Е (нейрому-скулярная дегенерация)	50 – 400 ед/сутки витамина Е (α-токоферол)
– дефицит витамина D (нарушение метаболизма костной ткани)	5000 – 8000 ед/сутки витамина D2 или 3-5 мкг/кг/сутки 25-гидроксиколекальциферола
– дефицит витамина К (гипо-протромбинемия)	2,5-5 мг через день в виде водорастворимых форм («Менадион»)
Дефицит микронутриентов	Дополнительное введение в питание ребенка кальция, фосфатов, цинка
Дефицит водорастворимых витаминов	Назначение витаминов в дозе, вдвое превышающей стандартную дневную рекомендуемую дозу
Зуд и появление ксантом	Урсодезоксихолевая кислота 15 – 30 мг/кг/сутки
Прогрессирующее течение заболеваний печени, портальная гипертензия	Симптоматическая терапия: ограничение соли, мониторинг развития кровотечений из варикозно расширенных вен, назначение спиронолактонов («Верошпирон», «Альдактон»)
Печеночная недостаточность	Трансплантация печени

Первая группа препаратов имеет форму таблеток, что неудобно при назначении новорожденным и детям раннего возраста, если учесть, что одна таблетка Хологона составляет 0,2 г, а разовая доза детям до года не должна превышать 0,01 – 0,02 г. Во второй группе ЛИВ.52 имеет сложный состав и включает растения с токсическим действием (паслен черный, входящий в состав ЛИВ.52, содержит алкалоид соланидин).

Заменой Урсофальку при необходимости назначения желчегонных средств в настоящее время может быть препарат растительного происхождения **Фламин**.

Характеристика препарата Фламин («Справочник VIDAL», 2017)

Основу Фламина составляет растение цмин песчаный (бессмертник песчаный, или сухоцвет).

Клинико-фармакологическая группа. Фитопрепарат с желчегонным и спазмолитическим действием.

Фармакотерапевтическая группа. Желчегонное средство растительного происхождения.

Цмин песчаный (встречаются другие названия: соломенный цвет, златоцвет песчаный, иммортель) относится к многолетним растениям семейства астровых. Соцветия цмина песчаного содержат гликозиды салипурпозид, кемпферол и изосалипурпозид, флавоноиды, сахара (1,2 %), витамины С и К, кальций, Fe. Кроме того, в соцветиях обнаружены фталиды, высокомолекулярные спирты, смолы, стероидные соединения, красящие вещества, эфирное масло (в состав которого входят крезол, свободные кислоты, в том числе капроновая кислота), инозит, дубильные вещества, жирные кислоты, минеральные соли и микроэлементы (Mn, Cu, Zn, Cr, Al, Se, Ni, Sr, Pb, V). Бессмертник способен концентрировать селен.

Установлено, что цмин песчаный повышает секрецию желчи, стимулирует синтез желчных кислот из холестерина, повышает содержание холатов и билирубина в желчи, увеличивает холато-холестериновый коэффициент, что снижает литогенность желчи, мягко повышает тонус желчного пузыря. Экстракт бессмертника оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы кишечника, желчных путей, желчного пузыря и кровеносных сосудов, обладает умеренным противовоспалительным эффектом, антибактериальной активностью (за счет смоляных кислот), усиливает секрецию желудочного и панкреатического сока, имеет нерезко выраженный диуретический эффект. Цмин песчаный подавляет рост стафилококков и стрептококков, рвоту и тошноту, снимает чувство тяжести в эпигастриальной области, уменьшает боли в области желчного пузыря.

Компонент эфирного масла цмина песчаного – крезол – является антисептиком широкого действия. Особое значение в действии Фламина придается политерпенам – фракциям натуральных эфирных масел. Политерпены характеризуются антибактериальной активностью в отношении стафилококков, патогенной кишечной палочки, грибов рода *Candida*, кишечных вирусов и гельминтов: известно, что в народной медицине цмин песчаный использовался для изгнания ленточных глистов.

Противовоспалительный эффект эфирных масел Фламина (политерпенов) уменьшает действие основных патогенетических факторов – бактериальных инфекций, способствующих развитию воспаления в гепатобилиарной системе. Активные ингредиенты Фламина позволяют получить одновременно с увеличением количества отделяемой желчи изменение ее биохимического состава: повышение холестеринхолатного коэффициента и уменьшение концентрации билирубина в желчи, что предупреждает образование конкрементов в билиарном тракте, уменьшает литогенность желчи. Одновременно Фламин стимулирует экзокринную функцию поджелудочной железы и кислотообразующую функцию желудка, оказывает мягкое прокинетическое действие на кишечник. Сочетание желчегонного и антибактериального действия Фламина, стимуляция экзокринной функции поджелудочной железы нормализуют процессы пищеварения и восстанавливают микробиоценоз кишечника, что способствует более эффективной терапии заболеваний гепатобилиарного тракта у детей.

Назначение Фламина возможно с первых дней жизни, учитывая гранулированную форму выпуска, легкость дозирования и высокую степень комплаентности (препарат имеет приятный вкус).

Противопоказания для назначения Фламина:

- Гиперчувствительность к компонентам препарата;
- Холелитиаз;
- Обтурационная желтуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тщательное изучение анамнеза, определение времени появления желтухи, ее длительности, связи с естественным вскармливанием, динамики прибавки массы, назначение рутинных и доступных методов обследования дают возможность уже на ранних этапах жизни ребенка выявить причину гипербилирубинемии.

Особое внимание должно уделяться затяжной желтухе, сохраняющейся после 14 суток жизни новорожденного. Исследование уровня билирубина и его фракций в динамике, выявление начальных признаков гепатоцитолита и холестаза являются ключом к постановке диагноза в тех случаях, когда симптомы манифестации болезни минимальны и не вызывают особой тревоги. Приведенные нами клинические случаи демонстрируют, что желтуха у новорожденного не всегда вызывает беспокойство у врача-педиатра, а это, в свою очередь, ведет к диагностическим ошибкам, не позволяющим вовремя поставить диагноз и снижающим эффективность терапии, если не сказать больше.

Главной задачей врача-педиатра следует считать умение отличить желтуху, имеющую прогностически неблагоприятное значение, от тех вариантов гипербилирубинемий, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья новорожденного и детей раннего возраста. Надеемся, что наше методическое пособие послужит этой цели.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

Инструкция: Выберите один правильный ответ.

1. Иктеричность кожи у новорожденного появляется при уровне билирубина:

- A. более 17 мкмоль/л,
- B. более 35 мкмоль/л,
- C. более 80 мкмоль/л,
- D. более 106 мкмоль/л,
- E. более 180 мкмоль/л.

2. Иктеричность склер у новорожденного появляется при уровне билирубина:

- A. более 34 мкмоль/л,
- B. более 54 мкмоль/л,
- C. более 74 мкмоль/л,
- D. более 94 мкмоль/л,
- E. более 114 мкмоль/л.

3. Гемсодержащие протеины – это:

- A. альбумин, трансферрин, гемосидерин,
- B. альбумин, гемоглобин, гемосидерин,
- C. гемоглобин, трансферрин, гемосидерин,
- D. пероксидаза, гемоглобин, миоглобин,
- E. гемосидерин, гемоглобин, миоглобин.

4. Из одного грамма гемоглобина образуется билирубина:

- A. 45 мг,
- B. 35 мг,
- C. 25 мг,
- D. 15 мг,
- E. 5 мг.

5. Перечислите свойства непрямого билирубина:

- A. липофильный, гидрофобный, не способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный;

- B. липофильный, гидрофобный, способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный;
- C. липофильный, гидрофобный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный;
- D. липофобный, гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный;
- E. липофобный, гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный.

6. Перечислите свойства прямого билирубина:

- A. гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, нетоксичен для ЦНС;
- B. гидрофобный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, нетоксичен для ЦНС;
- C. гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, токсичен для ЦНС;
- D. гидрофильный, не способен к ренальной и билиарной секреции, конъюгированный, нетоксичен для ЦНС;
- E. гидрофильный, способен к ренальной и билиарной секреции, неконъюгированный, токсичен для ЦНС.

7. Один грамм альбумина может связать непрямого билирубина:

- A. 0,5 мг,
- B. 3,5 мг,
- C. 5,5 мг,
- D. 8,5 мг,
- E. 11,5 мг.

8. Особенности конъюгации непрямого билирубина у новорожденных:

- A. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы в момент рождения находится на нулевом уровне и достигает нормальной активности к концу первой недели жизни.
- B. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы в момент рождения находится на нулевом уровне и достигает нормальной активности к трехмесячному возрасту.
- C. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы в момент рождения составляет 10% от уровня взрослого и достигает нормальной активности к трехмесячному возрасту.
- D. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы в неонатальном периоде не превышает 1% и не достигает нормальной активности к трехмесячному возрасту.
- E. Активность фермента конъюгации уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы в неонатальном периоде оставляет 50% от уровня взрослого и не достигает нормальной активности к трехмесячному возрасту.

9. Впервые предложил использование диазореакции для определения билирубина в сыворотке крови:

- A. Пауль Эрлих,

- В. Абрам Ван ден Берг,
- С. Дмитрий Менделеев,
- Д. Михаил Машковский,
- Е. Игорь Бородин.

10. Факторы, влияющие на достоверность результатов определения билирубина в сыворотке крови:

- А. Замораживание при -20°C , гемолиз, забор капиллярной крови, мутность сыворотки,
- В. Гемолиз, мутность сыворотки, повышение липидов, хранение при $+4^{\circ}\text{C}$ в течение 4-6 часов,
- С. Воздействие солнечного света, гемолиз, повышение липидов, мутность сыворотки,
- Д. Воздействие солнечного света, повышение липидов, мутность сыворотки, забор капиллярной крови,
- Е. Замораживание при -20°C , воздействие солнечного света, мутность сыворотки, гемолиз.

11. Наиболее достоверным считается метод определения билирубина:

- А. Jendrassik – Grof,
- В. Зибер – Шумовой,
- С. Malloy – Evelyn,
- Д. Van Den Bergh – Snapper – Muller,
- Е. Эрлиха.

12. Предварительная обработка сыворотки детергентом (растворителем) позволяет выявить:

- А. Прямой билирубин,
- В. Общий билирубин,
- С. Билирубин, связанный с альбумином,
- Д. Непрямой билирубин,
- Е. Конъюгированный билирубин.

13. Метод транскутанного определения билирубина был предложен в:

- А. 1956 г.,
- В. 1980 г.,
- С. 1991 г.,
- Д. 2000 г.,
- Е. 2008 г.

14. Основная задача транскутанного метода определения билирубина:

- А. Определение показаний для операции заменного переливания крови,
- В. Определение показаний для назначения фенobarбитала,
- С. Выявление группы риска по развитию затяжной желтухи,
- Д. Выявление группы риска по развитию холестаза,
- Е. Выявление группы риска по развитию тяжелой гипербилирубинемии.

15. Физиологическая желтуха – это:

- А. Транзиторная неконъюгированная гипербилирубинемия, существующая в течение первых 3-5 суток жизни;
- В. Транзиторная конъюгированная гипербилирубинемия, существующая в течение первых 3-5 суток жизни;

- С. Транзиторная неконъюгированная гипербилирубинемия, существующая в течение первых 2-7 суток жизни;
- Д. Транзиторная неконъюгированная гипербилирубинемия, существующая в течение первых 3-10 суток жизни;
- Е. Транзиторная конъюгированная гипербилирубинемия, существующая в течение первых 3-10 суток жизни.

16. Основной признак физиологической желтухи:

- А. Уровень билирубина нарастает более $8,5\text{ мкмоль/л/час}$,
- В. Пик подъема билирубина превышает 221 мкмоль/л у доношенных новорожденных,
- С. Появляется на третьи сутки жизни,
- Д. Нарастает фракция прямого билирубина,
- Е. Отмечаются гепатоспленомегалия и анемия.

17. Уровень общего билирубина при физиологической желтухе на третий день жизни и в последующие дни:

- А. Менее 80 мкмоль/л ,
- В. Менее 106 мкмоль/л ,
- С. Менее 140 мкмоль/л ,
- Д. Менее 176 мкмоль/л ,
- Е. Менее 206 мкмоль/л .

18. Влияние гестационного возраста на выраженность желтухи естественного вскармливания заключается в том, что:

- А. Желтуха более выражена у доношенных новорожденных.
- В. Чем меньше гестационный возраст, тем больше выраженность желтухи.
- С. Гестационный возраст не влияет на выраженность желтухи.
- Д. Чем больше гестационный возраст, тем больше выраженность желтухи.
- Е. Желтуха более выражена у новорожденных с гестационным возрастом более 32 недель.

19. Влияние потери массы у новорожденных на выраженность желтухи естественного вскармливания заключается в том, что:

- А. Желтуха более выражена у новорожденных с потерей массы 8-10% и более.
- В. Желтуха более выражена у новорожденных с потерей массы 5-6% и более.
- С. Потеря массы не влияет на выраженность желтухи.
- Д. Желтуха более выражена у новорожденных с потерей массы менее 5%.
- Е. Желтуха более выражена у новорожденных с потерей массы менее 3%.

20. На интенсивность желтухи естественного вскармливания влияют:

- А. Низкая активность энтеропеченочной рециркуляции билирубина, дефицит фермента уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы, дегидратация.
- В. Высокая активность энтеропеченочной рециркуляции билирубина, дефицит фермента уридиндифосфат- глюкуронилтрансферазы.
- С. Высокая активность энтеропеченочной рециркуляции билирубина, дефицит фермента уридиндифосфат- глюкуронилтрансферазы, дегидратация.
- Д. Низкая активность энтеропеченочной рециркуляции билирубина, дефицит фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы

Е. Низкая активность enteroпеченочной рециркуляции билирубина, дегидратация.

21. Желтуха естественного вскармливания может сохраняться до:

- А. 14-21 дня,
- В. 1 месяца,
- С. 1-2 месяцев,
- Д. 2-3 месяцев,
- Е. 3-6 месяцев.

22. Желтуха естественного вскармливания имеет критерии:

- А. Только естественное вскармливание, непрямая гипербилирубинемия, хорошая прибавка массы ребенка, нормальное психомоторное развитие.
- В. Естественное или смешанное вскармливание, непрямая гипербилирубинемия, хорошая прибавка массы ребенка, нормальное психомоторное развитие.
- С. Только естественное вскармливание, прямая гипербилирубинемия, хорошая прибавка массы ребенка, нормальное психомоторное развитие.
- Д. Только естественное вскармливание, непрямая гипербилирубинемия, нормальное психомоторное развитие.
- Е. Только естественное вскармливание, непрямая гипербилирубинемия, нормальное психомоторное развитие.

23. При синдроме Жильбера имеет место тип наследования:

- А. Аутосомно-рецессивный,
- В. Сцепленное с X-хромосомой доминантное наследование,
- С. Является результатом случайных мутаций,
- Д. Аутосомно-доминантный,
- Е. Сцепленное с X-хромосомой рецессивное наследование.

24. Основой синдрома Жильбера является снижение активности фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы более чем на:

- А. 10%,
- В. 20%,
- С. 35%,
- Д. 50%,
- Е. 90%.

25. Типичным признаком синдрома Жильбера является:

- А. Незначительная или умеренная интермиттирующая неконъюгированная гипербилирубинемия без признаков гемолиза или поражения печени.
- В. Выраженная неконъюгированная гипербилирубинемия с признаками гемолиза без поражения печени.
- С. Незначительная или умеренная интермиттирующая конъюгированная гипербилирубинемия без поражения печени.
- Д. Незначительная или умеренная интермиттирующая неконъюгированная гипербилирубинемия с признаками гемолиза и синдромом гепатоцитоза.
- Е. Выраженная конъюгированная гипербилирубинемия без признаков гемолиза или поражения печени.

26. Для диагностики синдрома Жильбера у детей старшего возраста используются пробы:

- А. С фенобарбиталом,
- В. С фенобарбиталом и тиаминном,
- С. С тиаминном и рибофлавином,
- Д. С рибофлавином и ниацином,
- Е. С ниацином и рифампицином.

27. Врожденными нарушениями конъюгации билирубина является группа синдромов:

- А. Жильбера, Ротора, Дабина-Джонсона;
- В. Люси-Дрисколла, Криглера-Найяра, Ротора;
- С. Жильбера, Люси-Дрисколла, Криглера-Найяра;
- Д. Ротора, Дабина-Джонсона, Криглера-Найяра;
- Е. Жильбера, Криглера-Найяра, Дабина-Джонсона.

28. Причиной синдрома Криглера-Найяра I типа является:

- А. Врожденное нарушение секреции прямого билирубина в желчные капилляры,
- В. Полное отсутствие фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы,
- С. Снижение активности фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы более чем на 50%,
- Д. Дефицит фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы у матери, начиная со второго триместра беременности,
- Е. Нарушение захвата непрямого билирубина гепатоцитами.

29. Для манифестации синдрома Криглера-Найяра I типа характерно:

- А. Непосредственно после рождения отмечается выраженная желтуха и гипербилирубинемия до 340-850 мкмоль/л,
- В. Отмечается прогрессирующее нарастание непрямого билирубина до 340 мкмоль/л в течение первых трех месяцев жизни,
- С. В течение первого месяца жизни выявляется непрямая гипербилирубинемия до 430 мкмоль/л и умеренный гепатоцитоз,
- Д. Отмечается затяжная желтуха и умеренный холестаз,
- Е. Непосредственно после рождения отмечается прямая гипербилирубинемия и синдром гепатоцитоза.

30. Основными методами терапии синдрома Криглера-Найяра I типа являются:

- А. Назначение фенобарбитала,
- В. Заменное переливание крови и назначение фенобарбитала,
- С. Фототерапия и назначение фенобарбитала,
- Д. Фототерапия в течение 10-12 часов ежедневно и заменное переливание крови,
- Е. Заменное переливание крови.

31. В основе синдрома Криглера-Найяра II типа лежит снижение активности уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы менее:

- А. 10%,
- В. 20%,
- С. 30%,
- Д. 40%,
- Е. 50%.

32. Манифестация синдрома Криглера-Найяра II типа отмечается:

- A. С первых дней жизни в виде неконъюгированной гипербилирубинемии, не превышающей 340 мкмоль/л.
- B. С первых дней жизни в виде неконъюгированной гипербилирубинемии, превышающей 340 мкмоль/л.
- C. С первых дней жизни в виде конъюгированной гипербилирубинемии, превышающей 340 мкмоль/л.
- D. Затяжной неконъюгированной гипербилирубинемией, не превышающей 170 мкмоль/л.
- E. Затяжной неконъюгированной гипербилирубинемией и умеренным гепатоцитозом.

33. Терапия синдрома Криглера-Найяра II типа включает:

- A. заменное переливание крови,
- B. назначение фенobarбитала,
- C. заменное переливание крови и назначение фенobarбитала,
- D. проведение фототерапии в течение первых трех месяцев жизни,
- E. проведение фототерапии в неонатальном периоде.

34. «Экстремальной гипербилирубинемии» соответствует уровень билирубина:

- A. >340 мкмоль/л,
- B. >428 мкмоль/л,
- C. >510 мкмоль/л,
- D. >830 мкмоль/л,
- E. >1100 мкмоль/л.

35. Выберите факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии:

- A. Повышение уровня билирубина > 270 мкмоль/л у недоношенных новорожденных, > 406-440 мкмоль/л – у доношенных в первые 3 суток жизни
- B. Повышение уровня билирубина > 270 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3 суток жизни.
- C. Повышение уровня билирубина > 340 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3 суток жизни.
- D. Повышение уровня билирубина > 170 мкмоль/л у недоношенных новорожденных, > 306-340 мкмоль/л – у доношенных в первые 3 суток жизни.
- E. Повышение уровня билирубина > 430 мкмоль/л у недоношенных и доношенных новорожденных в первые 3 суток жизни.

36. Клиническими признаками хронической билирубиновой энцефалопатии являются:

- A. Задержка когнитивного развития,
- B. Клонико-тонические судороги,
- C. Задержка физического развития,
- D. Нарушения развития долговременной памяти,
- E. Нарушения мышечного тонуса и двигательной активности.

37. Абсолютное показание для операции заменного переливания крови в первые сутки жизни:

- A. Уровень общего билирубина > 86 мкмоль/л,
- B. Нарастание уровня билирубина > 8,5 мкмоль/л/час,
- C. Нарастание уровня билирубина > 4,25 мкмоль/л/час,

D. Уровень общего билирубина > 306 мкмоль/л,

E. Уровень общего билирубина > 430 мкмоль/л.

38. Для заменного переливания крови при резус-конфликтах используется комбинация:

- A. Однорупной резус-отрицательной эритроцитомассы с однорупной плазмой,
- B. Резус-отрицательной эритроцитомассы 0(I) группы с однорупной плазмой,
- C. Однорупной резус-отрицательной эритроцитомассы с плазмой 0(I) группы,
- D. Однорупной резус-положительной эритроцитомассы с однорупной плазмой,
- E. Однорупной резус-положительной эритроцитомассы с плазмой AB(IV) группы.

39. При несовместимости по групповым факторам используется комбинация:

- A. эритроцитарной массы 0(1) группы соответственно Rh-принадлежности ребенка и плазмы 0(1) группы,
- B. эритроцитарной массы AB(1V) группы соответственно Rh-принадлежности ребенка и плазмы IV группы,
- C. эритроцитарной массы 0(1) группы соответственно Rh-принадлежности ребенка и плазмы IV группы,
- D. эритроцитарной массы 0(1) группы и плазмы IV группы,
- E. эритроцитарной массы 0(1) группы и плазмы 0(1) группы.

40. При назначении фототерапии учитываются:

- A. Уровень сывороточного билирубина в первые сутки жизни и клинические симптомы,
- B. Уровень сывороточного билирубина и гестационный возраст,
- C. Уровень сывороточного билирубина и альбумина, гестационный возраст,
- D. Уровень сывороточного билирубина и щелочной фосфатазы, клинические симптомы,
- E. Уровень транскутанного и сывороточного билирубина, гестационный возраст, клинические симптомы.

41. Средством выбора терапии выраженной неонатальной неконъюгированной гипербилирубинемии, независимо от этиологии, является:

- A. Назначение фенobarбитала в дозе 10 мг/кг/сутки,
- B. Фототерапия,
- C. Назначение фенobarбитала в дозе 5 мг/кг/сутки,
- D. Заменное переливание крови,
- E. Назначение фенobarбитала в дозе 10 мг/кг/сутки в комбинации с фототерапией.

42. Фототерапия приводит к:

- A. активации образования конъюгированного билирубина,
- B. активации фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы,
- C. образованию фотоизомеров билирубина, способных активировать процесс конъюгации непрямого билирубина,
- D. образованию фотоизомеров билирубина, способных экскретироваться в желчь, минуя процесс конъюгации,
- E. активации захвата непрямого билирубина гепатоцитами.

43. Максимальный эффект фототерапии отмечается при длине волны:

- A. 460 – 500 нм,

- В. 560 – 600 нм,
- С. 660 – 700 нм,
- Д. 760 – 800 нм,
- Е. 860 – 900 нм.

44. Отдаленными осложнениями фототерапии у новорожденных являются:

- А. Диарея, нестабильность температуры тела;
- В. Нестабильность температуры тела, гипермоторика кишечника;
- С. Нарушение связи «мать-новорожденный», нестабильность температуры тела;
- Д. Гипермоторика кишечника, риск развития сахарного диабета;
- Е. Риск развития сахарного диабета и бронхиальной астмы.

45. Факторы риска развития транзиторного неонатального холестаза:

- А. Масса при рождении < 2500,0 г, гестационный возраст < 37 недель;
- В. Антенатальная гипотрофия, гестационный возраст < 37 недель;
- С. Антенатальная гипотрофия, гестационный возраст < 35 недель;
- Д. Масса при рождении > 3500,0 г, гестационный возраст 40–42 недели;
- Е. Масса при рождении < 2500,0 г, гестационный возраст < 35 недель.

46. Осложнения парентерального питания у новорожденных в начальной стадии:

- А. Электролитный дисбаланс, выраженный дефицит фосфатов и редких элементов;
- В. Выраженный дефицит кальция, электролитный дисбаланс;
- С. Выраженный дефицит витаминов А, D, Е, К;
- Д. Электролитный дисбаланс, дефицит Fe, витамина D;
- Е. Электролитный дисбаланс, дефицит витамина D.

47. При парентеральном питании у новорожденных необходимо учитывать факторы риска развития холестаза:

- А. Вероятность внутриутробного инфицирования, гестационный возраст, оценку по шкале Апгар;
- В. Гестационный возраст, использование жировых эмульсий, степень гипербилирубинемии на 1-2 сутки жизни;
- С. Степень гипербилирубинемии на 3-7 сутки жизни, гестационный возраст, оценку по шкале Апгар;
- Д. Гестационный возраст, массу при рождении, оценку по шкале Апгар и длительность полного парентерального питания;
- Е. Гестационный возраст, внутрижелудочковое кровоизлияние, длительность парентерального питания.

48. Развитию холестаза у новорожденных способствует длительность полного парентерального питания более:

- А. 14,5 дней,
- В. 2,5 дней,
- С. 28,5 дней,
- Д. 38,5 дней,
- Е. 45,5 дней.

49. Причиной синдрома Дабина-Джонсона является:

- А. Дефицит фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы,
- В. Нарушение захвата непрямого билирубина гепатоцитами,
- С. Нарушение секреции прямого билирубина в желчные капилляры,
- Д. Гипоплазия желчных капилляров,
- Е. Нарушение перезахвата прямого билирубина из синусоидальной крови.

50. Тип наследования при синдроме Дабина-Джонсона:

- А. Аутосомно-рецессивный,
- В. Сцепленное с X-хромосомой доминантное наследование,
- С. Является результатом случайных мутаций,
- Д. Аутосомно-доминантный,
- Е. Сцепленное с X-хромосомой рецессивное наследование.

51. Для синдрома Дабина-Джонсона характерны:

- А. Выраженная прямая гипербилирубинемия, умеренный синдром гепатоцитолита, абдоминальные боли;
- В. Интермиттирующая прямая гипербилирубинемия, синдром гепатоцитолита, абдоминальные боли;
- С. Постоянная выраженная прямая гипербилирубинемия, повышение γ -глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы;
- Д. Интермиттирующая прямая гипербилирубинемия, отсутствие других признаков гепатобилиарного заболевания, иногда абдоминальные боли;
- Е. Интермиттирующая прямая гипербилирубинемия, отсутствие других признаков гепатобилиарного заболевания, выраженные приступообразные абдоминальные боли.

52. Выберите особенности биохимического анализа крови у детей с синдромом Дабина-Джонсона:

- А. Неконъюгированная гипербилирубинемия в сочетании с нормальным уровнем других показателей,
- В. Конъюгированная гипербилирубинемия в сочетании с нормальным уровнем других показателей,
- С. Интермиттирующая конъюгированная гипербилирубинемия с умеренным повышением АлАт и АсАт,
- Д. Незначительная или умеренная интермиттирующая неконъюгированная гипербилирубинемия с незначительным повышением АлАт и АсАт,
- Е. Выраженная конъюгированная гипербилирубинемия с повышением щелочной фосфатазы и γ -глутамилтранспептидазы.

53. Уровень копропорфирина в моче у детей с синдромом Дабина-Джонсона:

- А. Повышается уровень общего копропорфирина, копропорфирин I составляет 70%;
- В. Снижается уровень общего копропорфирина, копропорфирин I составляет 70%;
- С. Уровень общего копропорфирина остается в пределах нормы, повышается копропорфирин I до 80%;
- Д. Уровень общего копропорфирина остается в пределах нормы, снижается копропорфирин III до 50%;

Е. Уровень общего копропорфирина остается в пределах нормы, копропорфирин III составляет 70%.

54. Причины синдрома Ротора:

- А. Врожденные нарушения захвата и накопления билирубина в печени,
- В. Дефицит уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы,
- С. Врожденные нарушения секреции билирубина в желчные капилляры,
- Д. Врожденные нарушения захвата и секреции билирубина в желчные капилляры,
- Е. Дефицит уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы и нарушения секреции билирубина в желчные капилляры.

55. Уровень копропорфирина в моче у детей с синдромом Ротора:

- А. В пределах нормы, на долю копропорфирина I приходится 65%;
- В. В пределах нормы, на долю копропорфирина I приходится 30%;
- С. Повышен в 2–5 раз, на долю копропорфирина I приходится 30%;
- Д. Повышен в 2–5 раз, на долю копропорфирина I приходится 65%;
- Е. Снижен, на долю копропорфирина I приходится 65%.

56. У ребенка с холестазом отмечается:

- А. Прямая гипербилирубинемия, повышение γ -глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы,
- В. Прямая гипербилирубинемия, снижение γ -глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы,
- С. Прямая гипербилирубинемия, повышение лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы,
- Д. Прямая гипербилирубинемия, снижение лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы,
- Е. Прямая гипербилирубинемия, повышение лактатдегидрогеназы и снижение γ -глутамилтранспептидазы.

57. Одним из частых осложнений билиарной атрезии является:

- А. Ранняя геморрагическая болезнь новорожденных,
- В. Классическая геморрагическая болезнь новорожденных,
- С. Поздняя геморрагическая болезнь новорожденных,
- Д. Кровотечение из вен пищевода,
- Е. Коагулопатия, связанная с дефицитом I, II, III факторов свертывания.

58. Для билиарной атрезии характерна следующая триада признаков:

- А. Непрямая гипербилирубинемия, нарастающая и сохраняющаяся после 2 недели жизни, слабоокрашенный стул, гепатомегалия;
- В. Прямая гипербилирубинемия, нарастающая и сохраняющаяся после 2 недели жизни, слабоокрашенный стул, гепатомегалия;
- С. Прямая гипербилирубинемия, нарастающая и сохраняющаяся после 4 недели жизни, слабоокрашенный стул, гепатомегалия;
- Д. Непрямая гипербилирубинемия, нарастающая и сохраняющаяся к 3 месяцу жизни, слабоокрашенный стул, гепатомегалия;
- Е. Непрямая гипербилирубинемия, нарастающая и сохраняющаяся после первой недели жизни, слабоокрашенный стул, гепатомегалия.

59. Для исключения билиарной атрезии необходимо:

- А. Дважды определить уровень общего билирубина и его фракций всем новорожденным с желтухой, сохраняющейся после 14-го дня жизни.

В. Дважды определить уровень общего билирубина и его фракций всем новорожденным с желтухой естественного вскармливания, сохраняющейся после 4 недели жизни.

С. Дважды определить уровень общего билирубина и его фракций всем маловесным новорожденным с желтухой, сохраняющейся после 14-го дня жизни.

Д. Дважды определить уровень общего билирубина и его фракций всем недоношенным новорожденным с желтухой, сохраняющейся после 14-го дня жизни.

Е. Дважды определить уровень общего билирубина и его фракций всем новорожденным с кефалогематомой и желтухой, сохраняющейся после 14-го дня жизни.

60. Признаками портальной гипертензии у детей с билиарной атрезией являются:

- А. Геморрагический синдром, асцит;
- В. Гепатомегалия, геморрагический синдром;
- С. Гепатомегалия, желтуха;
- Д. Асцит, желтуха;
- Е. Спленомегалия, асцит.

61. Основой геморрагического синдрома у детей с билиарной атрезией является:

- А. Дефицит витаминов А, D, Е;
- В. Дефицит I, II, III факторов свертывания;
- С. Дефицит микроэлементов Fe, Ca, Co;
- Д. Дефицит витамина K;
- Е. Дефицит микроэлементов Fe, Ca, Co, витамина K.

62. По данным УЗИ критериями билиарной атрезии у новорожденных являются:

- А. Невизуализирующийся желчный проток и нормальные размеры желчного пузыря,
- В. Невизуализирующийся общий желчный проток и маленькие размеры желчного пузыря,
- С. Визуализирующийся общий желчный проток и маленькие размеры желчного пузыря,
- Д. Невизуализирующийся общий печеночный проток и маленькие размеры желчного пузыря,
- Е. Невизуализирующийся общий печеночный проток и нормальные размеры желчного пузыря.

63. Для диагностики билиарной атрезии показано проведение холангиографии при:

- А. Невизуализирующемся желчном пузыре,
- В. Невизуализирующемся общем желчном протоке,
- С. Невизуализирующемся общем печеночном протоке,
- Д. Маленьких размерах желчного пузыря,
- Е. Нормальных размерах желчного пузыря.

64. Оптимальные сроки для проведения операции портоэнтеростомии по Kasai детям с билиарной атрезией:

- А. Первые 45 дней жизни,
- В. Первые 14 дней жизни,
- С. Ранний неонатальный период,
- Д. После 8 недели жизни,
- Е. После 12-ой недели жизни.

65. Причиной синдрома Алажиля является:

- А. Экстрапеченочная гипоплазия желчных протоков,

- В. Гипоплазия общего желчного протока,
- С. Интрапеченочная гипоплазия желчных протоков,
- Д. Гипоплазия общего печеночного протока,
- Е. Гипоплазия пузырного протока.

66. Для детей с синдромом Алажиля в первые шесть месяцев жизни характерны:

- А. Желтуха, непрямая гипербилирубинемия, отставание в физическом развитии, кардиоваскулярные нарушения;
- В. Желтуха, прямая гипербилирубинемия, отставание в физическом развитии, кардиоваскулярные нарушения;
- С. Желтуха, непрямая гипербилирубинемия, нормальное психомоторное развитие, кардиоваскулярные нарушения;
- Д. Желтуха, прямая гипербилирубинемия, нормальное психомоторное развитие, кардиоваскулярные нарушения;
- Е. Желтуха, прямая гипербилирубинемия, нормальное психомоторное развитие, отсутствие кардиоваскулярных нарушений.

67. Тип наследования при синдроме Алажиля:

- А. Аутосомно-рецессивный;
- В. Аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом;
- С. Аутосомно-доминантный, сцепленный с полом;
- Д. Аутосомно-доминантный;
- Е. Результат случайных мутаций.

68. При синдроме Алажиля отмечается:

- А. Стеноз устья аорты;
- В. Коарктация аорты;
- С. Клапанный стеноз легочной артерии, периферический стеноз ветвей легочной артерии;
- Д. Атриовентрикулярный канал, полная форма;
- Е. Открытый артериальный проток.

69. В структуру офтальмологических признаков синдрома Алажиля входят:

- А. Катаракта, пигментация сетчатки;
- В. Пигментация сетчатки, колобома, врожденный мидриаз и миоз;
- С. Колобома, врожденный мидриаз и миоз, аномалия Аксенфельда;
- Д. Задний эмбриотоксон, аномалия Аксенфельда или аномалия Ригера, пигментация сетчатки;
- Е. Врожденный мидриаз и миоз, персистирующая зрачковая мембрана, аномалия Ригера.

70. Перечислите первые клинические признаки кист холедохуса:

- А. Ахоличный стул, рвота, желтуха и гипотрофия;
- В. Нормальной окраски стул, желтуха и гипотрофия;
- С. Ахоличный стул, желтуха, гипотрофия, гепатоспленомегалия;
- Д. Желтуха, гипотрофия, гепатоспленомегалия, асцит;
- Е. Ахоличный стул, желтуха, гепатоспленомегалия, асцит.

71. Наиболее частыми признаками врожденной внутрипеченочной дилатации гепатобилиарного тракта являются:

- А. Кровотечение из вен пищевода, интрапеченочная стриктура билиарного тракта, унилобарная печеночная атрофия;
- В. Кровотечение из вен пищевода, интрапеченочная стриктура билиарного тракта, унилобарная печеночная атрофия, камни билиарного тракта;
- С. Интрапеченочная стриктура билиарного тракта, унилобарная печеночная атрофия, рак билиарного тракта;
- Д. Камни билиарного тракта, рецидивирующий холангит, изолированные боли в правом подреберье, врожденный печеночный фиброз;
- Е. Интрапеченочная стриктура билиарного тракта, унилобарная печеночная атрофия, врожденный печеночный фиброз.

ГЛОССАРИЙ

Ахолия – обесцвеченный стул.

Билиарная атрезия – аномалия развития билиарного тракта, имеющая четыре основных типа: атрезия только общего желчного протока (встречается в 3% случаев), киста в воротах печени, соединенная с внутрипеченочными желчными протоками (6%), атрезия желчного пузыря, пузырного и общего желчного протока (19%), атрезия всей внепеченочной билиарной системы (72%).

Билирубин – желчный пигмент, продукт распада гемсодержащих белков, существующий в двух формах: прямой (конъюгированный) и непрямой (неконъюгированный); имеет окраску от светло-оранжево-желтой до красно-коричневой, что и послужило основой для его названия: bilis – желчь, ruber – красный.

Болезнь Байлера – I тип семейного прогрессирующего интрапеченочного холестаза; относится к гетерогенной группе заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе которых лежит нарушение образования желчи и развитие холестаза гепатоцеллюлярной этиологии; для болезни Байлера характерен нормальный или сниженный уровень γ -глутамил-транспептидазы.

Болезнь Кароли – врожденная аномалия развития интрапеченочных отделов билиарного тракта; характеризуется сегментарной дилатацией («мешотчатым» расширением) внутрипеченочных желчных протоков.

Болезнь Ниманна-Пика тип C – врожденная лизосомная болезнь накопления липидов с аутосомно-рецессивным типом наследования; в основе заболевания лежит нарушение интрацеллюлярного транспорта холестерина.

γ -глутамилтранспептидаза – фермент, участвующий в обмене аминокислот; является ранним маркером холестаза.

Гемофагоцитарный синдром (или синдром активации макрофагов) – тяжелое жизнеугрожающее заболевание, характеризуется развитием выраженной системной воспалительной реакции, гемофагоцитозом.

Гепатосцинтиграфия – метод исследования гепатобилиарной системы с использованием радиоактивных изотопов; позволяет выявить экскрецию желчи в двенадцатиперстную кишку или отсутствие экскреции.

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа – цитозольный фермент, входящий в пентозофосфатный цикл, обеспечивающий образование клеточного НАДФ-Н; дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы приводит к гемолитической несфероцитарной анемии.

Дефицит α 1-антитрипсина – врожденное заболевание, наследуется по аутосомно-кодминантному типу, связано с дефицитом белка α 1-антитрипсина, ингибирующего протеазы (эластазы).

Дефицит цитрина (цитруллинемия) – заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, обусловленное мутацией в гене SLC25A13 (7q21.3-хромосомы), связанное с дефицитом транспортного белка цитрина, выполняющего функцию переносчика аспартат-глутамата в печени; в неонатальном периоде может протекать как транзиторный интрапеченочный холестаз или вести к прогрессирующей печеночной недостаточности.

Желчные кислоты – составная часть желчи, образуются из холестерина, подразделяются на первичные (холевая и хенодезоксихолевая), вторичные (дезоксихолевая и литохолевая) и третичные (урсодезоксихолевая).

Желчь – сложный водный раствор органических и неорганических веществ с осмотическими свойствами, близкими к плазме, образующийся в билиарном тракте.

Копропорфирин – промежуточный продукт обмена гема и билирубина; определение копропорфина в моче, кале и крови используется для диагностики заболеваний гепатобилиарной системы.

Лапароскопия – инструментальный инвазивный метод обследования с помощью оптического прибора лапароскопа; используется для диагностики заболеваний органов брюшной полости и малого таза.

Лапаротомия – разрез брюшной стенки для получения доступа к органам брюшной полости.

Магнитно-резонансная холангиография – неинвазивный способ исследования гепатобилиарного тракта с помощью ядерного магнитного резонанса.

Митохондриальные болезни (или **болезни оксидативного фосфорилирования**, или **дефицит респираторной цепи**) – характеризуются гетерогенностью признаков и обусловлены нарушением продукции энергии в организме человека; имеют самый разнообразный тип наследования; классические митохондриальные синдромы с мутациями митохондриальной ДНК встречаются в 16% случаев.

Неонатальный гемохроматоз – редкое врожденное заболевание с высоким уровнем летальности; характеризуется ранним развитием печеночной недостаточности и накоплением железа в печени, поджелудочной железе, костном мозге, миокарде, гипофизе.

Неонатальный гепатит – острое или хроническое диффузное воспалительное заболевание печени различной этиологии.

Печеночный клиренс билирубина – совокупность процессов печеночного захвата билирубина, его конъюгации и экскреции в желчные капилляры.

Портоэнтеростомия по Касаи (Kasai) – формирование портоэнтероанастомоза между воротами печени и участком тощей кишки.

Семейный интрапеченочный холестаз – гетерогенная группа заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе которых лежит нарушение образования желчи и развитие холестаза гепатоцеллюлярной этиологии; имеет 3 типа; для первых двух типов характерен нормальный или сниженный уровень фермента γ -глутамилтранспептидазы в сыворотке крови, для третьего типа – высокий уровень γ -глутамилтранспептидазы.

Синдром Аагенаса (Aagenaes syndrome, или Норвежский холестаз) – инфантильная холестатическая болезнь печени с последующим лимфостазом, или синдром холестаза-лимфедемы; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Синдром Алажиля (билиарная гипоплазия) – интрапеченочная гипоплазия желчных протоков; наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой вариабельностью экспрессии; характеризуется мультисистемными нарушениями с поражением сердца, развитием лицевых, почечных, зрительных и скелетных аномалий.

Синдром Дабина-Джонсона (Dubin-Johnson) – врожденный вариант синдрома прямой (конъюгированной) гипербилирубинемии; наследуется по аутосомно-рецессивному типу и является результатом гомозиготных или гетерозиготных мутаций гена, кодирующего синтез ABCG2/ MRP2-транспортного протеина; имеется или полное отсутствие, или выраженное снижение уровня ABCG2/MRP2-транспортного протеина, обеспечивающего секрецию конъюгированного билирубина в желчные капилляры.

Синдром Жильбера – врожденный вариант синдрома непрямого гипербилирубинемии; в основе синдрома лежит снижение активности фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы более чем на 50%; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Синдром Зеллвегера (встречается также написание «синдром Целлвейгера») – редкое наследственное заболевание из группы пероксисомных болезней. Относится к заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом наследования. Отличается выраженной неврологической симптоматикой и манифестацией на первом году жизни. Имеет неблагоприятный прогноз. Кроме гепатомегалии и раннего развития цирроза, возможны поликистоз почек и пороки сердца.

Синдром короткой кишки (Short bowel syndrome, SBS) – определяется как потеря $\geq 70\%$ длины тонкого кишечника в результате хирургического вмешательства или врожденной аномалии развития, или как необходимость проведения полного парентерального питания ≥ 2 месяцев.

Синдром Криглера-Найяра I типа – врожденная злокачественная неконъюгированная гипербилирубинемия, связанная с полным отсутствием фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы.

Синдром Криглера-Найяра II типа (или синдром Arias) – врожденная неконъюгированная гипербилирубинемия, в основе которой лежит снижение активности фермента уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы (уровень активности составляет $< 10\%$ от нормы).

Синдром Люси-Дрисколл – транзиторная семейная неонатальная неконъюгированная гипербилирубинемия, возникающая в первые дни жизни ребенка и продолжающаяся в течение первого месяца жизни; связана с транзитным дефицитом фермента глюкуронилтрансферазы, наследуется по материнской линии.

Синдром Ротора – относится к генетически детерминированным заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом наследования, при котором страдают процессы перезахвата билирубина из синусоидальной крови и накопления его в печени; причиной синдрома Ротора являются гомозиготные мутации SLC01B1/OATP1B1 и SLC01B3/OATP1B3 генов, ведущие к дефициту OATP1B1 и OATP1B3 транспортных протеинов.

Тирозинемия I типа (или гепаторенальная тирозинемия) – наследственное заболевание, характеризующееся дефицитом ферментов, катализирующих деградацию аминокислоты тирозина; заболевание проявляется развитием прогрессирующей печеночной недостаточности, гипопаратиреоидизмом, нефрокальцинозом и почечной недостаточностью.

Транзиторный неонатальный холестаз – развивается в результате острой или хронической перинатальной гипоксии печени; характерен для новорожденных с низким сроком гестации и низкой массой при рождении; может сохраняться до 3,5 месяцев.

Транскутанная билирубинометрия – скрининговый контактный (накожный) метод определения уровня билирубина в крови.

Фототерапия – метод лечения непрямого гипербилирубинемии световым облучением с длиной волны 460-500 нм.

Холангит – воспалительный процесс в желчных протоках.

Холелитиаз (желчнокаменная болезнь) – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся образованием камней в билиарном тракте: желчном пузыре (холециститиаз) и протоках (холедохолитиаз).

Холестаз – застой желчи в желчевыводящих путях вследствие обструкции на каком-либо участке билиарного тракта (от гепатоцита до Фатерова соска).

Холестатическая гипербилирубинемия – подъем уровня прямого (конъюгированного) билирубина более 17,1 мкмоль/л при уровне общего билирубина ниже 85,5 мкмоль/л или же подъем прямого билирубина более 20% от уровня общего, если уровень общего билирубина более 85,5 мкмоль/л.

Холестерол – органическое соединение, природный липофильный спирт, необходимый для синтеза стероидных гормонов, желчных кислот, витамина D; присутствует в клеточных мембранах всех живых организмов, за исключением грибов и безъядерных, обеспечивает устойчивость клеточных мембран.

Цирроз печени – конечная стадия всех хронических заболеваний печени, которая характеризуется диффузным фиброзом с формированием узлов регенерации.

Цитрин – кальций-стимулированный протеин, обеспечивающий транспорт аспартат-глутамата в печени.

Экстремальная гипербилирубинемия – повышение общего билирубина > 428 мкмоль/л у доношенных новорожденных.

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография – комбинированное рентгено-эндоскопическое исследование, при котором через эндоскоп под контролем зрения в большой дуоденальный сосочек вводят тонкий катетер (т. е. проводят канюлизацию), а через него – рентгеноконтрастный раствор.

Энтеропеченочная (энтерогепатическая) рециркуляция билирубина – обратный гидролиз конъюгированного билирубина в двенадцатиперстной кишке кишечной глюкуронидазой с образованием непрямого билирубина, его реабсорбцией и возвратом в кровь.

Ядерная желтуха – хроническая билирубиновая энцефалопатия (Kernicterus), вызванная токсическим действием непрямого билирубина на базальные ганглии и ядра ствола мозга.

ОТВЕТЫ К ТЕКУЩИМ КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

ГЛАВА 1. 1 – В, 2 – А, 3 – А, 4 – Г
ГЛАВА 2. 1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – В, 5 – Д
ГЛАВА 3. 1 – В, 2 – Д, 3 – Д, 4 – Г, 5 – В
ГЛАВА 4. 1 – Б, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Г, 5 – А
ГЛАВА 5. 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А, 5 – В

ОТВЕТЫ К ИТоговым КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

1 С	19 А	37 В	55 D
2 А	20 С	38 А	56 А
3 D	21 D	39 С	57 С
4 В	22 А	40 E	58 В
5 А	23 А	41 В	59 А
6 А	24 D	42 D	60 E
7 D	25 А	43 А	61 D
8 D	26 E	44 E	62 В
9 В	27 С	45 С	63 E
10 С	28 В	46 А	64 А
11 А	29 А	47 D	65 С
12 D	30 D	48 D	66 В
13 В	31 А	49 С	67 D
14 E	32 А	50 А	68 С
15 А	33 E	51 D	69 D
16 С	34 В	52 В	70 А
17 E	35 D	53 С	71 D
18 В	36 E	54 А	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1. Дементьева Г. М., Вельтищев Ю. Е. Профилактика нарушений адаптации и болезней новорожденных // Прил. к Российскому вестнику перинатологии и педиатрии. – Москва, 2000. – 74 с.
2. Детские болезни. Учебник. [под ред. Н. Н. Володина, Ю. Г. Мухиной]. – М.: Издательство «Династия», 2011. Том 1. Неонатология / [под ред. Н. Н. Володина, Ю. Г. Мухиной, А. И. Чубаровой] – 2011. – 512 с.
3. Шерлок Ш. Заболевания печени и желчных путей / Шерлок Ш., Дули Дж.; пер с англ. – М.: ГЭОТАР, 1999. – 860 с.
4. Aagenas O., Van der Hagen C. B. and Refsum S. Hereditary Recurrent Intrahepatic Cholestasis from Birth // Arch Dis Childh. – 1968 Dec. № 43(232). – p. 646-657.
5. Alkalay A. L. and Simmons C. F. Hyperbilirubinemia Guidelines in Newborn Infants // Pediatrics. – 2005 Mar. – №115(3). – 824-825.
6. Alkharfy T. M., Ba-Abbad R., Hadi A. et al. Total parenteral nutrition-associated cholestasis and risk factors in preterm infants // Saudi J Gastroenterol. – 2014 Sep-Oct. – № 20(5). – p. 293-296.
7. Amber I. B., Leighton J., Li S.-Y., Greene G. S. The hot rim sign on hepatobiliary scintigraphy (HIDA) with CT correlation // BMJ Case Reports. – 2012 Jan. – pii: bcr0920114778. doi: 10.1136/bcr.09.2011.4778.
8. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation [published correction appears in Pediatrics. 2004;114 (4) :1138] // Pediatrics. – 2004. – № 114(1). – p. 297-316.
9. Amin S. B., Bhutani V. K. and Watchko J. F. Apnea in Acute Bilirubin Encephalopathy // Semin Perinatol. – 2014 November. – № 38(7). – p. 407-411. doi:10.1053/j.semperi.2014.08.003.
10. Amin S. C., Pappas C., Iyengar H. and Akhil Maheshwari A. Short Bowel Syndrome in the Nicu // Clin Perinatol. – 2013 March. – № 40(1). – doi:10.1016/j.clp.2012.12.003.
11. Avatapalle B., Padidela R., Randell T. and Banerjee I. Drug-induced hepatitis following use of octreotide for long-term treatment of congenital hyperinsulinism // BMJ Case Rep. – 2012 Jul. – № 30. – 2012. pii: bcr2012006271. doi: 10.1136/bcr-2012-006271.
12. Bals R. Alpha-1-antitrypsin deficiency // Best Pract Res Clin Gastroenterol 2010 Oct. – №24(5). – p. 629-633.
13. Bhatia V., Bavdekar A., Matthai J. et al. Management of neonatal cholestasis: consensus statement of the Pediatric Gastroenterology Chapter of Indian Academy of Pediatrics Indian // Pediatr. – 2014 Mar. – № 51(3). – p. 203-210.

14. Bhutani V. K. Performance Evaluation for Neonatal Phototherapy // Indian Pediatrics. – 2009 Jan. – № 46(17). – p. 19-21.
15. Bhutani V. K., Johnson L. H. J. Jaundice Technologies: Prediction of Hyperbilirubinemia in Term and Near-Term Newborns // J Perinatol. – 2001 Dec. – № 21(Suppl 1). – S76 – 82.
16. Bhutani V. K., Stark A. R., Lazzeroni L. C. et al., Initial Clinical Testing Evaluation and Risk Assessment for Universal Screening for Hyperbilirubinemia Study Group. Predischarge screening for severe neonatal hyperbilirubinemia identifies infants who need phototherapy // J Pediatr. – 2013 Mar. – № 162(3). – p. 477-482.
17. Bhutani V. K., Zipursky A., Blencowe H., Khanna R. et al. Neonatal hyperbilirubinemia and rhesus disease of the newborn: incidence and impairment estimates for 2010 at regional and global levels // Pediatric Res. – 2013 Dec. – № 74 (s1). – p. 86-100.
18. Chardot C. Biliary atresia // Orphanet J Rare Dis. – 2006 Jul. – doi:10.1186/1750-1172-1-28.
19. Chi C.-S. Diagnostic Approach in Infants and Children with Mitochondrial Diseases // Pediatr Neonatol. – 2015 Feb. – № 56(1). – p. 7-18.
20. Christensen R. D., Yaish H. M., Lemons R. S. Neonatal Hemolytic Jaundice: Morphologic Features of Erythrocytes That Will Help You Diagnose the Underlying Condition // Neonatol. – 2014 June. – №105(4). – p. 243-249.
21. Colak E, Ustuner MC, Tekin N. et al. The hepatocurative effects of Cynara scolymus L. leaf extract on carbon tetrachloride-induced oxidative stress and hepatic injury in rats // Springerplus. – 2016 Feb. – №5. – doi: 10.1186/s40064-016-1894-1. eCollection, 2016.
22. Cole C. R., Frem J. C., Schmotzer B. et al. The rate of bloodstream infection is high in infants with short bowel syndrome: Relationship with small bowel bacterial overgrowth, enteral feeding and inflammatory and immune responses // J Pediatr. – 2010 June. – № 156(6). – p. 941-947.
23. Crigler J. F., Najjar V. A. Congenital familial nonhemolytic jaundice with kernicterus // Pediatrics. – 1952 Aug. – № 10(2). – p. 169-180.
24. Dani C., Pratesi S., Raimondi F. et al. Italian guidelines for the management and treatment of neonatal cholestasis // Ital J Pediatr. – 2015 Oct. – № 1. – p. 41-69.
25. Dubin I. N., Johnson F. B. Chronic idiopathic jaundice with unidentified pigment in liver cells; a new clinicopathologic entity with a report of 12 cases // Medicine (Baltimore). – 1954 Sep. – №33(3). – p. 155-197.
26. Erlinger S., Arias I. M., Dhumeaux D. Inherited disorders of bilirubin transport and conjugation: new insights into molecular mechanisms and consequences // Gastroenterology. – 2014 Jun. – №146(7). – p. 1625-1638.
27. Evason K., Bove K. E., Finegold M. J. et al. Morphologic Findings in Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis 2 (PFIC2): Correlation With Genetic and Immunohistochemical Studies // Am J Surg Pathol. – 2011 May. – № 35(5). – p. 687-696.
28. Farcy C., Mirand A., Marque J. S. et al. Enterovirus nosocomial infections in a neonatal care unit: From diagnosis to evidence, from a clinical observation of a central nervous system infection // Arch Pediatr. – 2012 Sep. – №19(9). – p. 921-926.
29. Fernández-Lainez C., Ibarra-González I., Belmont-Martínez L. et al. Tyrosinemia type I: clinical and biochemical analysis of patients in Mexico // Ann Hepatol. – 2014 Mar-Apr. – №13(2). – p. 265-272.
30. Figiel S. C., Franco A., Pucar D., Lewis K. N., Lee J. R. Paucity of biliary ducts: A rare etiology of neonatal cholestasis // Radiology Case. – 2012 Feb. – № 6(2). – p. 29-38:DOI: 10.3941/jrcr.v6i2.892.
31. Fujiwara R., Maruo Y., Chen S., Tukey R. H. Role of extrahepatic UDP-glucuronosyltransferase 1A1: Advances in understanding breast milk-induced neonatal hyperbilirubinemia // Toxicol Appl Pharmacol. – 2015 Nov 15. – № 289(1). – p. 124-132.
32. Gamaeldin R., Iskander I., Seoud I. et al. Risk factors for neurotoxicity in newborns with severe neonatal hyperbilirubinemia // Pediatrics. – 2011 Oct. – № 128(4). – e925-e931.

33. Gartner L. M. Breastfeeding and Jaundice // *J Perinatol.* – 2001 Dec. – №21 (Suppl 1). – S25-29; discussion S35-39.
34. Giovannoni I., Callea F., Bellacchio E. et al. Genetics and Molecular Modeling of New Mutations of Familial Intrahepatic Cholestasis in a Single Italian Center // *PLoS ONE.* – 2015 Dec 17 – № 10(12). – e0145021. doi: 10.1371/journal.pone.0145021. eCollection 2015.
35. Gottesman L. E., Del Vecchio M. T. and Aronoff S. C. Etiologies of conjugated hyperbilirubinemia in infancy: a systematic review of 1692 subjects // *BMC Pediatrics.* – 2015 Nov 20. – №15. – p. 192. doi: 10.1186/s12887-015-0506-5.
36. Greenberg R. G., Moran C., Ulshen M. et al. Outcomes of Catheter-associated Infections in Pediatric Patients with Short Bowel Syndrome // *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* – 2010 April. – № 50(4). – p. 460–462.
37. Guan Y. X., Chen Q., Wan S. H. et al. Effect of different time phases of radionuclide hepatobiliary scintigraphy on the differential diagnosis of congenital biliary atresia // *Genet. Mol. Res.* – 2015 Apr 22. – № 14 (2). – p. 3862–3868.
38. Gubernick J. A., Rosenberg H. K., Ilaslan H., Kessler A. US approach to jaundice in infants and children // *Radiographics.* – 2000 Jan-Feb. – №20(1). – p. 173–195.
39. Hunt J. M., Tudor R. Alpha 1 anti-trypsin: one protein, many functions // *Curr Mol Med.* – 2012 Aug. – № 12(7). – p. 827–835.
40. Indolfi G., Berczes R., Pelliccioli I. et al. Neonatal haemochromatosis with reversible pituitary involvement // *Transplant International.* – 2014 Aug. – № 27(8). – e76–79.
41. Indolfi G., Resti M. Perinatal transmission of hepatitis C virus infection // *J Med Virol.* – 2009 May. – № 81(5). – p. 836–843.
42. Jericho H. S., Kaur S., Boverhof R. et al. Bile Acid Pool Dynamics in Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis with Partial External Bile Diversion // *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2015 March. – № 60(3). – p. 368–374.
43. Kaplan M., Bromiker R., Hammerman C. Severe Neonatal Hyperbilirubinemia and Kernicterus: Are These Still Problems in the Third Millennium? // *Neonatology.* – 2011 Nov. – №100(11). – p. 354–362.
44. Karrer F. M., Bensard D. D. Neonatal cholestasis. // *Semin Pediatr Surg.* – 2000 Nov. – № 9(4). – p. 166–169.
45. Kats-Ugurlu G., Hogeveen M., Driessen A., van den Ouweland A. M. et al. Diagnosis of alpha-1-antitrypsin deficiency in bleeding disorder-related neonatal death // *Eur J Pediatr.* – 2011 Jan. – № 170(1). – p. 103–106.
46. Kelly E., Greene C. M., Carroll T. P. et al. Alpha-1 antitrypsin deficiency // *Respir Med.* – 2010 Jun. – №104(6). – p. 763–772.
47. Khalaf R., Phen C., Karjoo S. and Wilsey M. Cholestasis beyond the Neonatal and Infancy Periods // *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* – 2016 March. – № 19(1). – p. 1–11.
48. Kim S., Kim M.-J., Lee M.-J. et al. Ultrasonographic findings of type IIIa biliary atresia // *Ultrasonography.* – 2014 Oct. – №33(4). – p. 267–274.
49. Kim Y. J., Lee K. T., Jo Y. C. et al. Hepatobiliary scintigraphy for detecting biliary strictures after living donor liver transplantation // *World J Gastroenterol.* – 2011 June 7. – № 17(21). – p. 2626–2631.
50. Kling S. Neonatal jaundice: the surgical viewpoint // *Can Med Assoc J.* – 1980 Dec 20. – № 123(12). – p. 1218–1224.
51. Kohda M., Tokuzawa Y., Kishita Y. et al. A Comprehensive Genomic Analysis Reveals the Genetic Landscape of Mitochondrial Respiratory Chain Complex Deficiencies // *PLoS Genet.* – 2016 Jan 7. – № 12(1). – e1005679. doi: 10.1371/journal.pgen.1005679. eCollection, 2016.
52. Komatsu H. Hepatitis B virus: Where do we stand and what is the next step for eradication? // *World J Gastroenterol.* – 2014 Jul 21. – № 20(27). – p. 8998–9016.
53. Le Campion A., Larouche A., Fauteux-Daniel S., Soudeyns H. Pathogenesis of Hepatitis C During Pregnancy and Childhood // *Viruses.* – 2012 Dec 6. – № 4(12). – p. 3531–3550.

54. Lee J. H., Chen H. L., Chen H. L. et al. Neonatal Dubin-Johnson syndrome: long-term follow-up and MRP2 mutations study // *Pediatr Res.* – 2006. – № 59. – p. 584–589.
55. Lee S. M., Cheon J.-E., Choi Y. H. et al. Ultrasonographic Diagnosis of Biliary Atresia Based on a Decision-Making Tree Model // *Korean J Radiol.* – 2015. – № 16(6). – p. 1364–1372.
56. Lin W.-X., Zeng H.-S., Zhan-Hui Zhang Z.-H. et al. Molecular diagnosis of pediatric patients with citrin deficiency in China: SLC25A13 mutation spectrum and the geographic distribution // *Sci Rep.* – 2016 Jul 11. – № 6. – 29732. doi: 10.1038/srep29732.
57. Lucini L., Borgognone D., Roupheal Y. et al. Mild Potassium Chloride Stress Alters the Mineral Composition, Hormone Network, and Phenolic Profile in Artichoke Leaves // *Front Plant Sci.* – 2016 Jun 28. – № 7. – p. 948. doi: 10.3389/fpls.2016.00948. eCollection 2016.
58. Maisels M. J., McDonagh A. F. Phototherapy for neonatal jaundice // *N Engl J Med.* – 2008. – № 358. – p. 920–928.
59. Maruo Y., Morioka Y., Fujito H. et al. Bilirubin Uridine Diphosphate-Glucuronosyltransferase Variation Is a Genetic Basis of Breast Milk Jaundice // *J Pediatr.* – 2014 July. – № 165(1). – 36–41. e1. doi:10.1016/j.jpeds.2014.01.060.
60. Meadows N. Monitoring and complications of parenteral nutrition. // *Nutrition.* – 1998 Oct. – № 14(10). – p. 806–808.
61. Memon N., Weinberger B. I., Hegyi T. and Aleksunes L. M. Inherited Disorders of Bilirubin Clearance // *Pediatr Res.* 2016 March. – № 79(3). – p. 378–386. doi:10.1038/pr.2015.247.
62. Moyer V., Freese D. K., Whittington P. F. et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition // *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* – 2004. – № 39. – p. 115–128.
63. Muchowski K. E. Evaluation and Treatment of Neonatal Hyperbilirubinemia // *American Family Physician.* – 2014 Jun 1. – № 89(11). – p. 873–878.
64. Mustafa H. N., ElAwdan S. A., Hegazy G. A., Abdel-Jaleel G. A. Prophylactic role of coenzyme Q10 and Cynara scolymus L on doxorubicin-induced toxicity in rats: Biochemical and immunohistochemical study // *Indian J Pharmacol.* – 2015 Nov-Dec. – № 47(6). – p. 649–656.
65. Muthukanagarajan S. J. et al. Diagnostic and Prognostic Significance of Various Histopathological Features in Extrahepatic Biliary Atresia // *J Clin Diagn Res.* – 2016 Jun. – Vol-10(6). – EC23–EC27.
66. Myers H. I., Spracklen C. N., Ryckman K. K. et al. A Retrospective Study of Administration of Vaccination for Hepatitis B among Newborn Infants Prior to Hospital Discharge at a Midwestern Tertiary Care Center // *Vaccine.* – 2015 May 11. – № 33(20). – p. 2316–2321.
67. Nelson D. R., Teckman J., Di Bisceglie A. M., Brenner D. A. Diagnosis and management of patients with α 1-antitrypsin (A1AT) deficiency // *Clin Gastroenterol Hepatol.* – 2012 June. – № 10(6). – p. 575–580.
68. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition. [Edited by Kliegman R. M., Stanton B. F., St Geme J. W., Schor N. F.] – 2016. – 3474 p.
69. Oláhová M., Hardy S. A., Hall J. et al. LRRPPRC mutations cause early-onset multisystem mitochondrial disease outside of the French-Canadian population // *Brain.* – 2015 Dec. – 138(Pt 12). – p. 3503–3519.
70. Ovchinsky N., Moreira R. K., Lefkowitz J. H., Lavine J. E. The Liver Biopsy in Modern Clinical Practice: A Pediatric Point-of-View // *Adv Anat Pathol.* – 2012 Jul. – № 19(4). – p. 250–62.
71. Pedrosa C., Lage M. J. and Virella D. Congenital echovirus 21 infection causing fulminant hepatitis in a neonate // *BMJ Case Rep* 2013. doi:10.1136/bcr-2012-008394.
72. Rotor A., Florentin A. Familial nonhemolytic jaundice with direct van den Bergh reaction // *Acta Med Phil.* – 1948. – № 5. – p. 37–49.
73. Shah S., Conlin L. K., Gomez L. et al. CCBE1 Mutation in Two Siblings, One Manifesting Lymphedema-Cholestasis Syndrome, and the Other, Fetal Hydrops // *PLoS One.* – 2013 Sep 26. – №8(9):e75770. doi: 10.1371/journal.pone.0075770. eCollection 2013.

74. Shahni R., Cale C. M., Anderson G. et al. Signal transducer and activator of transcription 2 deficiency is a novel disorder of mitochondrial fission // *Brain*. – 2015. – № 138. – p. 2834–2846.
75. Şimşek F. M., Narter F., Ergüven M. Comparison of transcutaneous and total serum bilirubin measurement in Turkish newborns // *The Turkish Journal of Pediatrics*. – 2014. – № 56. – p. 612–617.
76. Skladal D., Halliday J. and Thorburn D. R. Minimum birth prevalence of mitochondrial respiratory chain disorders in children // *Brain*. – 2003. – № 126. – p. 1905–1912.
77. Skladal D., Sudmeier C., Konstantopoulou V. et al. The clinical spectrum of mitochondrial disease in 75 pediatric patients // *Clin Pediatr (Phila)*. – 2003 Oct. – № 42(8). – p. 703–710.
78. Smyk D. S., Mytilinaou M. G., Grammatikopoulos T. et al. Primary Biliary Cirrhosis-Specific Antimitochondrial Antibodies in Neonatal Haemochromatosis // *Clin Dev Immunol*. – 2013. – 2013:642643. doi: 10.1155/2013/642643. Epub 2013 Sep 19.
79. Sprinz H., Nelson R. S. Persistent non-hemolytic hyperbilirubinemia associated with lipochrome-like pigment in liver cells: report of four cases // *Ann Intern Med*. – 1954. – № 41. – p. 952–962.
80. Strassburg CP. Hyperbilirubinemia syndromes (Gilbert-Meulengracht, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, and Rotor syndrome) // *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. – 2010. – № 24. – p. 555–571.
81. Tang L., Chen L., Wang H., Dai L., Pan S. Case report: An adult-onset type II citrin deficiency patient in the emergency department // *Exp Ther Med*. – 2016 Jul. – № 12(1). – p. 410–414.
82. Travan L., Lega S., Crovella S. et al. Severe neonatal hyperbilirubinemia and UGT1A1 promoter polymorphism // *J Pediatr*. – 2014. – № 165. – p. 42–45.
83. Treepongkaruna S., Jitraruch S., Kodcharin P. et al. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency: prevalence and SLC25A13 mutations among thai infants // *BMC Gastroenterol*. – 2012 Oct 15. – № 12:141.
84. Van de Steeg E., Stranecky V., Hartmannova H., et al. Complete OATP1B1 and OATP1B3 deficiency causes human Rotor syndrome by interrupting conjugated bilirubin reuptake into the liver // *J Clin Invest*. – 2012. – № 122. – p. 519–28.
85. Vandborg P. K., Hansen B. M., Greisen G., Jepsen M. and Ebbesen F. Follow-up of Neonates With Total Serum Bilirubin Levels ≥ 25 mg/dL: A Danish Population-Based Study // *Pediatrics*. – 2012 Jul. – № 130(1). – p. 61–6. doi: 10.1542/peds.2011-2760. Epub 2012 Jun 25.
86. Vanier M. T. Niemann-Pick disease type C // *Orphanet J Rare Dis*. – 2010 Jun 3. – № 5. – p. 16. doi: 10.1186/1750-1172-5-16. Review.
87. Villar L. M., Amado L. A., Almeida A. J. et al. Low Prevalence of Hepatitis B and C Virus Markers among Children and Adolescents // *BioMed Research International*. Volume 2014, Article ID 324638, 5 pages
88. Wales P. W., de Silva N., Kim J. et al. Neonatal short bowel syndrome: population-based estimates of incidence and mortality rates // *Journal of pediatric surgery*. – 2004. – № 39. – p. 690–695.
89. Wang J. S., Wang X. H., Zheng Y. J. et al. Biochemical characteristics of neonatal cholestasis induced by citrin deficiency // *World J Gastroenterol*. – 2012 Oct 21. – № 18(39). – p. 5601–5607.
90. Watchko J. F. Vigintiphobia Revisited // *Pediatrics*. – 2005. – № 115. – p. 1747–1753.
91. Weber T. R., Keller M. S. Adverse effects of liver dysfunction and portal hypertension on intestinal adaptation in short bowel syndrome in children. // *Am J Surg*. – 2002 Dec. – № 184(6). – p. 582–586.
92. Wegiel B., Nemeth Z., Correa-Costa M., Bulmer A. C. and Otterbein L. E. Heme Oxygenase-1: A Metabolic Nike // *Antioxid Redox Signal*. – 2014 Apr 10. – № 20(11). – p. 1709–1722.
93. Whittington P. F. Fetal and infantile hemochromatosis // *Hepatology*. – 2006. – № 43(4). – p. 654–660.
94. Zhang M.-H., Gong J.-Y., Wang J.-S. Citrin deficiency presenting as liver failure // *World J Gastroenterol*. – 2015 June 21. – № 21(23). – p. 7331–7334.
95. Zheng Q. Q., Zhang Z. H., Zeng H. S. et al. Identification of a Large SLC25A13 Deletion via Sophisticated Molecular Analyses Using Peripheral Blood Lymphocytes in an Infant with Neonatal

Intrahepatic Cholestasis Caused by Citrin Deficiency (NICCD): A Clinical and Molecular Study // *Biomed Res Int*. – 2016. – 2016:4124263. doi: 10.1155/2016/4124263. Epub 2016 Apr 5.

96. Ziessman H. A. Hepatobiliary scintigraphy in 2014 // *J Nucl Med*. – 2014. – № 55. – p. 967–975.

Дополнительная:

97. Машковский М. Д. Лекарственные средства: В 2-х томах. Т. 1. – 10-е изд. стер. – М.: «Медицина», 1987. – 624 с. Т. 2. – 10 изд. стер. – М.: Медицина, 1987. – 576 с.
98. Неонатология: Пер. с англ. / Под ред. Т. Л. Гомеллы, М. Д. Каннигам. – М.: Медицина, 1995. – 640 с.: ил.
99. Робертон Н. Р. К. Практическое руководство по неонатологии: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1998, 520 с.: ил.
100. Руководство по педиатрии. Под ред. Р. Е. Бермана и В. К. Вогана. Пер с англ. М., Медицина, 1987. – 504 с.
101. Справочник неонатолога / Под ред. В. А. Таболина, Н. П. Шабалова. – Л.: Медицина, 1984. – 320 с.
102. Хазанов А. И. Недоношенные дети. Л., «Медицина», 1977. – 208 с.
103. Albayram F., Stone K., Nagey D. et al. Alagile syndrome: prenatal diagnosis and pregnancy outcome // *Fetal Diagn Ther*. – 2002 May-Jun. – № 17(3). – p. 182–184.
104. Alistair G. S. P. Neonatology. Second Edition. Garden City, New York, 1980. – 563 p.
105. Alonso E. M., Whittington P. F., Whittington S. H., et al. Enterohepatic circulation of nonconjugated bilirubin in rats fed with human milk // *J Pediatr*. – 1991. – № 118. – p. 425–430.
106. American Academy of Pediatrics Practice. Parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborns // *Pediatrics*. – 1994. – № 94. – p. 558–565.
107. Arias I. M. Chronic unconjugated hyperbilirubinemia without overt signs of hemolysis in adolescents and adults // *J Clin Invest*. – 1962. – № 41. – p. 2233–2245.
108. Arias I. M., Gartner L. M., Seifter S. and Furman M. Prolonged Neonatal Unconjugated Hyperbilirubinemia Associated with Breast Feeding and a Steroid, Pregnen-3 (Alpha), 20 (Beta) -Diol, in Maternal Milk That Inhibits Glucuronide Formation In Vitro // *Journal of Clinical Investigation*. – 1964. – № 43(11). – p. 2037–2047.
109. Arias I. M., Wolfson S., Lucey J. F. and McKay R. Transient Familial Neonatal Hyperbilirubinemia // *Journal of Clinical Investigation*. – 1965. – № 44(9). – p. 1442–1450.
110. Bezerra J. A., Tiao G., Ryckman F. C. et al. Genetic induction of proinflammatory immunity in children with biliary atresia. // *Lancet*. – 2002 Mar 15. – № 361(9361). – p. 971–972.
111. Bezerra J. A., Balistreri W. F. Cholestatic syndromes of infancy and childhood. // *Semin Gastrointest Dis*. – 2001 Apr. – № 12(2). – p. 54–65.
112. Bhutani V. K., Gourley G. R., Kreamer B. L. et al. Non - invasive measurement of total serum bilirubin using a multi-wavelength spectrophotometry in multiracial newborn population // *Pediatrics*. – 2000. – № 106. – p. 17–26.
113. Blanchette-Mackie J., Dwyer N. K., Amende L. M. et al. Type-C Niemann-Pick disease: Low density lipoprotein uptake is associated with premature cholesterol accumulation in the Golgi complex and excessive cholesterol storage in lysosomes. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* // *Cell Biology*. – 1988 Nov. – № 85. – p. 8022–8026.
114. Booth I. W., Lander A. D. Short bowel syndrome // *Baillieres Clin Gastroenterol*. – 1998 dec. – № 12(4). – p. 739–773.
115. Bratlid D. Criteria for Treatment of Neonatal Jaundice // *Journal of Perinatology*. – 2001. – № 21. – p. S88 – S92.
116. Centers for Disease Control and Prevention. Increased detections and severe neonatal disease associated with coxsackievirus B1 infection—United States, 2007 // *Morb Mortal Wkly Rep*. – 2008. – № 57. – p. 553–556.

117. Cheng L. L., Ng P. C., Chan P. K., et al. Probable intra-familial transmission of coxsackievirus B3 with vertical transmission, severe early-onset neonatal hepatitis, and prolonged viral RNA shedding // *Pediatrics*. – 2006. – № 118. – p. e929–33.
118. Cholmeley H. P. John of Gaddesden and the Rosa medicinae. 1912, Oxford, At The Clarendon Press, p.196.
119. Cole C. R., Hansen N. I., Higgins R. D. et al. Very low birth weight preterm infants with surgical short bowel syndrome: incidence, morbidity and mortality, and growth outcomes at 18 to 22 months // *Pediatrics*. – 2008. – № 122. – p. e573–582.
120. Correa K. K., Nanjundiah P., Wirtschatter D. D., Alshak N. S. Idiopathic neonatal giant cell hepatitis presenting with acute hepatic failure on postnatal day one // *J Perinatol*. – 2002 Apr-May. – № 22(3). – p. 249–251.
121. Cremer R. J., Perryman P. W., Richards D. H. Influence of light on the hyperbilirubinaemia of infants // *Lancet*. – 1958. – № 1. – p. 1094–1097.
122. Crosse V. M., Meyer T. C., Gerrard J. W. Kernicterus and prematurity // *Arch Dis Child*. – 1955. – № 30. – p. 501–508.
123. Dahms B. B., Boyd T., Redline R. W. Severe perinatal liver disease associated with fetal thrombotic vasculopathy // *Pediatr Dev Pathol*. – 2002 Jan-Feb. – № 5(1). – p. 80–85.
124. Danks D. M., Campbell P. E., Jack I. et al. Studies of the aetiology of neonatal hepatitis and biliary atresia // *Archives of Disease in Childhood*. – 1977. – № 52. – p. 360–367.
125. Danks D. M., Campbell P. E., Smith A. L. and Rogers J. Prognosis of babies with neonatal hepatitis // *Archives of Disease in Childhood*. – 1977. – № 52. – p. 368–372.
126. Davidson L. T., Merritt K. K., Weech A. A. Hyperbilirubinemia in the newborn // *Am J Dis Child*. – 1941. – № 61. – p. 958–980.
127. De Vries J. S., De Vries S., Aronson D. C. et al. Choledochal cysts: age of presentation, symptoms, and late complications related to Todanid's classification // *J Pediatr Surg*. – 2002 Nov. – № 37(11). – p. 1568–1573.
128. Deutsch J., Smith A. L., Danks D. M. and Campbell P. E. Long term prognosis for babies with neonatal liver disease // *Archives of Disease in Childhood*. – 1985. – № 60. – p. 447–451.
129. Dick M. C. and Mowat A. P. Biliary scintigraphy with DISIDA // *Archives of Disease in Childhood*. – 1986. – № 61. – p. 191–192.
130. Duroa D., Duggana C., Valim C. et al. Novel intravenous ¹³C-methionine breath test as a measure of liver function in children with short bowel syndrome // *J Pediatr Surg*. – 2009 January. – № 44(1). – p. 236–240.
131. Elias A. F., Johnson M. R., Boitnott JK, Valle D. Neonatal Cholestasis as Initial Manifestation of Type 2 Gaucher Disease: A Continuum in the Spectrum of Early Onset Gaucher Disease // *JIMD Rep*. – 2012. – № 5. – p. 95–98.
132. Elzouki A. N., Eriksson S. Risk of hepatobiliary disease in adults with severe alpha 1-antitrypsin deficiency (PiZZ): is chronic viral hepatitis B or C an additional risk factor for cirrhosis and hepatocellular carcinoma? // *Eur J Gastroenterol Hepatol*. – 1996 Oct. – № 8(10). – p. 989–994.
133. Emerick K. M., Whittington P. F. Molecular basis of neonatal cholestasis // *Pediatr Clin North Am*. – 2002 Feb. – № 49(1). – p. 221–35.
134. Fischler B., Papadogiannakis N, Nemeth A. Aetiological factors in neonatal cholestasis // *Acta Paediatr*. – 2001 Jan. – № 90(1). – p. 88–92.
135. Fischler B., Papadogiannakis N, Nemeth A. Clinical aspects on neonatal cholestasis based on observations at a Swedish tertiary referral centre. // *Acta Paediatr*. – 2001 Feb. – № 90(2). – p. 171–178.
136. Flynn D.M. et al. Progress in treatment and outcome for children with neonatal haemochromatosis // *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. – 2003 Mar. – № 88(2). – p. F124–127.
137. Funaki T., Miyata I., Shoji K. et al. Therapeutic Drug Monitoring in Neonatal HSV Infection on Continuous Renal Replacement Therapy // *Pediatrics*. – 2015 July. – № 136(1). – p. 270–274.

138. Gartner L. M., Lee K. S., Vaisman S., Lane D., Zarafu I. Development of bilirubin transport and metabolism in the newborn rhesus monkey // *J Pediatr*. – 1977. – № 90. – p. 513–531.
139. Gebhardt R., Fausel M. Antioxidant and hepatoprotective effects of artichoke extracts and constituents in cultured rat hepatocytes // *Toxicol In Vitro*. – 1997 Oct. – № 11(5). – p. 669–672.
140. Gebhardt R. Inhibition of Cholesterol Biosynthesis in Primary Cultured Rat Hepatocytes by Artichoke (*Cynara scolymus* L.) Extracts // *J Pharmacol Exp Ther*. – 1998 Sep. – № 286(3). – p. 1122–1128.
141. Gilmour S. M., Hershkop M., Reifen R. et al. David Gilday and Eve A. Roberts. Outcome of Hepatobiliary Scanning in Neonatal Hepatitis Syndrome // *J Nucl Med*. – 1997. – № 38. – p. 1279–1282.
142. Guntz P., Coppo B., Lorimier G. et al. La maladie de Caroli unilobaire: aspects anatomocliniques. De ´marche diagnostique et the ´rapeutique. A propos de 3 observations personnelles et de 101 observations de la litte ´rature // *J Chir*. – 1991. – № 128. – p. 167–181.
143. Haimi-Cohen Y., Amir J., Merlob P. Neonatal and infantile Dubin-Johnson syndrome // *Pediatr Radiol*. – 1998. – № 28. – p. 900.
144. Han S. J., Kim M. J., Han A. et al. Magnetic resonance cholangiography for the diagnosis of biliary atresia // *J Pediatr Surg*. – 2002 Apr. – № 37(4). – p. 599–604.
145. Hansen T. W. Neonatal jaundice and scientific fraud in 1804 // *Acta Paediatr*. – 2002. – № 91(10). – p. 1135–1138.
146. Hansen T. W. Pioneers in the scientific study of neonatal jaundice and kernicterus // *Pediatrics*. – 2000 Aug. – № 106(2). – E15.
147. Hasosah M., Lemberg D. A., Skarsgard E. et al. Congenital short bowel syndrome: A case report and review of the literature // *Can J Gastroenterol*. – 2008 January. – № 22(1). – p. 71–74.
148. Henriksen N. T., Drablos P. A., Aagenas O. Cholestatic jaundice in infancy. The importance of familial and genetic factors in aetiology and prognosis // *Archives of Disease in Childhood*. – 1981. – № 56. – p. 622–627.
149. Hertzberg B. S., Kliever M. A. Fetal Gallstones in a Contracted Gallbladder: Potential to Simulate Hepatic or Peritoneal Calcification // *J Ultrasound Med*. – 1998. – № 17. – p. 667–670.
150. Herzog D., Chessex P., Martin S., Alvarez F. Transient cholestasis in newborn infants with perinatal asphyxia // *Can J Gastroenterol*. – 2003 Mar. – № 17(3). – p. 179–82.
151. Hinds R., Davenport M., Mieli-Vergani G., Hadzic N. Antenatal presentation of biliary atresia // *J Pediatr*. – 2004. – № 144. – p. 43–46.
152. Horio T. Skin disorders that improve by exposure to sunlight // *Clin Dermatol*. – 1998 Jan-Feb. – № 16(1). – p. 59–65.
153. Horn A. R., Kirsten G. F., Kroon S. M. et al. Phototherapy and exchange transfusion for neonatal hyperbilirubinaemia // *SAMJ*. – 2006 September. – № 96(9). – p. 819–821.
154. Houwen R. H., Zwierstra R. P., Severijnen R. S., Bouquet J. et al. Prognosis of extrahepatic biliary atresia // *Archives of Disease in Childhood*. – 1989. – № 64. – p. 214–218.
155. Howman-Giles R., Uren R., Bernard E. and Dorney S. Hepatobiliary Scintigraphy in Infancy // *J Nucl Med*. – 1998. – № 39. – p. 311–319.
156. Jacquemin E., Lykaveris P., Chaoui N. et al. Transient neonatal cholestasis: origin and outcome // *J Pediatr*. – 1998 Oct. – № 133(4). – p. 563–567.
157. Jacquemin E. Progressive familial intrahepatic cholestasis // *Hi Gastroenterol Hepatol*. – 1999 Jun. – № 14(6). – p. 594–599.
158. Jansen P. L. M., Muller M. M. Progressive familial intrahepatic cholestasis types 1, 2, and 3 // *Gut*. – 1998. – № 42. – p. 766–767.
159. Johnson K., Alton H. M., Chapman S. Evaluation of mebrofenin hepatoscintigraphy in neonatal-onset jaundice // *Pediatr Radiol*. – 1998 Dec. – № 28(12). – p. 937–934.

160. Kelly A. L., Lunt P. W., Rodrigues F. et al. Classification and genetic features of neonatal haemochromatosis: a study of 27 affected pedigrees and molecular analysis of genes implicated in iron metabolism // *J Med Genet.* – 2001. – № 38. – p. 599-610.
161. Kelly D. A. Managing liver failure // *Postgrad Med J.* – 2002 Nov. – №78(925). – p. 660-667.
162. Kim K. R., Yoon T. Y. A Case of Neonatal Lupus Erythematosus Showing Transient Anemia and Hepatitis // *Ann Dermatol.* – 2009 Aug. – № 21(3). – p. 315-318.
163. Knisely A. S. Progressive Familial intrahepatic cholestasis: a personal perspective // *Pediatr Dev Pathol.* – 2000 Mar-Apr. – № 3(2). – p. 113-125.
164. Kobayashi A. and Ohbe Y. Choledochal cyst in infancy and childhood // *Archives of Disease in Childhood.* – 1977. – № 52. – p. 121-128.
165. Kobayashi K., Saheki T., Song Y. Z. Citrin Deficiency. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, Bird TD, Fong CT, Mefford HC, Smith RJH, Stephens K, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016. 2005 Sep 16 [updated 2014 Jul 31].
166. Lee H. C., Yeung C. Y., Chang P. Y., Sheu J. C. et al. Dilatation of the Biliary Tree in Children: Sonographic Diagnosis and Its Clinical Significance // *J Ultrasound Med.* – 2000. – № 19. – p. 177-182.
167. Liberek A., Góra-Gebka M., Bako W. et al. Various types of cholestatic jaundice in infants - causes and diagnostic problems // *Med Sci Monit.* – 2000 May-Jun. – № 6(3). – p. 548-554.
168. Lieberman J., Winter B., Sastre A. Alpha 1-antitrypsin Pi-types in 965 COPD patients // *Chest.* – 1986. – № 89. – p. 370e3.
169. Lin E. C., Kuni C. C. Radionuclide imaging of hepatic and biliary disease // *Semin Liver Dis.* – 2001 May. – № 21(2). – p. 179-194.
170. Lucas A. and Baker B. A. Breast milk jaundice in premature infants // *Archives of Disease in Childhood.* – 1986. – № 61. – p. 1063-1067.
171. Lucey J., Ferreira M., Hewitt J. Prevention of hyperbilirubinemia of prematurity by phototherapy // *Pediatrics.* – 1968. – № 41. – p. 1047.
172. Luft R., Ikkos D., Palmieri G. et al. A case of severe hypermetabolism of nonthyroid origin with a defect in the maintenance of mitochondrial respiratory control: a correlated clinical, biochemical, and morphological study // *J Clin Invest.* – 1962. – № 41(9). – p. 1776-1804.
173. Lykavieris P., Hadchouel M., Chardot C., Bernard O. Outcome of liver disease in children with Alagille syndrome: a study of 163 patients // *Gut.* – 2001 Sep. – № 49(3). – p. 431-435.
174. Mabrut J.-Y., Partensky C., Jaeck D. et al. Congenital Intrahepatic Bile Duct Dilatation is a Potentially Curable Disease // *Ann Surg.* – 2007 August. – № 246(2). – p. 236-245.
175. Maisels M. J. Chapter in effective care of the newborn infant. In: Sinclair J. C., Bracken M. A., editors. Oxford, UK: Oxford Medical Publications; 1992. p. 507-561.
176. Maisels M. J., Gifford K., Antle C. E., Leib G. R. Jaundice in the Healthy Newborn Infant: A New Approach to an Old Problem // *Pediatrics.* – 1988 Apr. – № 81(4). – p. 505-511.
177. Maisels M. J., Ostrea E. M., Touch S., et al. Evaluation of a new transcutaneous bilirubinometer // *Pediatrics.* – 2004. – № 113. – p. 1628-1635.
178. Malloy H. T. and Evelyn A. K. The determination of bilirubin with the photoelectric colorimeter // *J Biol Chem.* – 1937. – № 119. – p. 481.
179. McClement J. W., Howard E. R., Mowat A. P. Results of surgical treatment for extrahepatic biliary atresia in United Kingdom 1980-2. Survey conducted on behalf of the British Paediatric Association Gastroenterology Group and the British Association of Paediatric Surgeons // *Br Med J.* – 1985 Feb 2. – №290(6465). – p. 345-347.
180. McDonagh A. F. Phototherapy: From Ancient Egypt to the New Millennium // *Journal of Perinatology.* – 2001. – № 21. – p. S7-S12.
181. McDonagh A. F., Lightner D. A. Phototherapy and the photobiology of bilirubin // *Semin Liver Dis.* – 1988. – № 8. – p. 272-283.

182. McKiernan P. J., Baker A. J., Kelly D. A. The frequency and outcome of biliary atresia in the UK and Ireland // *Lancet.* – 2000 Jan 1. – № 355(9197). – p. 25-29.
183. Morris A. A. M., Sequeira J. S. S., Malone M. et al. Parent-child transmission of infantile cholestasis with lymphoedema (Aagaens syndrome) // *J Med Genet.* – 1997. – № 34. – p. 852-853.
184. Mowat A. P., Davidson L. L., Dick M. C. Earlier identification of biliary atresia and hepatobiliary disease: selective screening in the third week of life // *Archives of Disease in Childhood.* – 1995. – № 72. – p. 90-92.
185. Muller F., Oury J. F., Dumez Y., Boue J., Boue A. Microvillar enzyme assays in amniotic fluid and fetal tissues at different stages of development // *Prenat Diagn.* – 1988. – № 8. – p. 189-198.
186. Mushtaq I., Logan S., Morris M. et al. Screening of newborn infants for cholestatic hepatobiliary disease with tandem mass spectrometry // *BMJ.* – 1999 Aug 21. – № 319(7208). – p. 471-477.
187. Neifert M. R. Clinical aspects of lactation // *Clin Perinatol.* – 1999. – № 26. – p. 281-306.
188. Newman A. J. and Gross S. Hyperbilirubinemia in breast-fed infants // *Pediatrics.* – 1963. – № 32. – p. 995.
189. Oh-i R. and Kasai M. Intrahepatic Biliary Obstruction in Congenital Bile Duct Atresia // *Tohoku J. Exp. Med.* – 1969. – № 99. – p. 129-149.
190. Ohto H., Terazawa S., Sasaki N. et al. Vertical Transmission of Hepatitis C Virus Collaborative Study Group. Transmission of hepatitis C virus from mothers to infants // *N Engl J Med.* – 1994 Mar 17. – № 330(11). – p. 744-750.
191. Ohtsuka Y., Yoshida H., Matsunaga T. et al. Strategy of management for congenital biliary dilatation in early infancy // *J Pediatr Surg.* – 2002 Aug. – № 37(8). – p. 1173-1176.
192. Olbourne N. A. Choledochal cysts. A review of the cystic anomalies of the biliary tree // *Ann R Coll Surg Engl.* – 1975 Jan. – № 56(1). – p. 26-32.
193. Onishi S., Kawade N., Itoh S. et al. Postnatal development of uridine diphosphate glucuronyltransferase activity towards bilirubin and 2-aminophenol in human liver // *Biochem J.* – 1979. – № 184. – p. 705-707.
194. Owens D., Evans J. Population studies on Gilbert's syndrome // *J Med Genet.* – 1975. – № 12. – p. 152-156.
195. Owings E., Georgeson K. Management of cholestasis in infants with very low birth weight // *Semin Pediatr Surg.* – 2000 May. – № 9(2). – p. 96-102.
196. Oysu C., Aslan I., Ulubil A., Baserer N. Incidence of cochlear involvement in hyperbilirubinemic deafness // *Ann Otol Rhinol Laryngol.* – 2002 Nov. – № 111 (11). – p. 1021-1025.
197. Ozkan T. B., Mistik R., Dikici B. and Nazlioglu H. O. Antiviral therapy in neonatal cholestatic cytomegalovirus hepatitis // *BMC Gastroenterology.* – 2007. – № 7. – p. 9 : doi:10.1186/1471-230X-7-9.
198. Pashankar D., Schreiber R. A. Neonatal cholestasis: a red alert for the jaundiced newborn // *Can J Gastroenterol.* – 2000 Nov. – № 14 Suppl D. – p. 67D-72D.
199. Paulusma C. C., Kool M., Bosma P. J. et al. A mutation in the human canalicular multispecific organic anion transporter gene causes the Dubin-Johnson syndrome // *Hepatology.* – 1997. – № 25. – p. 1539-1542.
200. Peng S. S., Li Y. W., Chang M. H. et al. Magnetic resonance cholangiography for evaluation of cholestatic jaundice and neonates and infants // *J Formos Med Assoc.* – 1998 Oct. – № 97(10). – p. 698-703.
201. Porter M. L. and Dennis B. L. Hyperbilirubinemia in the Term Newborn // *American Fam Physician.* – 2002 Feb 15. – № 65(4). – p. 599-606.

202. Protheroe S. M., Kelly D. A. Cholestasis and end-stage liver disease // *Baillieres Clin Gastroenterol.* – 1998 Dec. – № 12(4). – p. 823-841.
203. Regev R. H., Stolar O, Raz A, Dolfin T. Treatment of severe cholestasis in neonatal Dubin-Johnson syndrome with ursodeoxycholic acid // *J Perinat Med.* – 2002. – № 30(2). – p. 185-187.
204. Riely C. A. Familial Intrahepatic Cholestasis: An Update // *Yale J Biol Med.* – 1979 Jan-Feb. – № 52(1). – p. 89-98.
205. Sgro M., Campbell D., Shah V. Incidence and causes of severe neonatal hyperbilirubinemia in Canada // *CMAJ.* – 2006. – № 175(6). – p. 587-590.
206. Shah S., Conlin L. K., Gomez L. et al. CCBE1 Mutation in Two Siblings, One Manifesting Lymphedema-Cholestasis Syndrome, and the Other, Fetal Hydrops // *PLoS One* – 2013 Sep 26. – № 8(9). – p. e75770. doi: 10.1371/journal.pone.0075770. eCollection 2013.
207. Silverman E., Jaeggi E. Non-cardiac manifestations of neonatal lupus erythematosus // *Scand J Immunol.* – 2010 Sep. – № 72(3). – p. 223-225.
208. Şimşek F. M., Narter F., Ergüven M. Comparison of transcutaneous and total serum bilirubin measurement in Turkish newborns // *The Turkish Journal of Pediatrics.* – 2014. – № 56. – p. 612-617.
209. Spencer A. U., Kovacevich D., McKinney-Barnett M. et al. Pediatric short-bowel syndrome: the cost of comprehensive care // *Am J Clin Nutr.* – 2008. – № 88. – p. 1552-1559.
210. Stormon M. O., Dorney S. F., Kamath K. R. The changing pattern of diagnosis of infantile cholestasis // *J Paediatr Child Health.* – 2001 Feb. – № 37(1). – p. 47-50.
211. Tamamori A., Okano Y., Ozaki H., Fujimoto A. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency: severe hepatic dysfunction in an infant requiring liver transplantation // *Eur J Pediatr.* – 2002 Nov. – № 161(11). – p. 609-613.
212. Tebruegge M., Curtis N. Enterovirus infections in neonates // *Semin Fetal Neonatal Med.* – 2009. – № 14. – p. 222-227.
213. Varela-Fascinetto G., Greenawalt S. R., Villegas-Alvarez F. Short bowel syndrome in patients studied at the National Institute of Pediatrics in Mexico. Care, cost and perspectives // *Arch Med Res.* – 1999 Mar-Apr. – № 30(2). – p. 159.
214. Verghese V. P., Robinson J. L. A Systematic Review of Hepatitis E Virus Infection in Children // *Clin Infect Dis.* – 2014 Sep 1. – № 59(5). – p. 689-697.
215. Von Linstow M.-L. and Rosenfeldt V. Neonatal Hepatitis as First Manifestation of Hyperimmunoglobulinemia D Syndrome // *Case Reports in Pediatrics Volume 2014, Article ID 936890, 4 pages.*
216. Waldron P., de Alarcon P. ABO Hemolytic disease of the newborn: a unique constellation on findings in siblings and review of protective mechanisms in the fetal-maternal system // *Am J Perinatology.* – 1999. – № 16 (8). – p. 391-394.
217. Whittington P. F., Balistreri W. F. Liver transplantation in pediatrics: indications, contraindications and pretransplant management // *Pediatr.* – 1991. – № 118. – p. 169-177.
218. Wilmore D. W. Factors correlating with a successful outcome following extensive intestinal resection in newborn infants // *The Journal of pediatrics.* – 1972. – № 80. – p. 88-95.
219. Yamanouchi I., Yamauchi Y., Igarashi I. Transcutaneous bilirubinometry: preliminary studies of noninvasive transcutaneous bilirubin meter in the Okayama National Hospital // *Pediatrics.* – 1980. – № 65. – p. 195-202.
220. Yerushalmi B., Sokol R. J., Narkewicz M. R. et al. Niemann - pick disease type C in neonatal cholestasis at a North American Center // *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* – 2002 Jul. – № 35(1). – p. 44-50.
221. Yu Z., Han S., Wu J. et al. Validation of transcutaneous bilirubin nomogram for identifying neonatal hyperbilirubinemia in healthy Chinese term and late-preterm infants: a multicenter study // *J Pediatr (Rio J).* – 2014. – № 90(3). – p. 273-278.



**ЗАХАРОВА И.Н., ЗАПЛАТНИКОВ А.Л., ГОРЯЙНОВА А.Н., ОСМАНОВ И.М.,
ПЫКОВ М.И., МАЙКОВА И.Д., КАРАСЕВА Л.Н., ЮДИНА А.Е., БЕЛЕНОВИЧ Е.В.,
МЕЛЕНЬКИНА А.Н., ГАВЕЛЯ Н.В., ДМИТРИЕВА Ю.А., БЕРЕЖНАЯ И.В.,
СУГЯН Н.Г., СВИНЦИЦКАЯ В.И., ПРИХОДИНА Л.С., БРАЖНИКОВА О.В.**

**Желтухи у новорожденных и детей раннего возраста
Учебное пособие**

Редактор
Подписано в печать
Формат 60×90 1/16. Печать офсетная.
Бумага блок – 80 гр/м², обложка – 200 гр/м²
Усл. печ. л. 4,23+0,5
Тираж 2000 экз.
Заказ № 18219

**Российская медицинская академия непрерывного
последипломного образования
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России**

ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1, Москва, 123995

Сайт www.rmapo.ru

E-mail: rmapo@rmapo.ru